GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

Actualización Línea 12

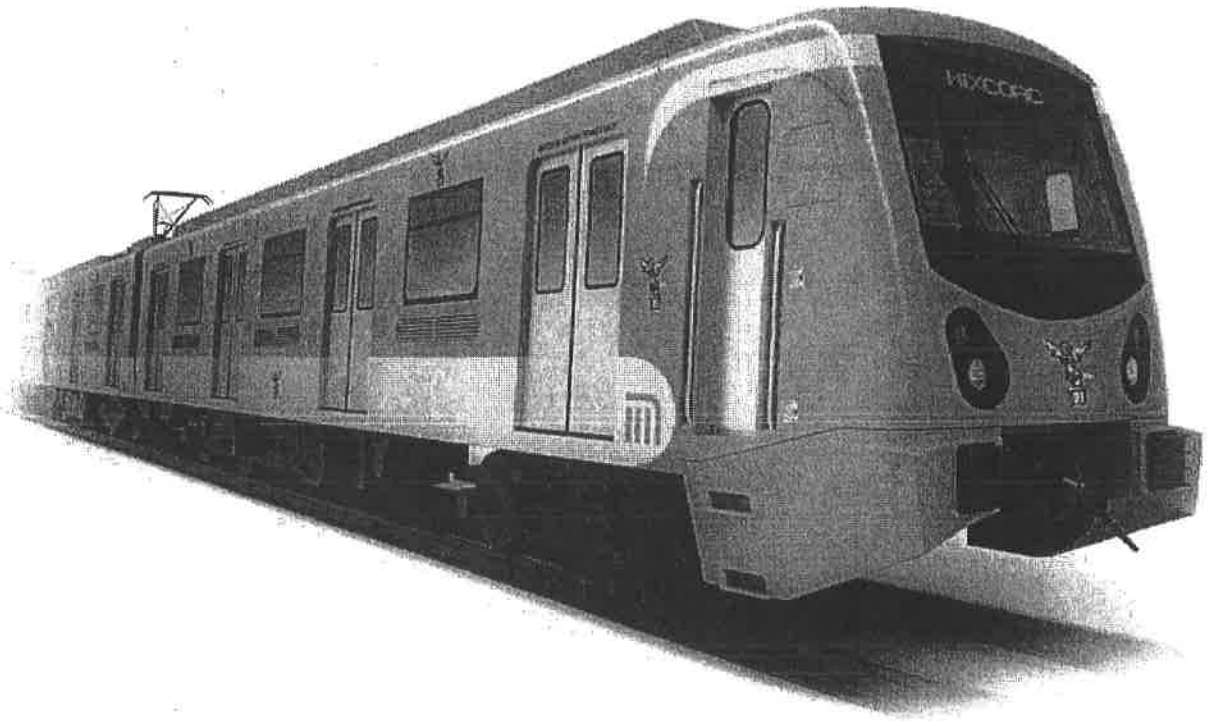
Transportes

Calzada Ignacio Zaragoza n° 614 Col. Cuatro Árboles Alcaldía Venustiano Carranza C.P. 15730
Ciudad de México T. 5784 2532 57091133 ext. 4003 metro.cdmx.gob.mx

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO®

ACTUALIZACION DE LINEA 12

CONDUCTORES



LINEA 12

LINEA DORADA

... la línea del Bicentenario!

JABM/ABM/GRP/OCA

INDICE

1. CIRCULACIÓN DE TRENES. 4
   1.1. VIGILANCIA GENERAL DURANTE LA MARCHA DEL TREN. 4
   1.2. MARCHA DE SEGURIDAD. 6
   1.3. FRANQUEAMIENTO AUTORIZADO DE UNA SEÑAL AL ALTO. 6
   1.4. PREPARACIÓN Y SALIDA DEL MATERIAL RODANTE EN UNA POSICIÓN DE TALLER O GARAGE. 7
   1.5. ENTRADA DEL MATERIAL RODANTE A UNA POSICIÓN DE TALLER, GARAGE, VIA DE LAVADO Y VIA DE REPERFILADO. 9
2. MATERIAL RODANTE FE-10. 10
   2.1. DESCRIPCIÓN DEL TREN. 10
   2.2. DISPOSICIÓN DE EQUIPOS EN EL TECHO. 10
   2.3. DISPOSICIÓN DE EQUIPOS BAJO BASTIDOR. 11
   2.4. ALTA, BAJA Y MEDIA TENSIÓN. 12
   2.5. PANTÓGRAFO. 12
   2.6. MEDIA Y BAJA TENSIÓN. 13
   2.7. EQUIPO DE TRACCIÓN. 14
   2.8. PANELES ELÉCTRICOS. 14
   2.9. CONOCIMIENTO E INTERPRETACIÓN DE LA PANTALLA "COSMOS". 15
3. PILOTAJE AUTOMÁTICO. 19
   3.1 CBTC "URBALIS". 19
   3.2 ARQUITECTURA. 20
   3.3 EQUIPO PA FIJO Y EMBARCADO. 21
   3.4 DESCRIPCIÓN Y CONOCIMIENTO DE LA PANTALLA "VISUCAB". 24
   3.5 REALIZACIÓN DE LAS "PRUEBAS COMBINADAS". 36
   3.6 MODOS DE CONDUCCIÓN. 38
   3.7 REALIZACIÓN DE LA "MANIOBRA AUTOMÁTICA". 44
4. DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. 48
   4.1. SEAT. 48
   4.2. SR. 48
   4.3. SAF. 49
   4.4. DIVISIÓN ELÉCTRICA. 51
   4.5. SECCIONAMIENTOS. 51

5. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN AEREA (CATENARIA). 54
5.1. CATENARIA FLEXIBLE. 55
5.2. ARMADO DE SOPORTES 56
5.3. CATENARIA RÍGIDA. 61
6. VIA FERREA. 62
6.1. DESCRIPCIÓN. 62
7. APARATOS DE VIA. 68
7.1. IDENTIFICACIÓN DE POSICIÓN DE AGUJAS. 68
7.2. MOVIMIENTO ELÉCTRICO Y MANUAL MJ-2004. 68
7.3. MOVIMIENTO MANUAL MATR-68. 69
8. SERVICIOS PROVISIONALES Y ZONAS DE MANIOBRA. 71
8.1. ZAPOTITLÁN (ZPT). 71
8.2. PERIFÉRICO ORIENTE (PEO). 72
8.3. SAN ANDRÉS TOMATLÁN (STO). 73
8.4. ATLALILCO (ATL). 74
8.5. ERMITA (ERM). 75
8.6. ZAPATA (ZAP). 76
8.7. VIA "Y" OLIVOS-TEZONCO (OLV-TEN). 77
8.8. VIA "Z" ATLALILCO (ATL). 78
9. ABREVIATURAS GENERALES DE LOS EQUIPOS DE LA LÍNEA 12. 79
10. ABREVIATURAS DE LOS EQUIPOS DEL TREN FE-10 DE LÍNEA 12. 81
11. ABREVIATURAS DE LOS EQUIPOS DE PILOTAJE AUTOMÁTICO, CBTC - URBALIS™ y TETRA™ 84

1. CIRCULACIÓN DE TRENES

1.1 VIGILANCIA GENERAL DURANTE LA MARCHA DEL TREN.

La conducción de los trenes es efectuada normalmente por **un solo agente Conductor.**

Los Conductores acatarán las indicaciones que les sean dadas, ya sea por el Regulador del PCL o por los Inspectores de Terminal (PML), de Línea o del Puesto de Maniobras (PMT).

Cuando un **Conductor en doble** deba conducir un tren, el Conductor titular del mismo será responsable y deberá siempre estar preparado para intervenir de inmediato, a fin de remediar oportunamente las faltas o fallas que el Conductor en doble pudiera cometer. Así mismo el Conductor titular deberá volver a tomar personalmente la conducción en los casos que lo juzgue conveniente.

Cualquiera que sea la forma de conducir el tren, sin importar el Modo de Conducción, el Conductor está encargado de la marcha correcta del mismo, del servicio, de la vigilancia general del tren y de su conducción, debe prestar atención a la Señalización fija, que las Vías se encuentren libres de obstáculos, a la correcta posición de las agujas de los aparatos de Vía, a la circulación del tren al pasar sobre los aparatos de vía y a los incidentes o averías que pudieran ocurrirles a los aparatos y equipos de control con que el tren dispone.

El Conductor debe poner atención a los indicios que pudieran ocasionar alguna falla, tales como:

- Arranques bruscos.
- Rodamiento anormal (ruidos).
- Sacudidas del Material Rodante.
- Percibir algún olor característico a equipos eléctricos sobrecalentados.
- Sensación de calentamiento excesivo.
- Alarmas de Emergencia emitidas por el COSMOS o el VisuCab.
- Disparo de Interruptores Termomagnéticos de protección.

Si no se tiene previa seguridad o conocimiento del origen de una incidencia o avería, deberá, en caso necesario, detener el tren, informar lo que sucede al Regulador del PCL y atender sus instrucciones.

Del mismo modo deberá estar atento a las indicaciones mostradas en los Instrumentos de Mando y Control con que cuenta el tren.

El Conductor es el responsable de las faltas que pudiera cometer y de las infracciones a las funciones propias de su categoría, o a las instrucciones especiales permanentes o temporales.

Al abordar una Cabina, el Conductor deberá tomar en cuenta, entre otras cosas:

* Sólo podrán viajar un máximo de **TRES** personas autorizadas en la Cabina, incluyendo al Conductor. Es responsabilidad del Conductor no exceder este número de personas.
* Queda **estrictamente prohibido** permitir el ingreso a la Cabina a personas **NO AUTORIZADAS** y sobre todo a personas **AJENAS** al S.T.C.
* Queda **estrictamente prohibido** permitir la Conducción del Tren al personal auxiliar que viaja a bordo de la Cabina (CAF, Material Rodante, ALSTOM, SEPSA, etc.)
* Queda **estrictamente prohibido** viajar en la Cabina trasera.
* Está **estrictamente prohibido** el uso de reproductores de música y especialmente de la utilización de audífonos, por interferir y distraer la atención del Conductor en las comunicaciones e indicaciones que emita el PCL, PML o PMT a través de la telefonía TETRA ;En su caso, se podrá escuchar en la Cabina la música emitida por el equipo SIV a un volumen apropiado.
* Está **estrictamente prohibido** el uso de los enchufes de 127 VCA.
* Queda **prohibido** el uso de radio o telefonía portátil durante la conducción de los trenes, ya que se pierde la reacción inmediata ante cualquier imprevisto o contingencia. Solo se permite el uso de la Radiotelefonía portátil TETRA para las comunicaciones e indicaciones que emita el PCL, PML o PMT.
* Queda **prohibido** llevar consigo cualquier material de lectura en las Cabinas y menos utilizarlo durante la conducción, así como también otros materiales que pueden ser objeto de distracción (tejidos, bordados y cualquier otro artículo de hechura a mano).
* Queda **prohibido** obstruir la visibilidad y cubrir con cualquier objeto la ventana de la puerta de intercomunicación de la Cabina.
* Por Ley, está **prohibido** fumar en lugares públicos así como en el interior de las Cabinas de Conducción.
* Deberá hacer sonar la bocina eléctrica al arribo de las estaciones para llamar la atención de los usuarios sobre la llegada del tren. Queda **estrictamente prohibido** el uso de la bocina neumática en el interior de las estaciones; hacerla sonar aproximadamente 100 metros antes de ingresar a los andenes para llamar la atención de los usuarios sobre la llegada del tren.
* Por seguridad de los usuarios y para evitar accidentes, al dar servicio de puertas, respetar los tiempos establecidos para efectuar el "procedimiento de partida" en cada una de las estaciones de servicio. **RECORDANDO QUE DICHO PROCEDIMIENTO SE REALIZA INVARIABLEMENTE CON EL BOTÓN V (ANUNCIO DE CIERRE) Y BOTON FD (CIERRE DE PUERTAS), YA SEA EN PUPITRE O BLOCK P DE SERVICIO. QUEDA EXTRICTAMENTE PROHIBIDO REALIZAR DICHO PROCEDIMIENTO CON EL CONMUTADOR OA**, así mismo en caso de no contar con el apoyo de espejo retrovisor el conductor deberá proceder al servicio de puertas a través de las puertas laterales de acceso a la cabina dependiendo del costado de servicio.
* **Se prohíbe** ingerir alimentos y bebidas en el interior de la Cabina. Evitar llevar en recipientes abiertos cualquier líquido que pueda caer sobre el pupitre de conducción y origine daños a los equipos.
* Durante la marcha del Tren, **se prohíbe** circular con las puertas abiertas de la Cabina, tanto las laterales como la de intercomunicación.

* **Por Seguridad**, durante la marcha del Tren, se prohíbe circular con la cortina parasol totalmente desplegada ya que impide la visibilidad en la conducción. Podrá desplegarla y cubrir como máximo la tercera parte superior del parabrisas.
* **Por su Seguridad**, se les recomienda a no llevar consigo bolsas o mochilas ya que pueden ocasionar algún accidente o distracción durante la conducción del Tren y al abordar o descender de las Cabinas de Conducción.
* Se les recuerda que el Sensor del Hombre Muerto del manipulador se deberá operar invariablemente con la mano, evitando utilizar cualquier objeto extraño para ese fin, garantizándose así la seguridad en la conducción y evitar daños al material rodante.
* El conductor deberá estar atento a la señalización de PMR (Persona con Movilidad Reducida) que se presenta en la IHM Cosmos para dar tiempo necesario al descenso de dicho usuario.

EL CONDUCTOR DEBERÁ OBSERVAR, ACATAR Y RESPETAR, DURANTE SU JORNADA DE TRABAJO, LAS NORMAS TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, DE OPERACIÓN Y DE SEGURIDAD, ESTABLECIDAS EN LOS REGLAMENTOS, INSTRUCTIVOS Y CIRCULARES; Y DEBERÁ TENER EN CUENTA QUE DE NO ACATARLAS, SE HARÁ ACREEDOR A LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES.

1.2 MARCHA DE SEGURIDAD

2. Solo puede ser ejecutado por un agente autorizado.
3. Prohibido usar el PA, el tren debe de ser conducido manualmente.
4. Velocidad máxima de 35 Km/h y en zonas de visibilidad reducida a 15 Km/h.
5. Detenerse ante cada señal al alto para identificar que se trata de una señal de espaciamiento o de maniobra.
6. Evitar acercarse al tren delantero (no franquear las señales que protegen a dicho tren).
7. Respetar las indicaciones de velocidad inferiores a las que indica la marcha de seguridad..
   * Los Conductores deberán atenerse a las indicaciones especiales que les dé el Regulador del PCL.

1.3 FRANQUEAMIENTO AUTORIZADO DE UNA SEÑAL AL ALTO

- **Franqueamiento AUTORIZADO de una señal al alto espaciamiento**

  Detenerse ante la señal.
  Degradar el modo de conducción (CMR35).
  Avanzar, respetar y aplicar las reglas de la Marcha de Seguridad.
  Continuar la conducción en CMC en cuanto el PA mande la disponibilidad del mismo.
  Detenerse hasta el PNP de la siguiente estación y avanzar nuevamente en PA.

Nota: en caso de encontrarse otra señal con aspecto al alto espaciamiento repetir el procedimiento.

- **Franqueamiento AUTORIZADO de una señal al alto total**

  Detenerse ante la señal.
  Degradar el modo de conducción (CMR35).
  Verificar que los aparatos de vía situados sobre el itinerario estén dispuestos correctamente.
  Avanzar a una velocidad máxima de 10Km/h redoblando la vigilancia al pasar sobre los aparatos de vía.
  Continuar la conducción en CMC en cuanto el PA mande la disponibilidad del mismo.
  Detenerse hasta el PNP de la siguiente estación y avanzar nuevamente en PA.

Nota: en caso de encontrarse otra señal con aspecto al alto espaciamiento repetir el procedimiento.

1.4 PREPARACIÓN Y SALIDA DEL MATERIAL RODANTE EN UNA POSICIÓN DE TALLER O GARAGE.

1. **Antes de abordar la cabina de conducción:**
   a) En el Taller o Garage se debe verificar que no haya personal en el interior de la Fosa o cerca del tren; debe revisar también que ningún equipo u objeto situado a los lados o frente al tren pueda provocar daños al material rodante durante la salida.

2. **En el interior de la cabina delantera:**
   a) Verificar que no exista una nota por parte de MR o CAF que impida la preparación del material.
   b) Habilitar la cabina de conducción poniendo el conmutador "C" en posición distinta de neutro "N".
   c) Colocar el Conmutador IAP en posición de "Servicio".
   d) Actuar sobre el botón de encendido EN localizado en la trampilla superior de la cabina.
   e) Verificar que no exista seta de urgencia, manipulador en FU o algún KFS accionado a lo largo del tren, así como los conmutadores se encuentren en posición neutro o fuera de servicio.
   f) Una vez preparado el material regresar el Conmutador "C" a la posición neutro "N".

3. **Durante el traslado a la cabina trasera deberá verificar:**
   a) El buen estado de los equipos en general.
   b) Que todos los armarios se encuentren debidamente cerrados.
   c) Encendido de las lámparas del alumbrado normal.
   d) Buen estado de las puertas.
   e) Cristales (que no se encuentren rayados, estrellados o rotos).
   f) Buen estado de los asientos de pasajeros.
   g) Pasillos de Intercirculación.
   h) "KFS" accionados y rearmarlos.
   i) Funcionamiento de Pantallas de Videoentretenimiento.
   j) Cámaras de Circuito Cerrado.
   k) Que ningún pasamanos se encuentre flojo o suelto.

Si algún equipo se encuentra dañado o en mal estado, reportarlo de inmediato al PCL, PML o PMT.

4. **En la cabina trasera:**
   a) Colocar el Conmutador IAP en posición de "Servicio".
   b) Habilitar la cabina de conducción poniendo el conmutador "C" en posición distinta de neutro "N".
   c) Comprobar que el sistema COSMOS se ha configurado correctamente, accediendo a la pantalla CONDUCCIÓN y comprobando que el sinóptico del tren es el correcto.
   d) Verificar y observar las indicaciones de la pantalla "Visucab"
   e) Verificar las lámparas en la caja de señalización BS por medio del conmutador TE en posición "prueba lámparas".
   f) Verificar la presión en los manómetros localizados en el interior de la cabina de conducción: Tubería de Equilibrio entre 8.5 y 10 bar, y manómetro de cilindro de freno con presión de frenado verificando el encendido de la lámpara "Carros Bloqueados".
   g) Verificar el voltaje del vóltmetro de batería 72 VCD.
   h) Efectuar las "Pruebas Combinadas" del Tren (Capitulo 3 inciso 3.5); Verificando que la presión de la Tubería de Equilibrio sea mayor a 9 bars y que no esté aplicada una Seta de Urgencia, un KFS o el FU del manipulador.
   i) Efectuar pruebas de servicio de puertas en CLT-2 y el Conmutador "T" en cada una de sus tres posiciones de apertura manual (SMS).
   j) Efectuar pruebas del equipo SIV (Voceo a usuarios, mensajes pre-grabados, intercomunicadores y emisión de música)
   k) Efectuar pruebas de transmisión y recepción del Equipo de Radio TETRA.

Cualquier avería o incidencia detectada, reportarla de inmediato al PCL, PML o PMT.

5. **Durante el traslado a la cabina delantera deberá verificar:**
   a) Los equipos en general de la parte exterior del tren.
   b) Que no exista personal trabajando bajo o cerca del tren.
   c) Que no exista ningún calzo colocado en las ruedas, así como ninguna obstrucción en la vía.
   d) El estado de los equipos montados bajo bastidor, verificando no haya daños, cables sueltos, conectores sueltos, etc.
   e) Que las conexiones flexibles eléctricas, neumáticas y acopladores entre carros, no se encuentran dañadas.
   f) El estado de los pantógrafos mediante una inspección visual.
   g) Que no existe ninguna conexión de alimentación exterior.
   h) Que las llaves de aislamiento del compresor se encuentran en posición abierta.
   i) Que las válvulas localizadas en el panel auxiliar de freno (UNF) de cada carro están en posición correcta.
   j) Que la llave de aislamiento de la UNF de cada coche, se encuentra abierta.
   k) Que las llaves XCE de la Tubería de Equilibrio del extremo de cada carro, se encuentra en posición abierta (a excepción de las extremas de los carros FR).

6. **En la cabina delantera:**
   a) Nuevamente comprobar el funcionamiento del sistema COSMOS, verificar y observar las indicaciones de la pantalla "Visucab",verificar las lámparas en la caja de señalización BS, manómetros de la TE y el CF y el voltaje de la batería (Vóltmetro).
   b) Finalizar las "Pruebas Combinadas" del Tren (Capitulo 3 inciso 3.5).
   c) Efectuar pruebas de servicio de puertas en CLT-2 y el Conmutador "T" en cada una de sus tres posiciones de apertura manual (SMS).
   d) Efectuar pruebas del equipo SIV (Voceo a usuarios, mensajes pre-grabados, intercomunicadores y emisión de música)
   e) Efectuar pruebas de transmisión y recepción del Equipo de Radio TETRA.

7. **Salida del Material Rodante**
   a) Una vez efectuada la preparación del material, informar al PMT, PCL o PML de que el material rodante se encuentra en condiciones de avanzar.
   b) Establecido el itinerario, realizar el voceo correspondiente al tren en movimiento; así como accionar el advertidor sonoro para llamar la atención del personal cercano a la vía.
   c) Seleccionar modo de conducción disponible. SI EL TREN SE ENCUENTRA LOCALIZADO EL MODO AUTORIZADO SERA PILOTAJE AUTOMATICO, DE LO CONTRARIO SOLICITAR AUTORIZACIÓN PARA DEGRADAR MODO DE CONDUCCIÓN.

1.5 ENTRADA DEL MATERIAL RODANTE A UNA POSICIÓN DE TALLER, GARAGE, VIA DE LAVADO Y VIA DE REPERFILADO.

La entrada a cualquier posición de garage o taller (excepto T2) se realizara en PA verificando que respete los límites de velocidad autorizados partiendo desde los CDV's 14, 24 y 44.

Al llegar a dicho punto donde el PA autoriza la detención del tren el conductor deberá colocar las condiciones de estacionamiento establecidas por el Inspector del PMT.

En la vía T2 el modo de entrada será CMC por la activación de la máquina lavadora respetando una velocidad máxima de 3 km/h.

En la vía de reperfilado la entrada es en PA hasta la detención automática del tren, al inicio de la nave.

2. MATERIAL RODANTE FE-10

2.1 DESCRIPCIÓN DEL TREN

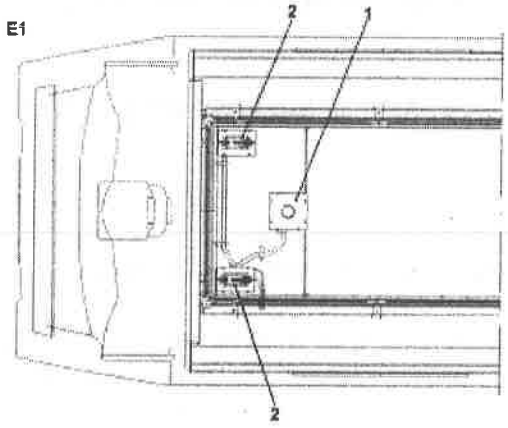
Unidad básica autónoma, bidireccional y articulada y está compuesta por 7 carros:
"FR"-"FN"-"FN"-"FN"-"FN"-"FN"-"FR".

- "FR": Carro (remolque) con cabina.
- "FN": Carro motriz sin cabina.

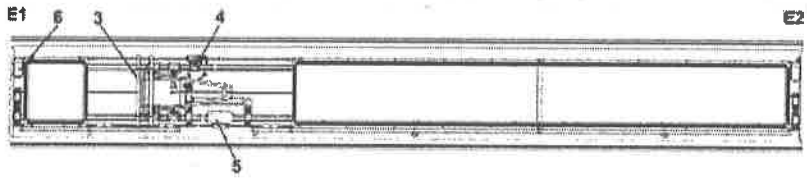
El tren de 7 carros consta de 20 motores eléctricos de tracción, montados dos en cada uno de los bogies de los carros "FN". En el carro FR ambos bogies son remolque. La alimentación eléctrica del tren se realiza por medio de pantógrafos desde la catenaria con una tensión nominal de 1500 volts de corriente continua. Cada tren de siete carros dispone de cinco pantógrafos, montados en los carros "FN".

2.2 DISPOSICIÓN DE EQUIPOS EN EL TECHO

CARRO FR

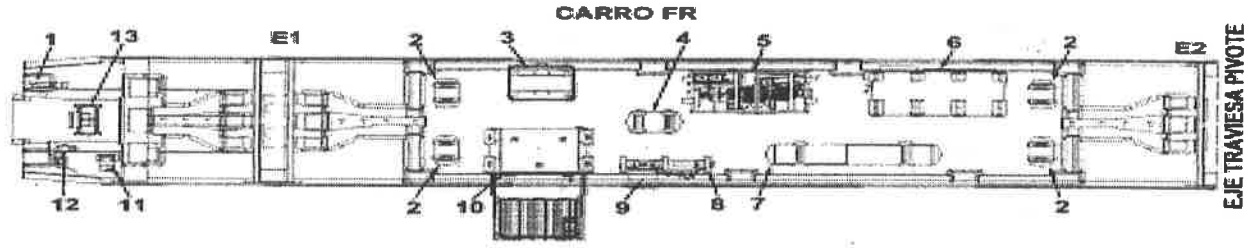


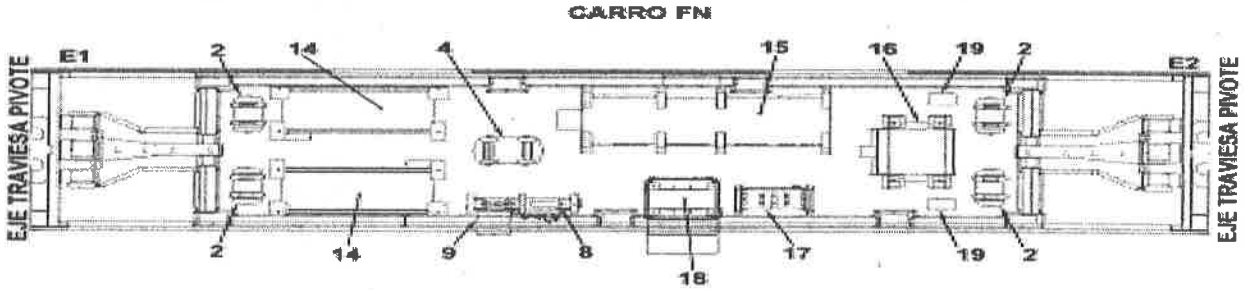
CARRO FN



N	ELEMENTO	CARRO "FR"	CARRO "FN"
1	ANTENA DE RADIO UHF	1	
2	ANTENA DCS	2	
3	PANTOGRAFO		1
4	APARTARRAYOS		1
5	COFRE DE FUSIBLES		1
6	ANTENA WI-FI		1

2.3 DISPOSICIÓN DE EQUIPOS BAJO BASTIDOR

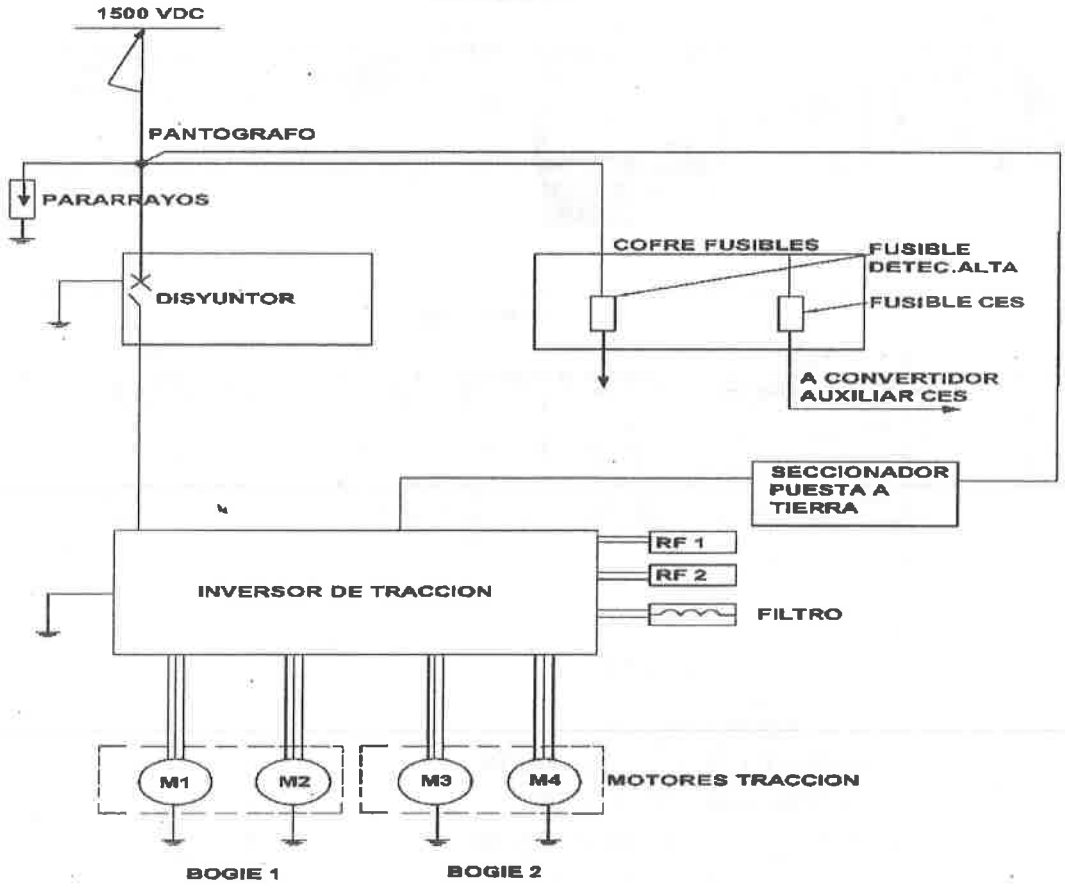




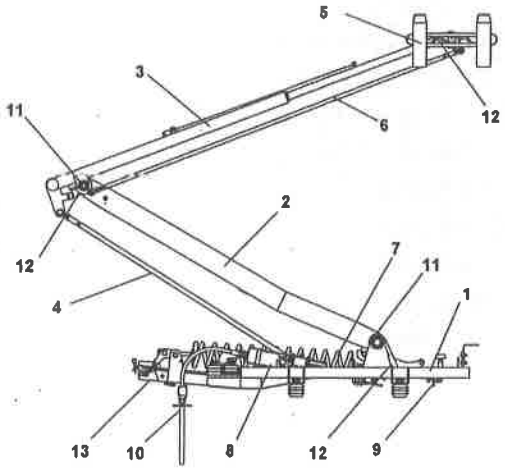
N	ELEMENTO	CARRO "FR"	CARRO "FN"
1	BOCINA NEUMÁTICA	1	
2	DEPÓSITO DE 40 L. SUSPENSIÓN	4	4
3	COFRE AUXILIAR DE BATEÍIAS	1	
4	DEPÓSITO DE 100 L. PANEL FRENO	1	
5	MOTOCOMPRESOR	1	
6	CONVERTIDOR ESTÁTICO (CES)	1	
7	DEPÓSITO 350 L.	1	
8	PANEL AUXILIAR DE FRENO	1	1
9	PANEL PRINCIPAL DE FRENO	1	1
10	BATERÍA	1	
11	UNIDAD COMPACTA ENGRASE DE PESTAÑA	1	
12	BOCINA ELÉCTRICA	1	
13	LECTOR DE BALIZAS	1	
14	RESISTENCIA DE FRENO		2
15	COFRE INVERSOR (VVVF)		1
16	FILTRO DE INDUCTANCIA		1
17	DISYUNTOR		1
18	COFRE DE SECCIONADORES		1
19	KFP		2

2.4 ALTA, BAJA Y MEDIA TENSIÓN

Esquema simplificado de alta



2.5 PANTÓGRAFO



PARTES DEL PANTÓGRAFO			
N°	Nombre	N°	Nombre
1	Bastidor base	7	Mecanismo de elevación
2	Tijera inferior	8	Dispositivo eléctrico de descenso
3	Tijera superior	9	Gatillo de sujeción
4	Barra de tracción	10	Eje flexible
5	Mesilla o Cabeza de Captación	11	Palier del bastidor base y palier de tijera superior
6	Guía paralela	12	Trenzas de corriente
El Cuerpo del pantógrafo está hecho de **acero** y está constantemente energizado ya que conduce la tensión eléctrica desde la mesilla o cabeza de captación hasta el bastidor base.			

2.6 MEDIA Y BAJA TENSIÓN

La generación de corriente alterna se realiza mediante dos convertidores auxiliares, uno en cada coche FR.

Cada convertidor toma la energía del transformador y la convierte en corriente alterna (220 VCA) para alimentar los equipos auxiliares de alterna del tren: ventiladores de sala, ventilador de cabina, enchufes de sala y enchufes de cabina. En condiciones normales cada convertidor alimenta los equipos auxiliares situados en su mitad de la unidad, es decir, el convertidor del coche FR1 alimentará las cargas de los coches FR1, FN1, FN2 y FN3, y el convertidor del coche FR2 las cargas de los coches FR2, FN5 y FN4.

En caso de fallo de uno de los convertidores el contactor de auxilio de convertidores situado en el coche FN3 se cierra, uniendo los cables de alimentación de alterna de las dos mitades del tren. De esta manera todas las cargas del tren quedan alimentadas por un único convertidor.A partir de una de las salidas de continua del convertidor se generan 3 líneas de tren para alimentar las diferentes cargas del tren:

Línea de previo de batería. (101). Tiene tensión permanente. Se utiliza para alimentar aquellos equipos que necesitan tensión en cualquier momento aun cuando el tren esta desconectado. Con este circuito se alimentan los siguientes circuitos:

- Preparación/Despreparación del tren.
- Mando emergencia SIV y Radio.
- Mando del timbre.
- Alumbrado cabina conducción.
- Lámparas de posición rojas.
- Mando de bocinas.
- Cerraduras electrónicas entrada a cabina.
- Electrónica mecanismo puertas cabina.
- Registrador de eventos.

Línea de cargas: (102). Circuito de distribución principal de batería. Alimentación de baja tensión. Se obtiene desde la salida del convertidor, una vez el contactor de batería se ha cerrado. Desde este hilo se alimentan todos los circuitos auxiliares del tren.

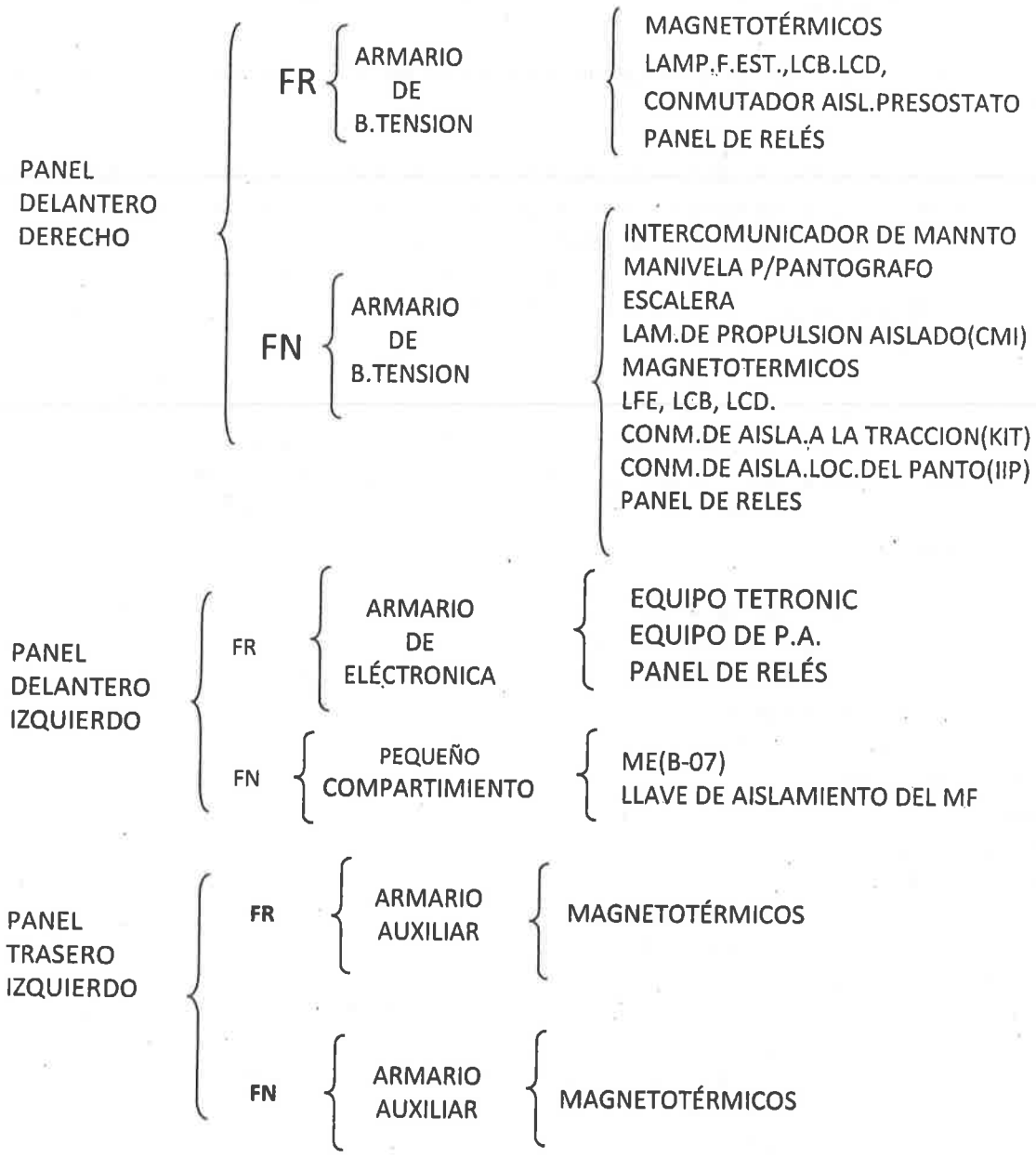
Circuito auxiliar de distribución: (103). Desde este hilo se alimenta el autómata del tren. Este circuito permite realizar el apagado controlado del autómata.

2.7 EQUIPO DE TRACCIÓN

El sistema de tracción está compuesto por los siguientes componentes principales:

- Disyuntor de alta velocidad (HSCB).
- Cofre Inversor VVVF.
- Inductancia de Filtro FL.
- Motores de Tracción.
- Resistencias de Freno.
- Manipulador de tracción freno.

2.8 PANELES ELÉCTRICOS



2.9 CONOCIMIENTO E INTERPRETACIÓN DE LA PANTALLA "COSMOS".

INFORMACIÓN GENERAL Y BARRA DE ESTADO

- En la primera fila se incluye la siguiente información:
  - **Nombre de la pantalla:** Permite al conductor identificar la información que está visualizando.
  - **Cargando:** Recuadro que permite avisar al conductor de que en ese momento la información mostrada en la pantalla no es fiable, ya que está cargando datos de la memoria no volátil. Cuando está activo, tiene un fondo amarillo con letras negras.
  - **Falla de comunicaciones:** Cuyo objetivo es avisar al conductor de que el terminal no está operativo debido a una falla en las comunicaciones con la CCU (fondo rojo y texto en blanco). Cuando se da esta situación, se da el cambio automático a la pantalla "MODO DEGRADADO COSMOS".
  - **Fecha actual:** Formato día/mes/año.
  - **Hora actual:** Tanto la fecha como la hora, tendrán fondo rojo mientras la hora del tren no sea correcta.

- La segunda fila de la parte superior incluye una serie de íconos que resumen el estado de los equipos principales del tren en cada momento.

PANTÓGRAFO
- Pantógrafos plegados (Negro).
- Pantógrafos desplegados (Verde).
- Algún pantógrafo aislado (Azul).
- Algún pantógrafo en falla (Rojo).

DISYUNTORES
- Disyuntores cerrados (Negro).
- Algún disyuntor abierto (Rojo).

INVERSORES DE TRACCIÓN
- Inversores activos (Negro).
- Algún inversor aislado (Azul).
- Falla de un inversor o más (Rojo).

CONVERTIDOR ESTÁTICOS "CES"
- Convertidores activos (Negro).
- Convertidor aislado (Azul).
- Falla de al menos un Convertidor (Rojo).

CARGADOR DE BATERÍA

Equipo Normal (Negro).

Un equipo de carga aislado (Azul).

Falla de un equipo de carga (Rojo).

COMPRESOR

Compresores alimentados (Negro).

Compresor aislado (Azul).

Falla de compresor (Rojo).

FRENADO DE SERVICIO (BCU)

Todos los equipos de freno liberados (Negro).

Algún equipo de freno aplicado (Rojo).

FRENO DE ESTACIONAMIENTO

Freno de Estacionamiento liberado (Negro).

Freno de Estacionamiento aplicado en algún carro (Rojo).

PUERTAS

Todas las puertas cerradas (Negro).

Alguna puerta está abierta (Rojo).

TRACCIÓN (LAZO DE TRACCIÓN)

Lazo de tracción cerrado (Negro).

Lazo de tracción abierto (Rojo).

FRENO DE EMERGENCIA
(BUCLE DE SEGURIDAD)

Freno de Urgencia normal (Negro).

Freno de Urgencia puenteado (KAD en Directo) (Azul).

Freno de Urgencia aplicado (Rojo).

PILOTAJE AUTOMÁTICO

Equipo de PA funciona correctamente (Negro).

Equipo de PA degradado (CLT-2) (Azul).

Equipo de PA está desconectado o en falla (Rojo).

REGISTRADOR / HOMBRE MUERTO

Ambos equipos funcionan correctamente (Negro).

Equipo de HM aislado (Azul).

Registrador Programable de Eventos en falla (Rojo).

ÍCONOS DEL SINÓPTICO DEL TREN

*Cabina Habilitada (Azul)

*Cabina Deshabilitada (Negra)

*Compresor Activo (Negro)

*Compresor Inactivo (Blanco)

*PMR Normal: Sin icono.
Señalizado: ícono intermitente.

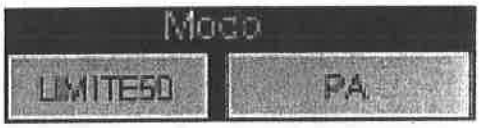
*Pantógrafo Desplegado (Verde)

*Pantógrafo Plegado

*Disyuntor Cerrado (Negro)

*Disyuntor Abierto (Rojo)

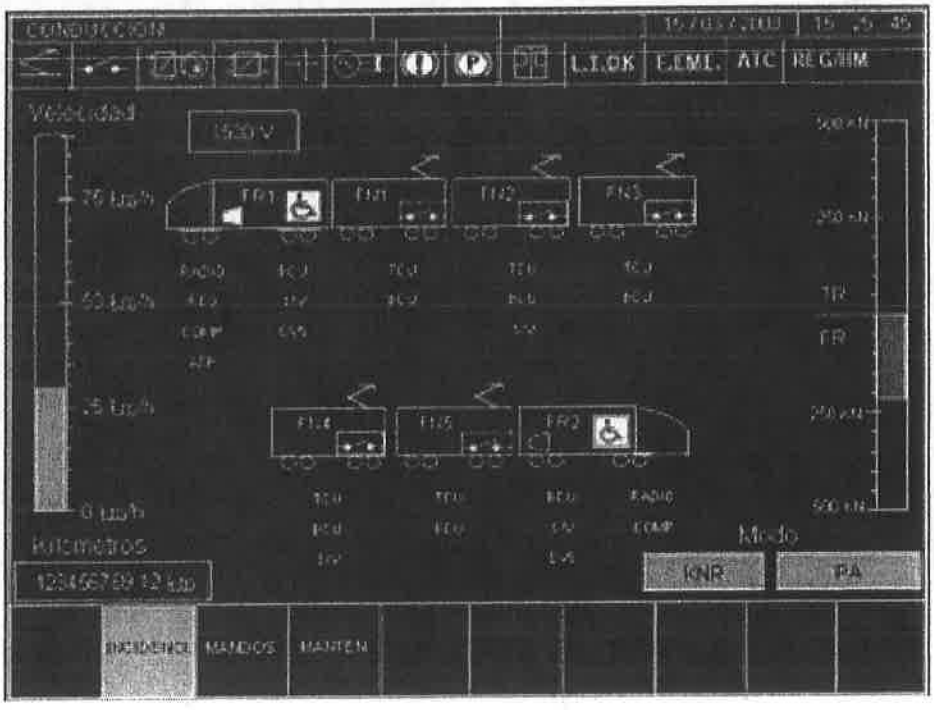
*Equipo Bajo Bastidor Normal (Negro) BCU
*Equipo Bajo Bastidor en Falla (Rojo) BCU

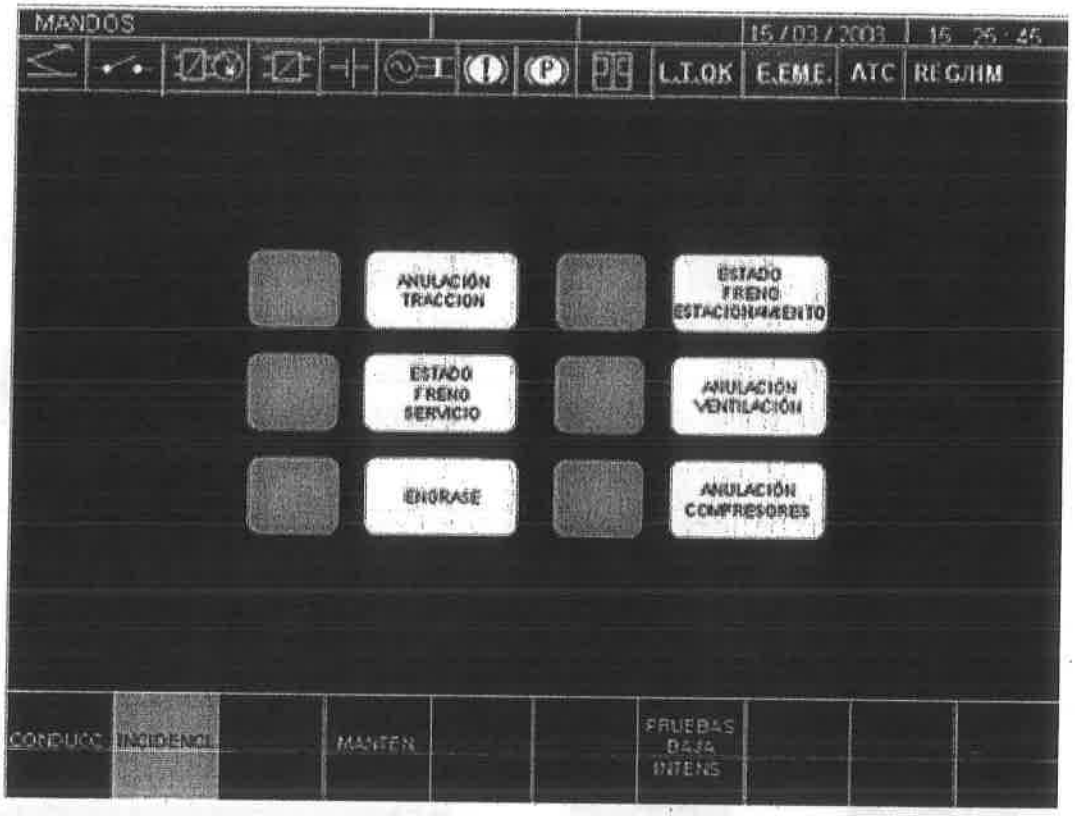


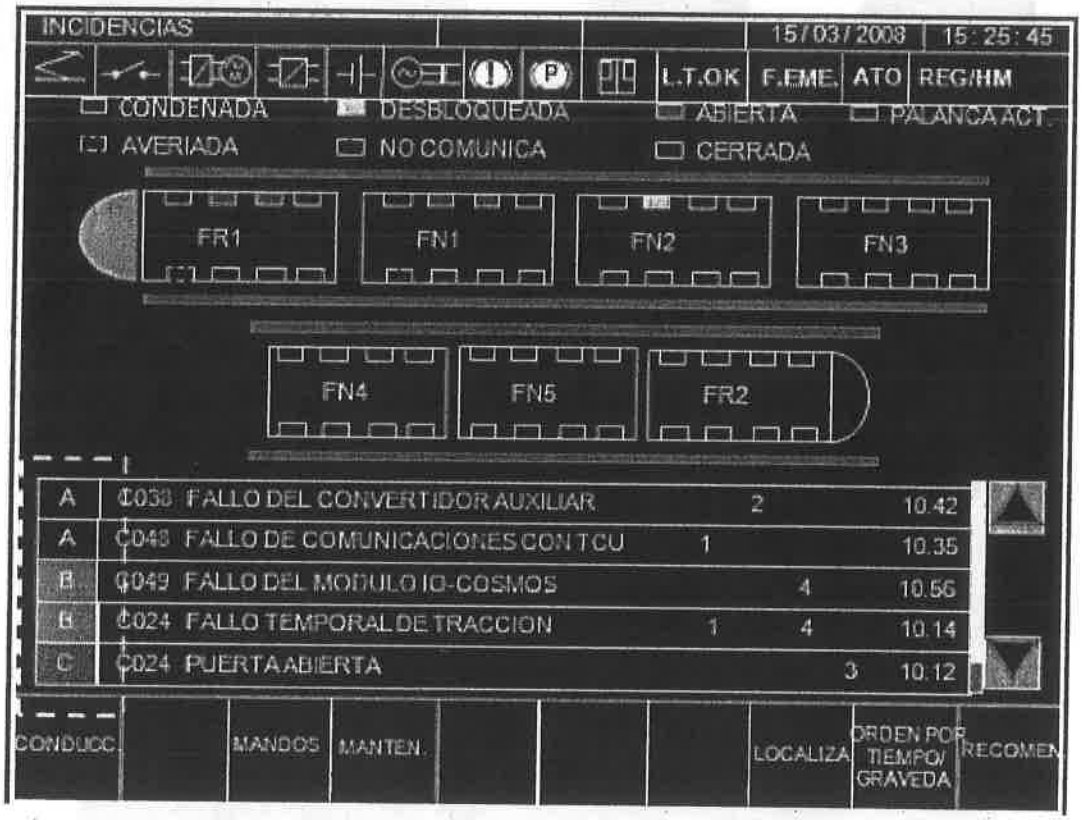
VELOCÍMETRO **NEWTÓMETRO** **INDICADORES DE MODO DE CONDUCCIÓN**

(Barra amarilla lado Izquierdo) (Barra verde/amarilla lado Derecho)

(Cuadros amarillos parte Inferior del newtómetro)







JABM/ABM/GRP/OCA

3. PILOTAJE AUTOMÁTICO

CBTC "URBALIS".

El sistema **CBTC** (por sus siglas del inglés ***Communications-Based Train Control***), en español sistema de **Control de Trenes Basado en Comunicaciones**, es un sistema de control y señalización ferroviaria que hace uso de comunicaciones bidireccionales entre el equipamiento del tren y el equipamiento en la vía para gestionar el tráfico. De esta forma, la posición exacta de un tren en una línea es conocida con mayor precisión que en los sistemas de control tradicionales y, con ello, dicha gestión del tráfico ferroviario se lleva a cabo de una forma más eficiente y segura.

Formalmente, podríamos definir un sistema CBTC como un ***"sistema de control automático y continuo del tren, que utiliza equipos de alta precisión en la ubicación de un tren, independiente de circuitos de vía; que está basado en la comunicación continua y de alta capacidad de datos entre el tren y la vía; y con procesadores tanto en el tren como en la vía capaces de implementar funcionalidades de protección (Automatic Train Protection, ATP), funcionalidades de control (Automatic Train Operation, ATO) y supervisión (Automatic Train Supervision, ATS)"***. Al conjunto de ATP, ATO y ATS se le llama comúnmente ***ATC (Automatic Train Control)***. Aumentar la capacidad de transporte, reduciendo los intervalos entre trenes en las líneas ferroviarias se ha convertido, por tanto, en el principal objetivo de los sistemas CBTC.

Los sistemas tradicionales de control se han basado históricamente en la detección de la presencia de un tren en una sección discreta de la vía (denominada circuito de vía o CDV). Cada CDV es protegido por señales que impiden la entrada de otros trenes cuando dicho CDV se encuentra "ocupado" por otro tren. Dado que cada CDV es fijo una vez construida la infraestructura, estos sistemas se conocen como sistemas de cantón fijo o bloqueo fijo.

Al contrario de lo que ocurre con los sistemas de cantón fijo, la zona protegida en torno a cada tren, en los sistemas CBTC modernos, no está definida de forma estática por la infraestructura. En los sistemas CBTC modernos son los trenes los que comunican su estado (vía radio) a los dispositivos distribuidos a lo largo de la vía. Este estado incluye, entre otros parámetros, su *posición exacta, velocidad, sentido de marcha o distancia de frenado*. Esto permite, por tanto, calcular la zona potencialmente ocupada por el tren durante su marcha. Con esta información, el equipamiento de vía puede calcular los puntos que no deben ser sobrepasados por los trenes que circulen por la misma vía. Estos puntos son entonces comunicados para que los trenes ajusten de forma automática y continua su velocidad, a la vez que circulan con **total seguridad**. Es decir, los trenes reciben constantemente información de su distancia respecto al tren precedente y pueden ajustar su distancia de seguridad en consecuencia.

Es importante destacar que la ocupación calculada para los trenes en este tipo de sistemas debe incorporar un margen de seguridad, que es dependiente de la precisión de medida de los dispositivos del tren (sistema de odometría).

Los sistemas CBTC de cantón móvil permiten, por tanto, reducir la distancia de seguridad a respetar entre trenes consecutivos. Esta varía de forma continua con la posición actualizada de los trenes y con su velocidad de circulación, garantizando al mismo tiempo la seguridad en la misma. De este modo se consigue reducir el intervalo de tiempo entre trenes consecutivos (*headway*) y, en consecuencia, aumentar la capacidad de transporte.

3.1. ARQUITECTURA.

El sistema URBALIS consta de SMC, PA, Señalización, DAM/SAM y DCS.

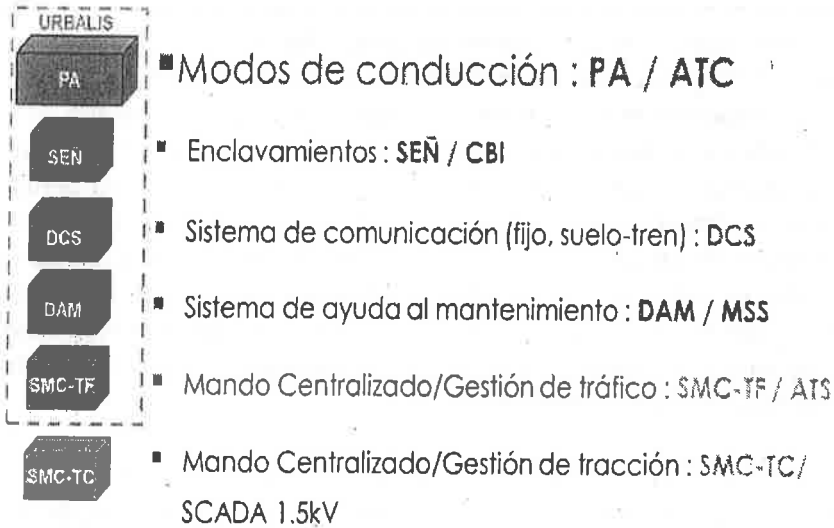
Subsistema SMC
El Subsistema SMC asegura la supervisión del tráfico, y la gestión de los recursos de la línea y en los talleres.

Subsistema PA
El Subsistema de PA maneja la posición de cada tren y asegura la protección y operación de los trenes.

Subsistema SEÑ
El Subsistema SEÑ previene cualquier tren en URBALIS, sector de colisión frontal o flanco y de descarrilamiento. Maneja la información y la cancelación de itinerarios y opera los equipos de la vía.

Subsistema DAM/SAM
El Subsistema DAM/SAM provee capacidad de mantenimiento de todos los subsistemas de URBALIS. El SAM es para el Mando Centralizado, y el DAM es el Pilotaje Automático y la señalización.

Subsistema DCS
El Subsistema DCS asegura la comunicación entre todos los subsistemas URBALIS.



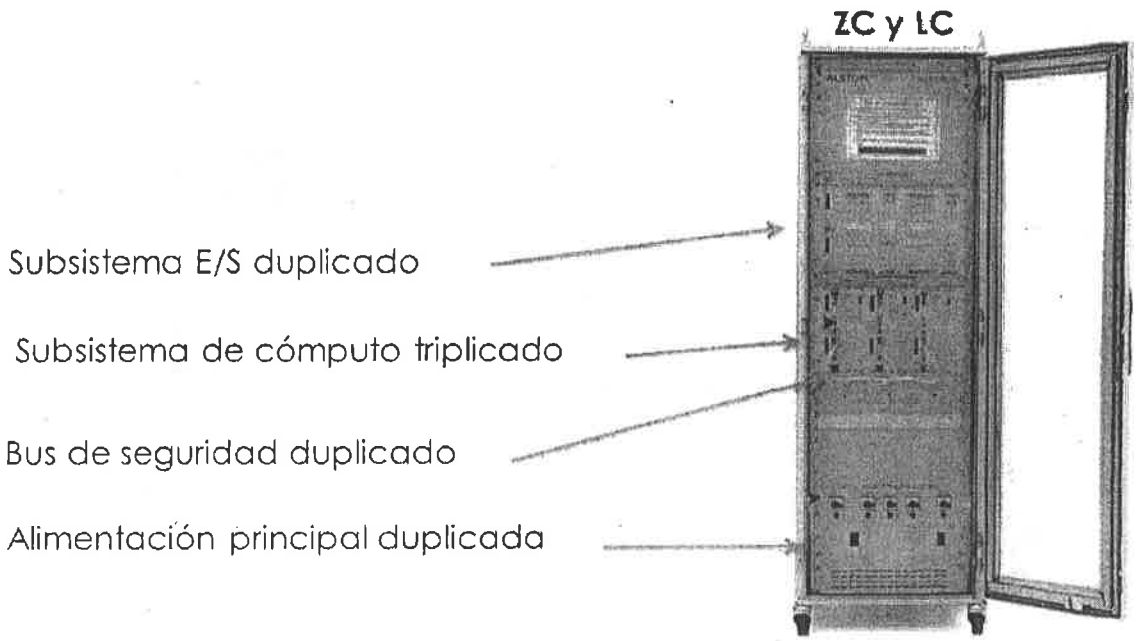
3.2. EQUIPO PA FIJO Y EMBARCADO.

EQUIPO DE PA FIJO

CALCULADORES

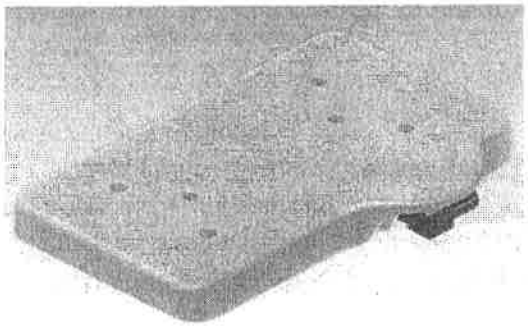
Existen 3 grupos de calculadores para línea 12 ubicados en:

- Tláhuac
- Mexicaltzingo
- Talleres



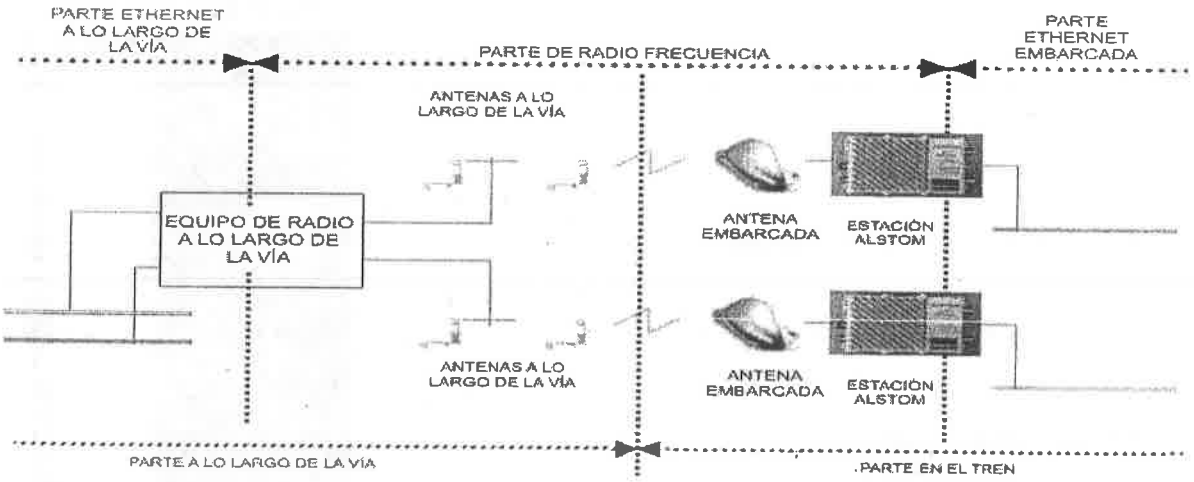
BALIZAS

Las Balizas de re-localización (BR) son usadas para que el tren realinee su localización.
En las estaciones y zonas de maniobra, están instaladas en lugares específicos con el fin de realizar una detención precisa.
En los garajes, las BR se usan para confirmar la localización memorizada al apagado del tren.
Se usan 2 Balizas de Inicialización en Movimiento (BIM) para calibrar el odómetro y una tercera baliza para confirmar la calibración.



EQUIPO FIJO DE RADIO (COMUNICACIÓN PA)

La distancia entre antenas de radio tiene una longitud entre los 200 y 400 metros. La comunicación radio se encuentra redundante mediante la Red roja y Red azul, dicha comunicación se realiza mediante la emisión de frecuencias vía WI-FI basados en el estándar IEEE 801.11a la cual es bidireccional y trabaja en una banda de los 5.725 a 5.850 Ghz.
El SMC a través de la Red roja y azul envía la información a los módems que se encuentran a lo largo de la vía los cuales transforman la señal digital a analógica para ser emitida mediante las antenas WI-FI, para que el tren reciba la información y el equipo embarcado (antena-modem) haga el proceso inverso (analógica- digital) y sea interpretada por el equipo de PA embarcado, como se puede representar en la siguiente imagen.



EQUIPO DE PA EMBARCADO

VC (VISUCAB)

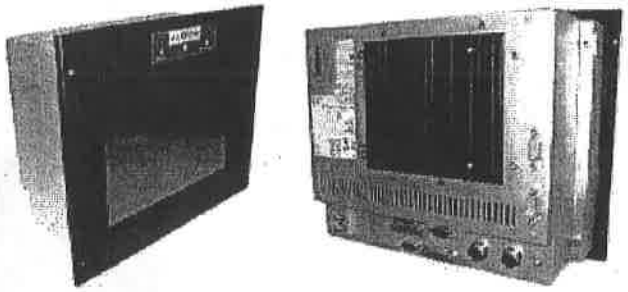
El VC es una pantalla mediante la cual muestra información al conductor como puede ser:

- Modo de Conducción.
- Velocidad calculada por el PA y velocidad objetiva.
- Estado del PA.

El equipo embarcado de PA envía al Material Rodante a través de la red MVB las siguientes informaciones:

- Falla del VC.
- Modos disponibles.
- Velocidad calculada y objetiva del PA
- Estado del PA.

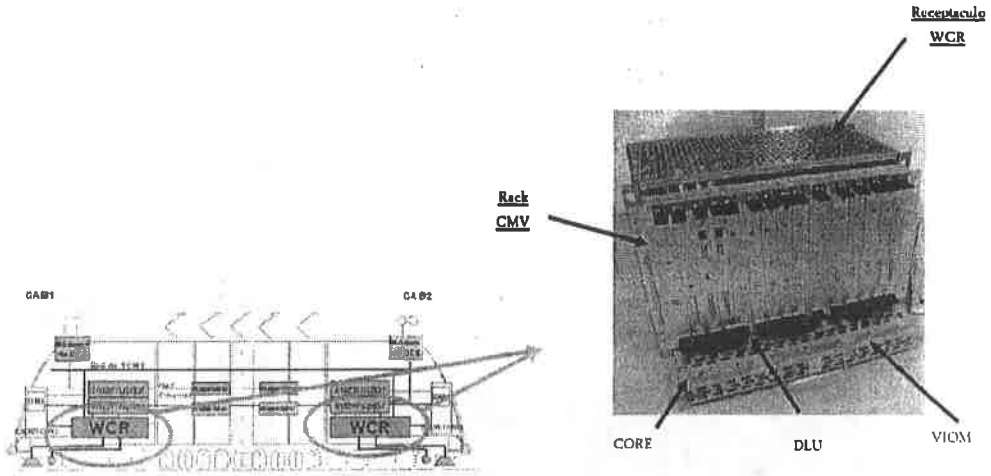
En caso de fallo del VC, el conductor podrá usar la pantalla COSMOS del Material Rodante que muestra algunos datos del PA.



EQUIPO CMV

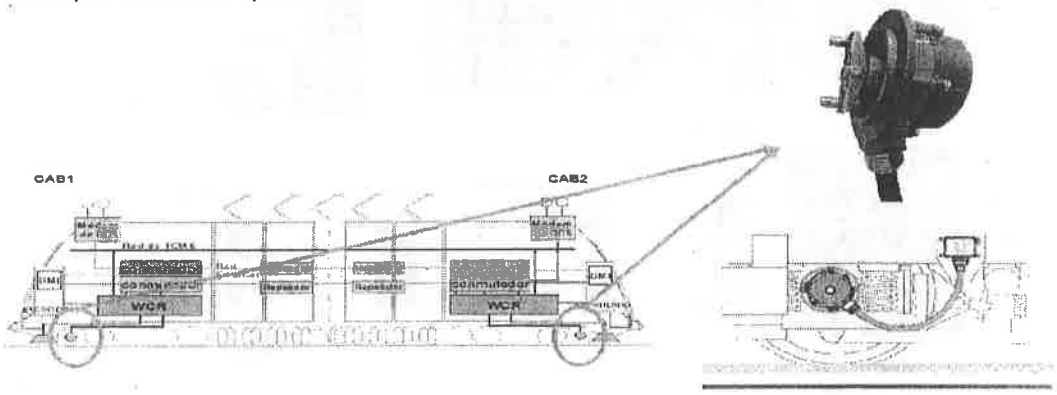
El equipo CMV es el conjunto de subsistemas CORE, VIOM y DLU.

- CORE. Es el subsistema que se encargara de los cálculos del PA. Ejemplo: distancia objetivo y velocidad entre otros.
- VIOM. Es el subsistema que se encarga de la gestión de los datos de entrada y salida.
- DLU. Es el subsistema encargado de llevar el registro de los eventos del PA (unidad de grabación).



ODÓMETRO

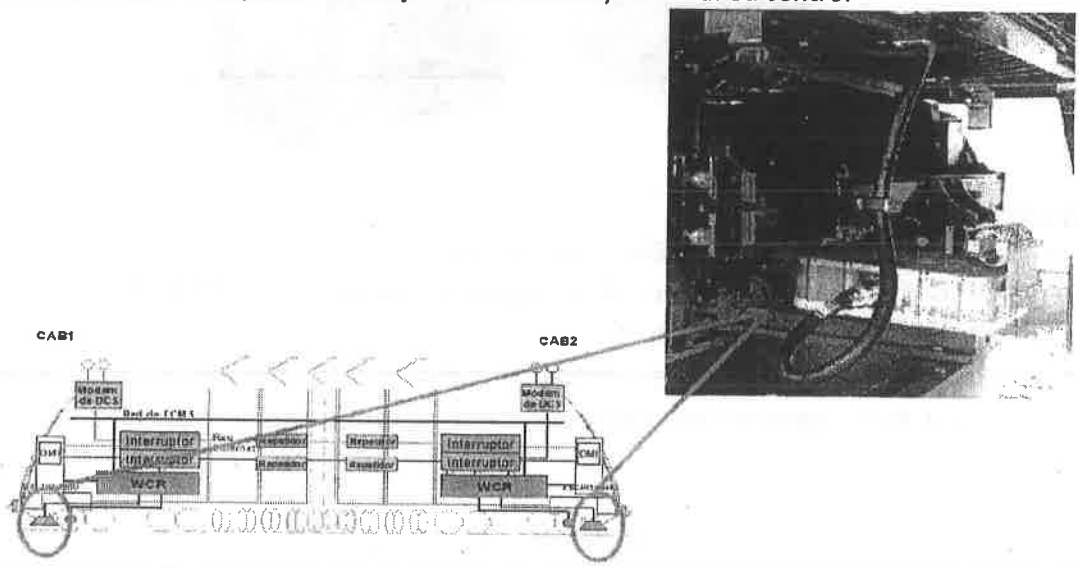
Es el dispositivo que apoyara al PA a determinar la velocidad del tren y su desplazamiento así como una detención completa el cual va fijado al eje libre del 1er. bogie del Material Rodante compuesto por sensores ópticos.



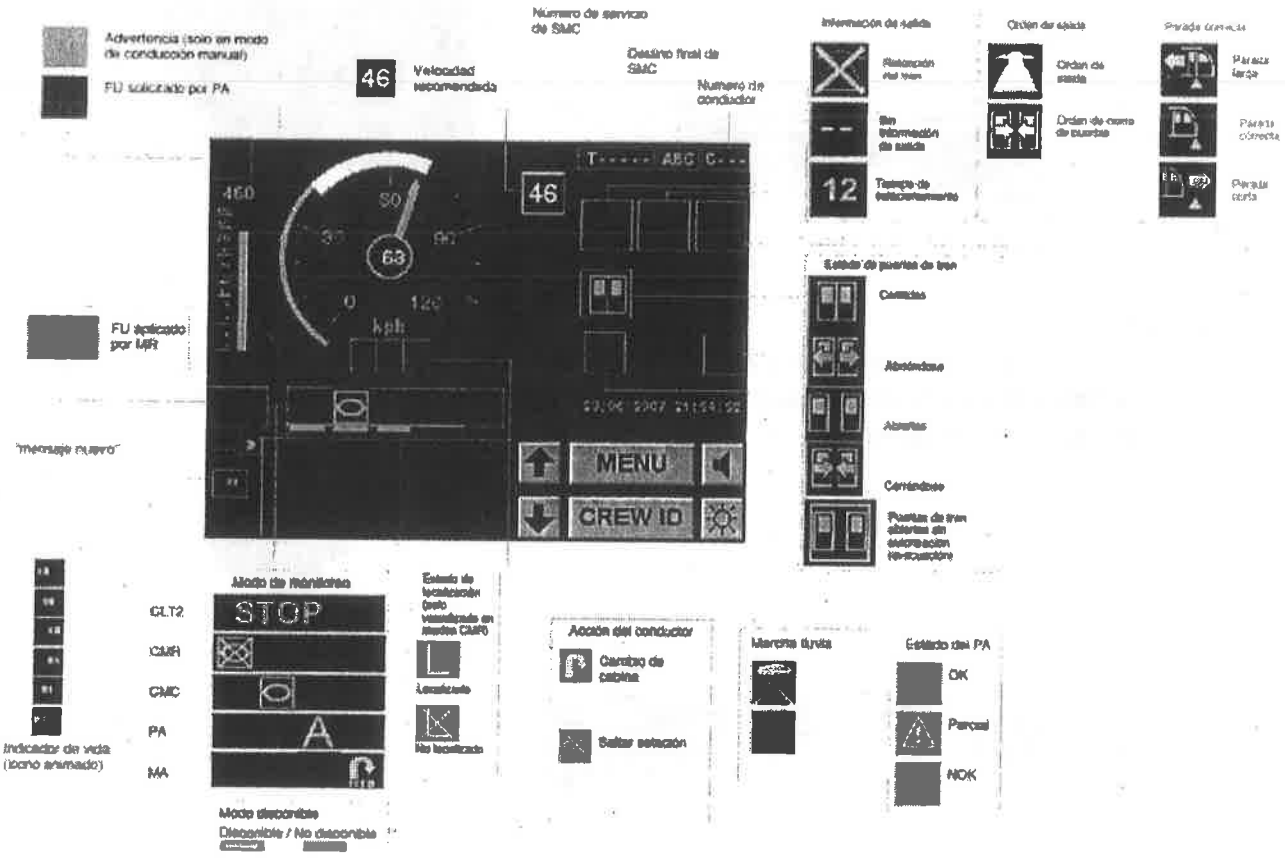
ANTENA LECTORA DE BALIZAS

Es el dispositivo que se encarga de la activación de las balizas de suelo situadas a lo largo de la vía radiando una señal remota de 27 Mhz.

Su función principal es capturar mensajes de las balizas y detectar su centro.



3.3. DESCRIPCIÓN Y CONOCIMIENTO DE LA PANTALLA "VISUCAB".



VISUCAB

La pantalla de VisuCab es un arreglo de toda la información requerida por el conductor para conducir el tren.

- Transmite las órdenes del conductor al CC (Controlador Embarcado del PA)
- Recibe del CC (Controlador Embarcado del PA) la siguiente información para visualización:
  - Información de velocidad (velocidad actual, velocidad meta)
  - Modo activo y disponible
  - Indicaciones operativas
  - Indicaciones auditivas

PILOTAJE AUTOMÁTICO EMBARCADO

- Dispositivo de Interfaz Conductor Máquina (DMI=Driver Machine Interfaz o Visucab)
- Un VisuCab en cada cabina
- Comunicación por medio de la red redundante embarcada
- Transmite las órdenes del conductor al CC (Controlador Embarcado del PA)
- Recibe del CC (Controlador Embarcado del PA) la siguiente información para visualización:
  - Información de velocidad (velocidad actual, velocidad meta)
  - Modo activo y disponible
  - Indicaciones operativas
  - Indicaciones auditivas
  - Estado del botón de partida (AVVIO)

LA PANTALLA DE VISUCAB SE DIVIDE EN VARIAS SECCIONES

- Información de freno ATC
- Mando de freno
- Velocímetro
- Distancia meta
- Velocidad recomendada
- Información del conductor
- Modo Seleccionado PA
- Modo Disponible de Conducción PA
- Estado de Localización
- Información de Salida
- Orden de Salida
- Información de Estacionado Correcto en anden
- Estado de Puertas de Tren
- Estado de PA
- Información de nuevos mensajes de texto
- Mensajes de texto
- Identificación de tren y misión de tren
- Fecha y hora
- Indicador de vida
- Diálogo de menú
- Marcha lluvia

Algunas secciones pueden ser sólo una ***indicación informativa de una función*** (por ejemplo: área de Visualización de Velocidad).

Algunas otras secciones indican ***qué acciones se esperan***. El conductor debe hacer algo en respuesta a esta indicación (por ejemplo: arrancar el tren en respuesta a una indicación de orden de arranque).

Algunas otras secciones ***advierten al conductor*** que el tren está en una situación de peligro. Se requiere la acción del conductor para evitar activar el freno de emergencia (por ejemplo: área de Información de Advertencia).

Algunas otras secciones indican la ***intervención del sistema*** (se ha activado el freno de emergencia). Por ejemplo: área de Mando de Freno.

DESCRIPCIÓN DE SECCIONES E ICONOS

Reglas Generales

Los colores usados para los indicadores son:

- **Blanco, gris claro:** ***indicación informativa*** (por ejemplo, velocidad del tren)
- **Amarillo:** ***acción esperada***. El conductor debe hacer algo en respuesta a esta indicación (por ejemplo, arrancar el tren en respuesta a una indicación de orden de arranque).
- **Naranja:** ***peligro***. Se requiere la acción del conductor para evitar activar un freno de emergencia (advertencia del sistema).
- **Rojo:** ***Intervención del sistema*** (el freno de emergencia se ha activado).

Se usan íconos simples con sólo un color. El color del ícono depende del tipo de información.

Información de Freno – Pilotaje Automático

Esta área indica la información de freno PA para el conductor como sigue:

	Cuadro rojo: PA ha activado un FU
	Cuadro naranja: Pronto se activará un FU por el PA si el conductor no frena (advertencia)
	Sin indicación: Sin información de freno (situación normal)

Figura 1: Información de freno PA

Mando de Freno

Esta área indica al Conductor:

	Un ícono rojo de FU: Un FU es aplicado por MR (puede ser activado por el PA o por el MR) El ícono parpadeará indicando que la velocidad del tren está cerca del punto de activación de FU.
	Sin ícono: No se aplica FU por el MR

Figura 2: Ícono de Freno FU

Velocímetro

Esta área incluye varios puntos:

- La graduación del indicador de velocidad
- La velocidad del tren (indicaciones análoga y digital)
- La velocidad máxima permitida
- La velocidad del punto meta monitoreado por el PA.

Graduaciones del Indicador

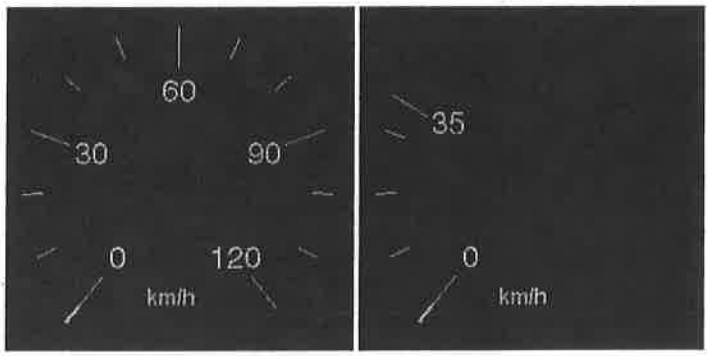


Figura 3: Indicador de velocímetro VisuCab

La velocidad máxima de tren permitida para la Línea 12 de México es 85km/h.

El color usado para dibujar el indicador es gris claro, la leyenda "km/h" se muestra en el indicador. La graduación puede mostrarse por completo (fig. izquierda), o parcialmente (fig. derecha). La escala del indicador es la misma en ambos casos.

Cuando el indicador se muestra parcialmente, la graduación se muestra hasta el máximo de velocidad proporcionado por el PA. Una graduación se añade a la velocidad máxima (35 km/h en el ejemplo). Sólo se muestran dos leyendas de velocidad: 0km/h y la velocidad máxima.

En modos de conducción CMRAT, CMR15 y CMR35, la graduación se muestra parcialmente. La velocidad máxima de la visualización parcial es la velocidad máxima recomendada al conductor.

En las demás situaciones el indicador se muestra por completo.

Velocidad del Tren

La velocidad del tren se muestra en dos formas:

- **Indicador análogo:** una flecha de color blanco en el indicador que apunta a la velocidad del tren
- **Indicador digital:** la velocidad del tren se muestra en color blanco al centro del indicador de velocidad

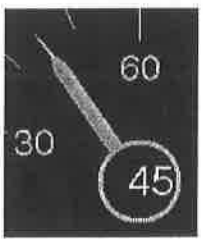


Figura 4: Indicador de velocidad actual del tren

El color usado para dibujar la flecha de velocidad análoga depende del contexto. El color depende del indicador. El color puede ser:

- **Gris claro:** en una situación normal
- **Naranja:** en caso de una situación de peligro (advertencia)
- **Rojo:** en caso de una intervención del sistema (FU)

La velocidad mostrada siempre es un número entero positivo y es la velocidad real del tren. Un FU puede activarse debido a un exceso de velocidad mientras que la velocidad mostrada del tren está por debajo de la velocidad máxima mostrada.

Velocidad Máxima (Velocidad Objetivo)

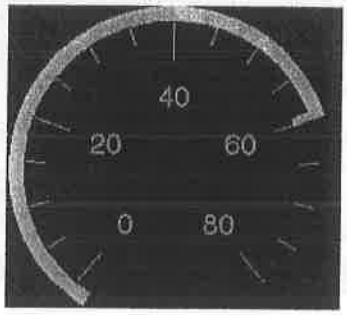


Figura 5: Indicador de orden de velocidad máxima o velocidad objetivo

Este indicador es una curva gruesa alrededor del indicador, con un gancho en el extremo. Se dibuja en gris claro.

En modo de conducción CMC:

Este indicador muestra la velocidad permitida por el PA. El conductor debe conducir el tren a esa velocidad. La velocidad del tren **NO** puede rebasar ni ligeramente la velocidad máxima ya que activa el FU.

Cuando la orden de velocidad disminuye (debido a que el tren se acerca a una señal de restricción o a un PSR) disminuye en un paso de 1 km/h.

La velocidad objetivo deberá permitir al conductor conducir el tren sin que se active ningún FU debido a esta acción. Cuando el PA no permite el movimiento del tren (retención del tren, tren delante de un punto de parada restrictivo), la orden de velocidad es cero. Cuando el monitoreo de energía es inhibido, la orden de velocidad no es mostrada.

En modo de conducción CLT-2:

La orden de velocidad indica 0 km/h.

En modos de conducción CMRAT, CMR15 y CMR35:

No hay indicador de orden de velocidad.

En modos de conducción PA y MA:

No hay indicador de orden de velocidad.

Velocidad Meta

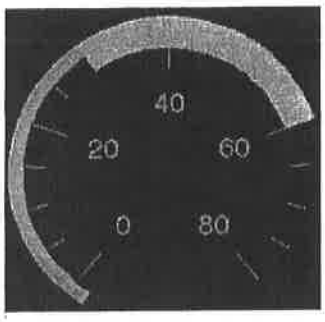


Figura 6: Indicador de velocidad meta

Este indicador invalida la indicación de orden de velocidad máxima entre la orden de velocidad objetivo y la velocidad meta. Puede ser mostrado sólo en modo de conducción CMC. Indica al conductor que la orden de velocidad máxima disminuirá progresivamente hasta la velocidad meta. Cuando la orden de velocidad alcanza la velocidad meta, la indicación de velocidad meta desaparece. La indicación de velocidad meta se dibuja en amarillo. La velocidad meta puede ser "0" en caso de señales de restricción.

Distancia Meta

En caso de un punto de parada, la distancia meta es la distancia al punto donde el tren se detendrá. **No es la distancia al punto protegido por el PA.**

Esta información se muestra junto con la indicación de velocidad meta: cuando la indicación de velocidad meta se muestra, la distancia meta indica la distancia al punto meta. De otra forma, la indicación de distancia meta no se muestra.

El indicador de distancia meta contiene los siguientes objetos:

- Gráfico de barra con graduaciones. La escala del gráfico de barra es constante. Puede ser ya sea lineal o logarítmica (el tipo de escala es configurable por proyecto).
- El valor numérico de la distancia meta (en el ejemplo, el punto meta está a 75m. del tren)

El color usado para dibujar este indicador es gris claro.

Figura 7: Indicador de distancia meta

Velocidad Recomendada

Cuando el modo de conducción es CMC, este indicador puede mostrar la velocidad recomendada. El conductor debe conducir el tren a la velocidad recomendada para respetar las limitaciones operativas, como por ejemplo:

- Arribar a tiempo a la siguiente estación.
- Avanzar a la velocidad máxima recomendada en la vía de lavado.

46	**VELOCIDAD RECOMENDADA:** El conductor debe avanzar el tren a esta velocidad.

Figura 8: Indicador de velocidad recomendada

Cuando la orden de velocidad máxima está por debajo de la velocidad recomendada, no se muestra el indicador de recomendación.

INFORMACIÓN PARA EL CONDUCTOR

Esta área contiene uno o más íconos que indican al conductor una acción a realizarse. Estos íconos son mostrados sólo en modos **CMC y PA**:

	CAMBIO DE DIRECCIÓN: Este ícono se muestra cuando se avanza dentro de una estación, al acercarse a un punto de paro normal donde debe realizarse un cambio de dirección. Desaparece cuando la cabina se desactiva.
	SALTAR ESTACIÓN: Este ícono se muestra cuando se avanza dentro de una estación, al acercarse a la estación a saltarse. Desaparece cuando el tren ha dejado la estación a saltarse.

Figura 9: Íconos de información para el conductor

Los íconos son mostrados en áreas cuadradas dependiendo de su nivel de prioridad como sigue:

- Si sólo se muestra 1 ícono, será mostrado en el cuadro de la primera área.
- Si se muestran 2 íconos, el ícono con la prioridad más alta será mostrado en el primer cuadro, y el otro ícono será mostrado en el segundo cuadro.

Todos los íconos mostrados ahí son amarillos para significar una acción que se espera del Conductor en respuesta a la indicación.

Modo de Conducción PA, Disponibilidad y Estado de Localización

Esta área está reservada para indicar los ***modos de conducción actuales*** y ***disponibles***.

El ícono mostrado muestra el **modo de conducción**, y la líneas mostradas debajo ("rectángulos") indica si el ***modo*** está ***disponible*** (indicado) o no (vacío).

	Modo de conducción CLT2. (Modos disponibles: CMR-ATRÁS, CMR15 y CMR35)

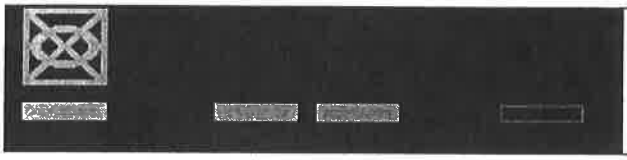
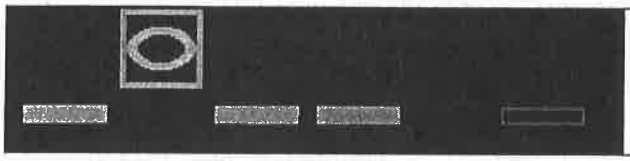
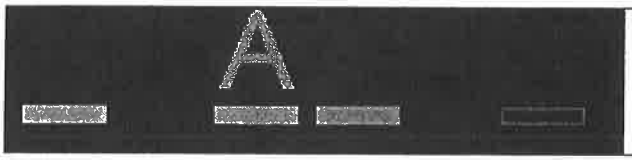
	Modo de conducción CMR, PA no localizado. (CMC y PA no están disponibles)
	Modo de conducción CMR, el ATC está localizado. (CMC y PA no están disponibles)
	Modo de conducción CMR. CMC y PA están disponibles. (No es necesario indicar el estado de localización).
	Modo de conducción CMC. CMR, CMC y PA están disponibles. (No es necesario indicar el estado de localización).
	Modo de conducción PA. CMR, CMC y PA están disponibles. (El estado de localización puede estar parpadeando bajo ciertas condiciones).
	Modo de conducción MA.

Figura 10: Indicador de Modo de conducción y estado de localización

Nota: Si no hay cabina activa, entonces no hay modo de conducción disponible.

En los modos del CMR, los íconos de **"no localizado"** y **"localizado"** indican si el PA tiene estado de localización. El indicador **sólo se muestra** cuando se conduce en modo **CMR** y si **CMC no está disponible**.

En modo de conducción PA, el indicador "L" (localizado) se muestra y parpadea si PA usa una localización memorizada. Esto puede ocurrir mientras la localización no ha sido confirmada por la lectura de una baliza. El período de parpadeo es de ***1 segundo***.

	Modo de conducción PA. El ícono parpadeante "L" indica que PA usa una localización memorizada (velocidad máxima limitada).

Figura 11: Modo PA y valor de localización memorizado

Información de Salida

Esta área es el indicador de información de salida. Todos los íconos mostrados aquí son grises (sólo informativos):

	TIEMPO DE ESTACIONAMIENTO: Este es el tiempo restante antes de la salida. Si el tiempo restante es mayor a 99, el indicador muestra un "99" intermitente. Cuando la cuenta regresiva llega a 0, se queda en 0 (no hay valores negativos).
	RETENCIÓN DEL TREN: Este ícono se muestra cuando el tren debe permanecer detenido (retención de tren automática/SMC)
	NO HAY INFORMACIÓN DE SALIDA: Este ícono se muestra cuando el tren está esperando una orden de salida del SMC-TF.

Figura 12: Íconos de información de salida

Este indicador sólo se usa en una estación. El área está vacía si el tren no está correctamente estacionado en una estación. En caso de orden de cambio de dirección, el área está vacía (sin indicador mostrado).

Orden de Salida

Esta área es la de indicaciones de puertas/orden de salida:

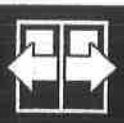
	**ORDEN DE APERTURA DE PUERTAS:** Se solicita la apertura de puertas (el conductor debe presionar el botón OAD o OAI). Este indicador no se muestra luego de la apertura de puertas. Este indicador no se muestra cuando el PA es responsable de la apertura de puertas (no se requiere acción del conductor).
	ORDEN DE CIERRE DE PUERTAS: El cierre de puertas es solicitado (el conductor debe presionar el botón FD). Este indicador no se muestra luego del cierre de puertas. Este indicador no se muestra cuando el PA es responsable del cierre de puertas (no se requiere acción del conductor).
	ORDEN DE ARRANQUE: La salida del tren es solicitada por el PA. El conductor puede presionar el botón FD en modo PA (posteriormente, poner el Manipulador en posición de tracción en modo CMC, para arrancar el tren). Este indicador se muestra en una estación, en modos CMC y PA cuando la hora de salida es conocida y las puertas han sido cerradas y aseguradas.

Figura 13: Íconos de orden de salida

Nota:

- En caso de una salida anticipada, la cuenta regresiva se pone en "0".
- Si el conductor no abre las puertas como lo ordena PA, PA sigue mostrando la orden de "abrir puertas" aun si se alcanza la hora de salida.

Todos los íconos mostrados son amarillos para significar que una acción se espera del conductor como respuesta a la indicación.

Información de Parada Correcta

Esta área es de los indicadores de estacionado correcto:

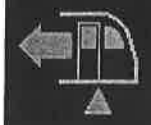
	PARADA CORRECTA: Se muestra cuando el tren está detenido, y correctamente estacionado en el punto de paro normal.
	PARADA CORTA: Se muestra cuando el tren ha realizado una parada corta. El tren debe moverse adelante para alcanzar el punto normal de paro.
	**PARADA LARGA:** Se muestra cuando el tren ha realizado una parada larga. Si la distancia para regresar al punto normal de paro es lo suficientemente pequeña para realizar el movimiento en reversa (Se efectúa en CMRAT).

Figura 14: Íconos de Parada Correcta

Este indicador se usa cuando el tren está localizado en CMC, PA y cambio de vía. Se usa para todos los puntos normales de paro donde se espera el tren se detenga. Este indicador no se muestra en los modos de CMR.

Nota: Si el tren se ha pasado del punto normal de paro pero las condiciones requeridas para mostrar uno de estos indicadores no se cumple (parada muy corta, parada muy larga) entonces esta área no se muestra.

Estado de Puertas del Tren

Esta área indica el estado de las puertas de tren:

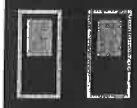
	PUERTAS DE TREN CERRADAS: Las puertas del tren están cerradas y aseguradas
	PUERTAS DE TREN ABRIÉNDOSE: El PA está solicitando la apertura de las puertas del tren pero las puertas aún se ven cerradas y aseguradas por el PA. Este ícono se muestra cuando el PA realiza una apertura de puertas. No se muestra cuando la apertura de puertas es controlada por el conductor.
	**PUERTAS DE TREN ABIERTAS:** Las puertas del tren están abiertas (no cerradas y aseguradas). Este ícono se muestra con un borde amarillo parpadeante (período de parpadeo ***1 seg.***) cuando las puertas del tren se ven como no cerradas y aseguradas sin autorización de PA (caso de emergencia por un KFS)
	PUERTAS DE TREN CERRÁNDOSE: El PA solicita el cierre de las puertas de tren pero las puertas todavía no se ven cerradas y aseguradas por el PA. Este ícono se muestra cuando el PA realiza un cierre de puertas. No se muestra cuando el cierre de puertas es controlada por el conductor. Este ícono se muestra con un borde amarillo parpadeante (***1 seg.***) cuando se detecta un fallo en el cierre de puertas y el PA sigue intentando cerrar las puertas (por ejemplo mediante una secuencia de reapertura/cierre).

Figura 15: Íconos de estado de puerta de tren

Adherencia Reducida (Marcha Lluvia)

Esta área indica el nivel de adherencia proporcionada por el SMC:

	ADHERENCIA REDUCIDA : El SMC informa que el conductor (en modo CMC) o el PA (en modos PA o MA) deben conducir el tren con tracción y frenado limitados para evitar deslizarse.
	SIN ÍCONO: No información de adherencia reducida del SMC.

Estado del Pilotaje Automático

Esta área indica el estado del PA:

	PARCIALMENTE FUNCIONAL: Se ha detectado una falla en el equipo PA. El PA sigue funcionado de forma adecuada, pero no hay redundancia disponible para este equipo.
	NO FUNCIONA: Se detecta una falla en el equipo PA. El equipo no funciona de forma adecuada.
	NO HAY VISUALIZACIÓN: La salud de PA es buena.

Figura 16: Íconos de estado de PA

Mensajes de Texto

El propósito del área de los mensajes de texto es proporcionar información al conductor.

Si todos los mensajes de texto no pudieron ser mostrados juntos, el conductor puede bajar o subir dentro de la lista con los botones, sensibles al tacto, de FLECHA ARRIBA y FLECHA ABAJO.

Los mensajes recientes se muestran en la parte superior del área y los menos recientes se muestran en la parte inferior. Cada mensaje de prioridad baja lleva mostrada la hora delante del texto.

Cuando un nuevo mensaje aparece, la lista automáticamente se desplaza al principio, para mostrar el nuevo mensaje en la primera línea, y un indicador aparece en la esquina superior izquierda del área durante ***5 seg.*** Este indicador apunta al nuevo mensaje.

Los mensajes de texto e indicadores son dibujados en gris claro.

Un marco delgado gris se dibuja como borde del texto.

Los mensajes de alta prioridad se muestran durante ***5 seg***. Los mensajes de alta prioridad se insertan automáticamente en la lista de mensajes de baja prioridad y serán mostrados en ella. Los mensajes de texto e indicadores son dibujados en gris claro. Se dibuja una línea amarilla delgada como borde del texto.

Identificación y Misión del Tren

Este indicador es una línea de texto como la siguiente: **T12345 DBA**

Esta indicación contiene la siguiente información:

- **ID de tren: la letra "T" seguida de hasta 5 caracteres sin limitantes.** Esta información es una imagen de los datos de "Número de Servicio" suministrados por el Sistema de Mando Centralizado – Trafico (SMC TF).
- **ID de destino: hasta 5 caracteres sin limitantes.** Esta información es una imagen de los datos de "Número de Destino Final" suministrados por el SMC TF.

URBALIS permite que los trenes sean numerados automáticamente o manualmente a partir del PCL, PML, PMT. El conductor ya no tiene que volver a numerar su tren mediante un mando local. El color del texto es gris claro.

Fecha y Hora

Este indicador es una línea de texto como la siguiente: **12/06/2007 15:21:30**

Cuando el PA no está sincronizado, la fecha y hora se muestran así: **"--/--/--- --:--:--"**. El color del texto es gris claro.

Indicador de Vida

Este indicador está ***animado*** con movimientos de izquierda a derecha. El ícono cambia cada vez que un nuevo cuadro de visualización es recibido por Visucab. Esta área indica que la información de visualización ha sido actualizada.

Figura 17: Indicador de Vida de Visualización Actualizada

Visualización Especial

En circunstancias particulares, el Visucab no muestra la pantalla estándar, por ejemplo, al iniciar el sistema, el Visucab muestra una pantalla de inicio:

Figura 18: Pantalla de inicio Visucab

En caso de un error fatal de Visucab, se muestra un mensaje de texto especial.

Altavoz del Visucab

Los sonidos se activan para advertir al Conductor. En situaciones en donde no hay Conductor en la cabina, Visucab permanece en silencio (no hay sonidos activados por PA). Por tanto, no se activan sonidos en los siguientes casos:

- Cuando el modo es CLT-2 o PA
- Cuando el Visucab no está en la cabina activa.

CAB1
FR1
FR2
CAB2
VR: Sentido de Marcha
KCL

STOP

MODOS DE CONDUCCIÓN DISPONIBLES

Hay 7 modos de conducción disponibles:

- MA (Maniobra Automática) } Protección ATP Total
- PA (Pilotaje Automático) } Protección ATP Total
- CMC (Conducción Manual Controlada) } Protección ATP Total
- CMR35 (Conducción Manual Restringida a 35 km/h) } Protección Parcial ATP
- CMR15 (Conducción Manual Restringida a 15 km/h) } Protección Parcial ATP
- CMRAT (Conducción Manual Restringida Atrás) } Protección Parcial ATP
- CLT2 (Conducción Manual Limitada a Tracción T2) } Ninguna Protección

El manejo de los modos de conducción es realizado por la computadora PA embarcada del tren.

- El modo de conducción PA es el modo nominal.
- El modo MA se usa para agilizar las maniobras.
- Con el fin de enfrentar modos degradados, los Conductores están capacitados respecto a los riesgos y restricciones de uso de los modos de conducción CMC/CMR35/CMR15/CLT2.
- En los modos de conducción CMR35/CMR15/CLT2, el conductor tiene que conducir el tren bajo su completa responsabilidad.

Modo de conducción MA

Características

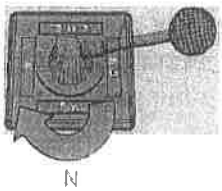
- El tren es conducido automáticamente por el PA con ATP total (protección del tren) y a través del ATO (Operación Automática del tren).
- La activación del Hombre muerto no es necesaria.
- El cambio de cabina en la zona de maniobra es automático.
- La apertura de puertas es controlada por el PA.
- El cierre de puertas/partida del tren son controlados por el conductor.
- Modo disponible en terminales y estaciones de SP.

Modo de Operación

Activación del modo: Tren debe estar detenido en zonas origen de la maniobra MA, por ejemplo: CVD 12 de terminal Tláhuac.

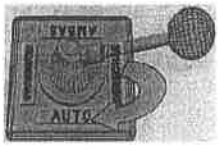
1. Después de realizar el procedimiento de partida.
2. Colocar el conmutador "C" en la posición "N" (Neutro).
3. Verificar que el conmutador "T" se encuentre en la posición "AUTO".
4. Presionar y mantener presionado el botón MA ubicado en la trampilla superior de la cabina de conducción hasta lograr el movimiento del tren (con itinerario establecido).
5. Durante el recorrido del itinerario (12 – 24, 24 – 42) trasladarse a la cabina contraria de conducción.
6. Antes de entrar a la estación presionar nuevamente el botón "MA" ubicado en la trampilla superior de la cabina de conducción.

Conmutador C: de Conducción



N

Conmutador T: de Operación de Puertas



Auto

MA: Botón de MA

Modo de conducción PA

Características:

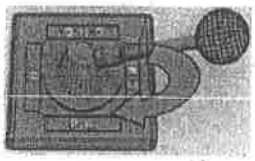
- El tren es conducido automáticamente por el PA con ATP total (protección del tren) y a través del ATO (Operación Automática del tren).
- La apertura de puertas es controlada por el PA.
- El cierre de puertas/partida del tren son controlados por el conductor.
- Disponible en vía principal, vía segundarias, zona equipada de los Talleres siguiendo limitación de velocidad controlada por ATP.

Modo de Operación:

Activación del modo: Tren detenido y localizado.

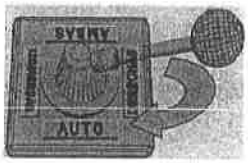
1. Colocar el conmutador "C" en la posición "PA".
2. Verificar que el conmutador "T" se encuentre en la posición "AUTO".
3. Presionar el botón "FD" de cierre de puertas.
4. Accionar el sensor-capacitor (Hombre Muerto – HM) para iniciar el movimiento del tren.

Conmutador C:
de Conducción



PA

Conmutador T: de
Operación de Puertas



Auto

NOTA: Recordar que el HM tiene una temporización de 5 segundos para iniciar la marcha del tren, de lo contrario habrá que repetir la operación de partida.

Modo de conducción CMC

Características:

- Tren conducido manualmente por el Conductor siguiendo la limitación de velocidad indicada en su Visucab, con protección total de ATP.
- La apertura de puertas es controlada por PA.
- El cierre de puertas/partida del tren son controlados por el conductor.
- Disponible en vías principales, vías secundarias, zona equipada de los Talleres siguiendo limitación de velocidad controlada por ATP.

Modo de Operación:

Activación del modo: Tren detenido y localizado o en CMR35.

1. Colocar el conmutador "C" en la posición "CMC".
2. Verificar que el conmutador "T" se encuentre en la posición "AUTO".
3. Presionar el botón "FD" de cierre de puertas.
4. Accionar el sensor-capacitor (Hombre Muerto – HM) y mover el manipulador a una posición de tracción para iniciar el movimiento del tren.

Conmutador C:
de Conducción

CMC

Conmutador T: de
Operación de Puertas

Auto

NOTA: Recordar que el HM tiene una temporización de 5 segundos para iniciar la marcha del tren, de lo contrario habrá que repetir la operación de partida.

Modo de conducción CMR35

Características:

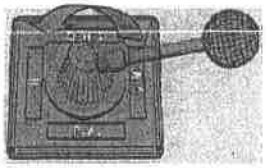
- Tren conducido manualmente por el Conductor con limitación de velocidad controlada por ATP (35km/h).
- La apertura/cierre de puertas/partida del tren son controlados por el conductor.
- Usado únicamente bajo procedimiento de operación en línea (en caso de Deslocalización y /o Franqueamiento de señal autorizada).

Modo de Operación:

Activación del modo: Tren detenido deslocalizado localizado frente a una señal al alto.

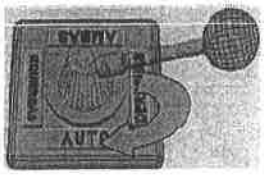
1. Colocar el conmutador "C" en la posición "CMC".
2. Verificar que el conmutador "T" se encuentre en la posición "AUTO".
3. Presionar y mantener presionado el botón "BV" hasta que se tenga disponible el modo de conducción CMC.
4. Presionar el botón "FD" de cierre de puertas.
5. Accionar el sensor-capacitor (Hombre Muerto – HM) y mover el manipulador a una posición de tracción para iniciar el movimiento del tren.

Conmutador C:
de Conducción



CMC

Conmutador T: de
Operación de Puertas



Auto

BV: Botón de
Vigilancia

NOTA: Recordar que el HM tiene una temporización de 5 segundos para iniciar la marcha del tren, de lo contrario habrá que repetir la operación de partida.

Modo de conducción CMR15

Características:

- Tren conducido manualmente por el Conductor con limitación de velocidad controlada por ATP (15 km/h).
- La apertura/cierre de las puertas/partida del tren son controlados por el conductor.
- Disponible en línea y en talleres (modo dedicado para talleres).

Modo de Operación:

Activación del modo: Tren detenido.

1. Colocar el conmutador "C" en la posición "CM".
2. Verificar que el conmutador "T" se encuentre en la posición "AUTO".
3. Colocar el conmutador VR en sentido marcha "ADELANTE".
4. Colocar el conmutador "D" en posición "DISYUNTORES ACTIVOS".
5. Presionar el botón "FD" de cierre de puertas.
6. Accionar el sensor-capacitor (Hombre Muerto – HM) y mover el manipulador a una posición de tracción para iniciar el movimiento del tren.

NOTA: Recordar que el HM tiene una temporización de 5 segundos para iniciar la marcha del tren, de lo contrario habra que repetir la operación de partida.

Modo de conducción CMRAT

Características:

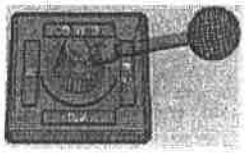
- Tren conducido manualmente por el conductor con limitación de velocidad controlada por ATP (10 km/h) en una zona predefinida (estación), máximo 20 mts.
- La apertura/cierre de las puertas/partida del tren son controlados por el conductor.
- Usado únicamente bajo procedimiento de operación, en estaciones.

Modo de Operación:

Activación del modo: Tren detenido y localizado, con información en Visucab de parada larga y menor a una distacia del PNP de 20 metros.

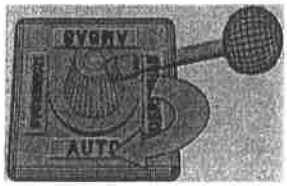
1. Colocar el conmutador "C" en la posición "CM".
2. Verificar que el conmutador "T" se encuentre en la posición "AUTO".
3. Colocar el conmutador VR en sentido marcha "ATRAS".
4. Colocar el conmutador "D" en posición "DISYUNTORES ACTIVOS".
5. Presionar el botón "FD" de cierre de puertas.
6. Accionar el sensor-capacitor (Hombre Muerto – HM) y mover el manipulador a una posición de tracción para iniciar el movimiento del tren.

Conmutador C: de Conducción



CM

Conmutador T: de Operación de Puertas



Auto

VR: Sentido de Marcha

ATRÁS

DISY ACTIVOS

NOTA: Recordar que el HM tiene una temporización de 5 segundos para iniciar la marcha del tren, de lo contrario habra que repetir la operación de partida.

Modo de conducción CLT2

Caracterísitcas:

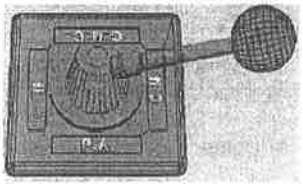
- El sistema de PA no está activo (**Aislado**).
- Tren conducido manualmente por el Conductor bajo procedimientos de operación con limitación de velocidad controlada por el MR (35 km/h adelante y 10 km/h atras).
- La apertura/cierre de las puertas/partida del tren son controlados por el conductor.
- Disponible en línea y en el taller.

Modo de Operación:

Activación del modo: Tren detenido.

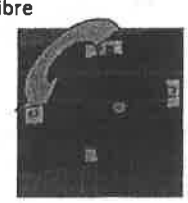
1. Colocar el conmutador "C" en la posición "CM".
2. Verificar que el conmutador "T" se encuentre en la posición "AUTO" durante la marcha del tren y si es necesario estando en estación se podra colocar en posición de servicio.
3. Colocar el conmutador VR en sentido marcha "ATRAS" o "ADELANTE" según sea requerido.
4. Colocar el conmutador "D" en posición "DISYUNTORES ACTIVOS".
5. Girar el conmutador KCL a la posición "CONDUCCION LIBRE".
6. Presionar el boton "FD" de cierre de puertas.
7. Accionar el sensor-capacitor (Hombre Muerto – HM) y mover el manipulador a una posición de traccion para iniciar el movimiento del tren.

Conmutador C: de Conducción



CM

KCL: Conmutador de Conducción Libre



CL

VR: Sentido de Marcha

Adelante

VR: Sentido de Marcha

ATRÁS

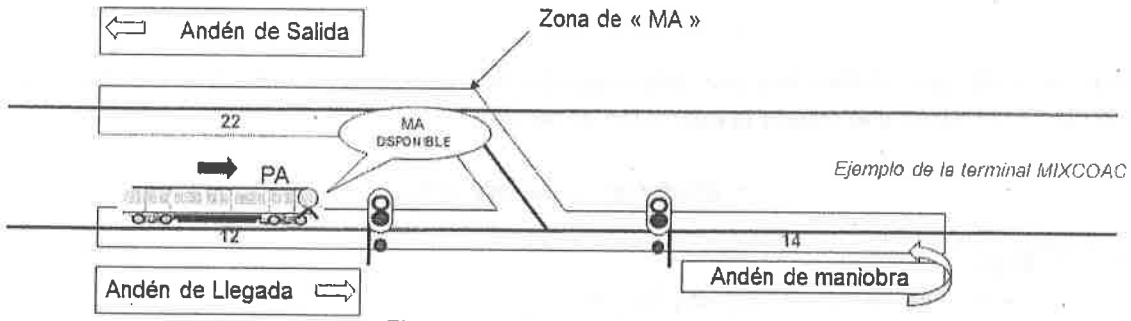
DISY. ACTIVOS

NOTA: Recordar que el HM tiene una temporaización de 5 segundos para iniciar la marcha del tren, de lo contrario habra que repetir la operación de partida.

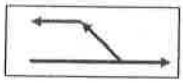
3.7 REALIZACION DE LA "MANIOBRA AUTOMATICA".

▪ 1. Inicio de la maniobra automática

Conductor



Ejemplo de la terminal MIXCOAC



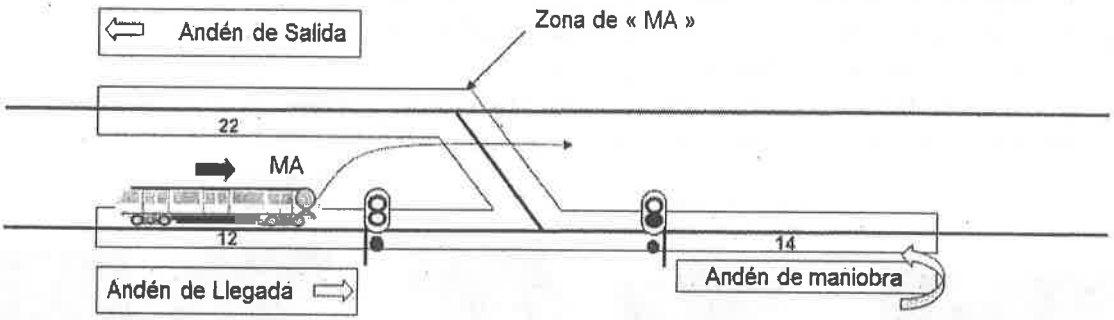
Maniobra "V"

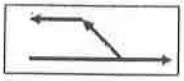
- El tren se detiene en el andén de llegada
- El VISUCAB indica la disponibilidad del modo « MA »
- El conductor cierra las puertas hasta escuchar el timbre Monogolpe (*)
- El conductor quita el mando (Llave C = "Neutro")

➔ En conductor puede preparar el tren para la maniobra automática

(*) Durante este tiempo, el SMC manda el 12-14 a la SEÑALIZACION y el movimiento de tren al PA

▪ 2. Salida en "MA"

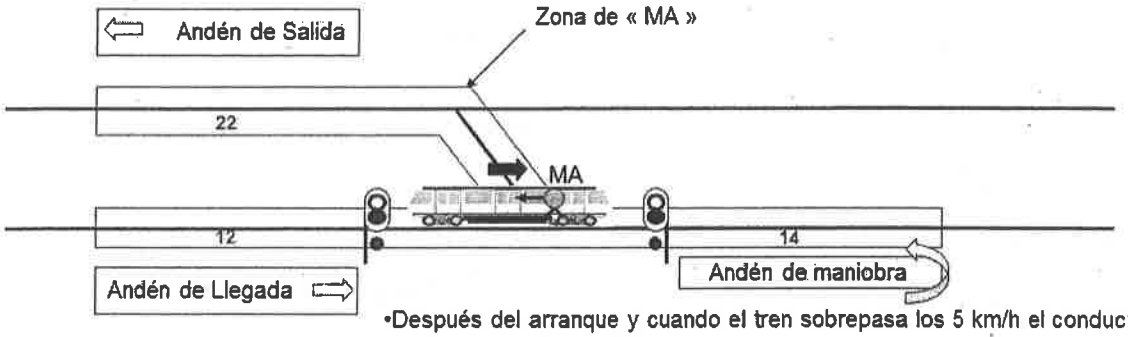


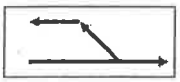


Maniobra "V"

- El conductor oprime el botón "MA", en la trampilla superior de la Cabina para activar el modo "Maniobra Automática".
- El PA activa automáticamente la cabina, soltar el botón "MA" cuando el tren avance y sobrepase los 5 km/h.
- El tren avanza automáticamente (en este ejemplo el itinerario 12-14)

▪ 3. Primer itinerario (12-14 o 12-24) en modo "MA"





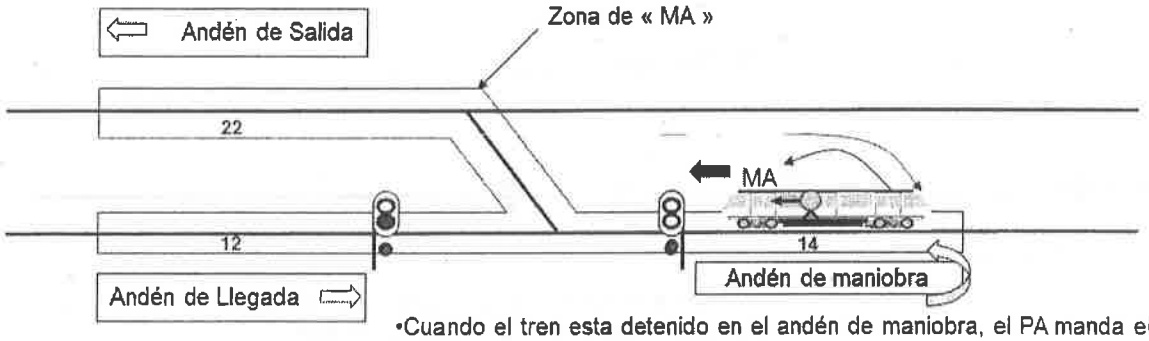
Maniobra "V"

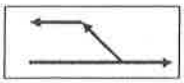
•Después del arranque y cuando el tren sobrepasa los 5 km/h el conductor puede soltar el botón MA-

•Inmediatamente el Conductor sale de la cabina, cierra y asegura la puerta de intercomunicación y se traslada por el interior del tren hacia la cabina opuesta.

•El tren se detiene automáticamente a su destino (andén de maniobra CDV14 o CVD24)

▪ 4. Cambio de cabina en CDV 14





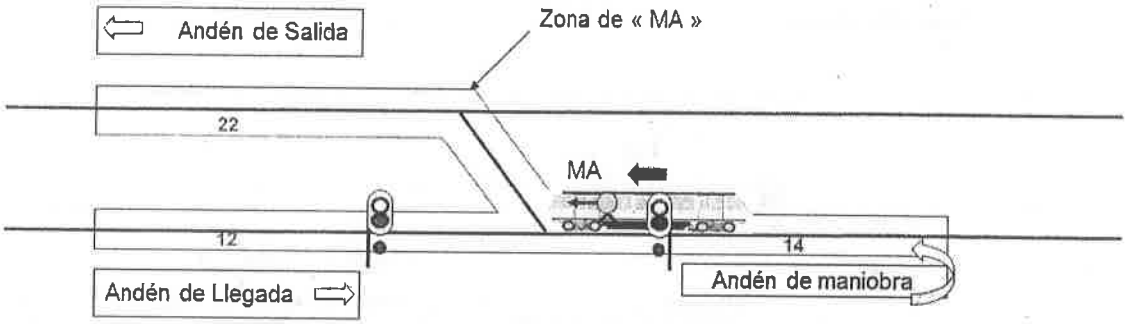
Maniobra "V"

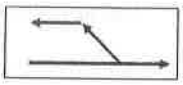
•Cuando el tren esta detenido en el andén de maniobra, el PA manda el cambio de cabina al Material Rodante.

•Cuando la señal 14A (o 24A) pasa al permisivo, el tren arranca automáticamente hacia el andén de salida de la Terminal.

Durante este tiempo, el conductor sigue caminando hacia la otra cabina (por el interior del tren)

5. Segundo itinerario (14-22 o 24-22/24-42) en modo "MA"



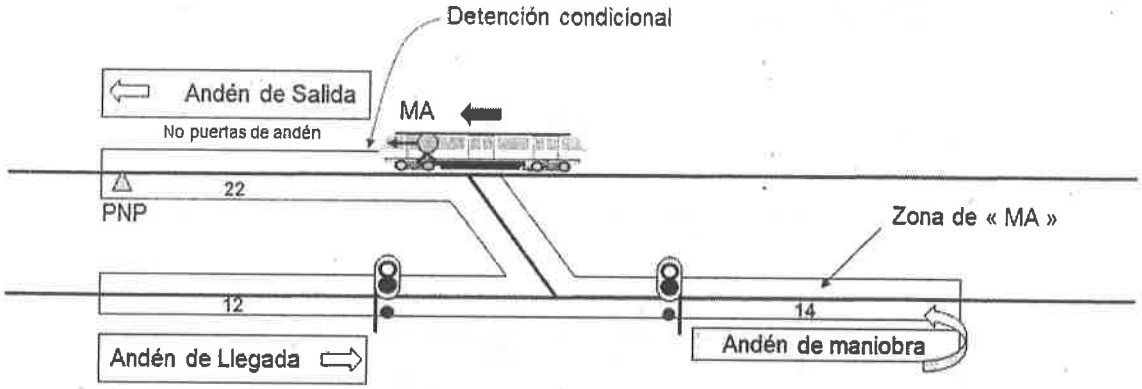


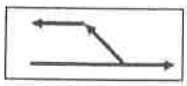
Maniobra "V"

•El tren recorre el itinerario 14-22 (o 24-22/24-42)

Durante este tiempo, el conductor sigue caminando hacia la otra cabina (por el interior del tren)

6. Entrada en estación sin Puertas de Andén

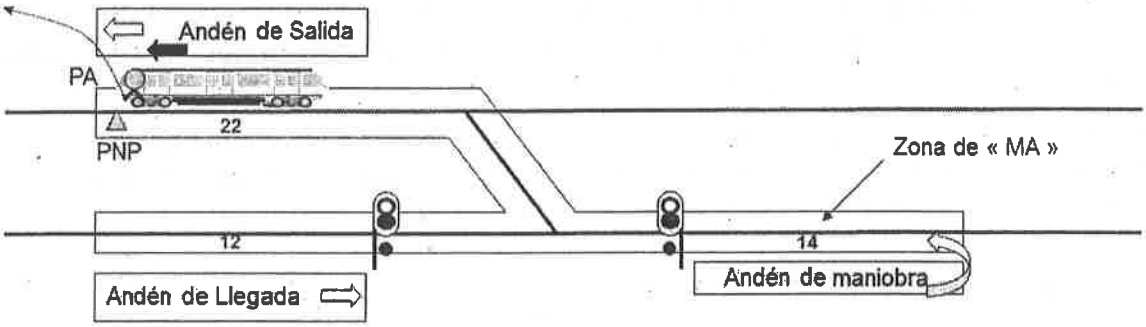


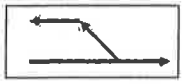


Maniobra "V"

•Al llegar a la Cabina, el Conductor debe oprimir el botón MA, para que el tren entre a la estación y se detenga en el PNP.
•Si el conductor no oprime el botón MA antes de que el tren ingrese a la estación, el tren se detiene automáticamente a la entrada y el modo MA se desactiva. Entonces el conductor debe seleccionar el modo PA y efectuar el procedimiento de partida para que el tren reinicie la marcha y se detenga en el PNP del andén.

7. Inicio del servicio

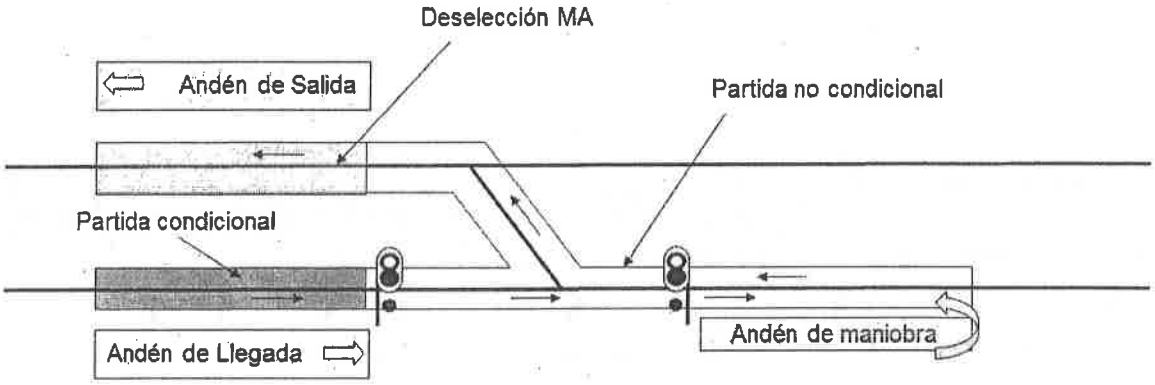




Maniobra "V"

•El tren se detiene en el PNP del andén y se efectúa la apertura automática de las puertas.
•Si el tren entró en modo MA, el Conductor selecciona el modo PA.
•Al momento de salir (Timbre activado y señal 22A o 42A en permisivo) el conductor efectúa el procedimiento de partida para iniciar la marcha del tren.

Detalle sobre la zona de MA



Desactivacion de la Maniobra Automática

- Un **FU** (por el PA o el MR) durante el movimiento deshabilita el modo "MA" por lo cual se pierde y no puede reactivarse. El conductor debe tomar los modos de conducción PA, CMC o CMR35).
- Si el Conductor **NO** oprime el botón MA al llegar a la cabina opuesta, se interrumpe el modo "MA".
- El modo MA se inhibe con el **apagado** del tren.

Nota:

- Si durante el recorrido del tren en modo "MA", este encuentra una señal al alto, el tren se detiene en modo freno de servicio. Cuando la señal desbloquea, el tren reiniciará automáticamente el recorrido hacia su destino.

4. DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA.

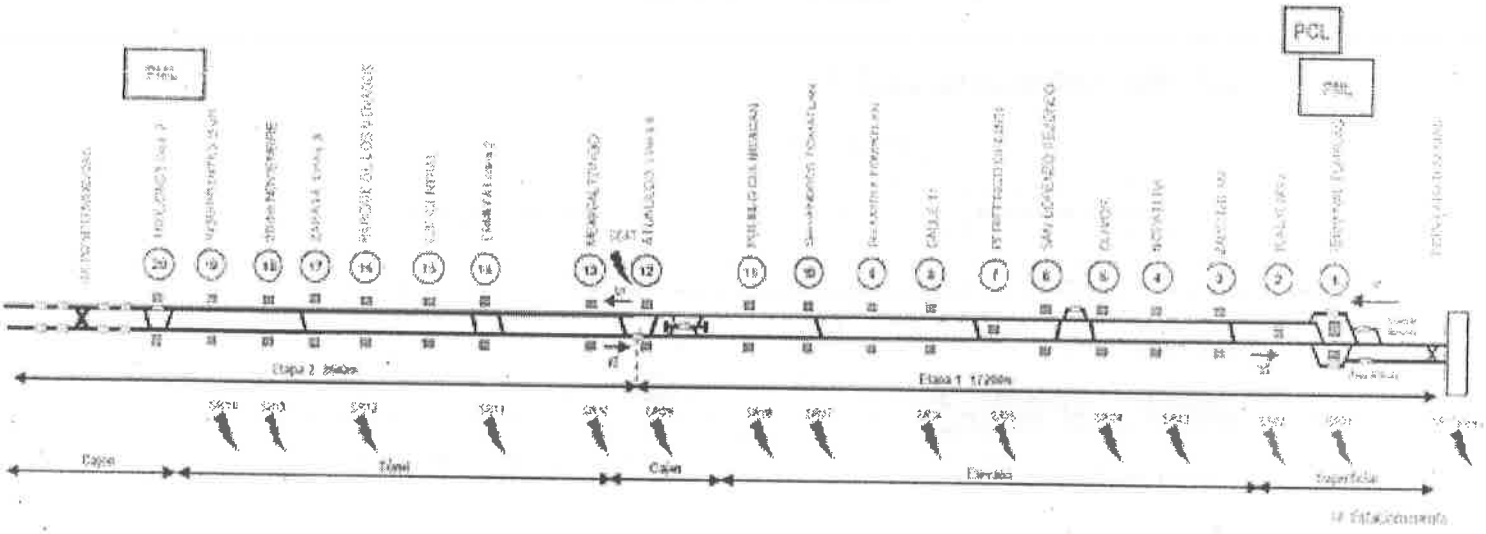
4.1. SEAT.

Para la producción y distribución de energía eléctrica al Metro Férreo de la Línea 12 se cuenta con la SEAT "Estrella", la cual es alimentada en alta tensión a 230KV a través, de 2 acometidas llamadas "Santa Cruz" e "Iztapalapa".

Una vez alimentada la SEAT "Estrella" a 230KV, mediante sus transformadores de energía eléctrica (transforman) la energía a 23KV donde 2 buses de tracción sirven para alimentar las SR's y 1 de alumbrando sirven para alimentar las SAF's de Línea 12. Con un emergente desde Línea 8.

4.2. SR.

De la SEAT se alimentan las Subestaciones de Rectificación (SR) y las Subestaciones de Alumbrado y Fuerza (SAF) en 23KV. A lo largo de la Línea 12 se instalaron 14 Subestaciones de Tracción (SR) más una ubicada en los Talleres de Tláhuac.

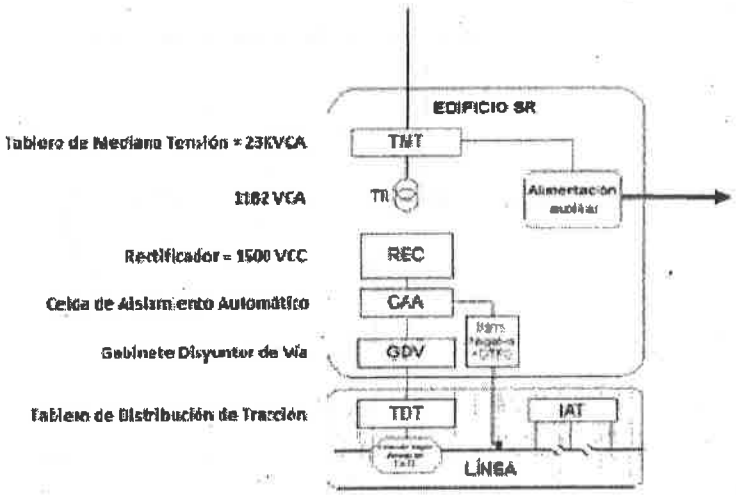


La función principal de las Subestaciones de Rectificación (SR) es transformar la tensión eléctrica de 23KVCA proveniente de la SEAT, a una tensión de 1182VCA Y rectificar a 1500VCC para la alimentación y el funcionamiento de los motores de tracción de los trenes de Línea 12, distribuyéndola a través de la catenaria.

Para la alimentación de la catenaria se tienen dos arreglos eléctricos a lo largo de la Línea 12, uno en "T" y otro en doble "TT" O π.

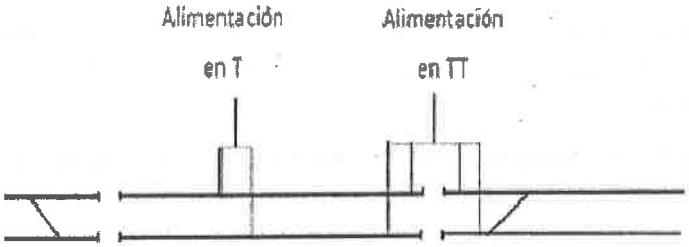
- La alimentación en "TT" está ubicada en las **Fronteras de Zona**. En la Línea 12 existen 8 Zonas más la Zona de Talleres Tláhuac.
- La alimentación en "T" está ubicada en **Secciones** que conforman a una Zona. En la Línea 12 existen 15 Secciones.

La división eléctrica de las Zonas está conformada por las SR's en "TT" y la de las Secciones de una misma zona está conformada por un IAT; tanto el IAT como las SR's en TT cuentan con ITP para alimentar su tramo de protección.



Principios de alimentación:

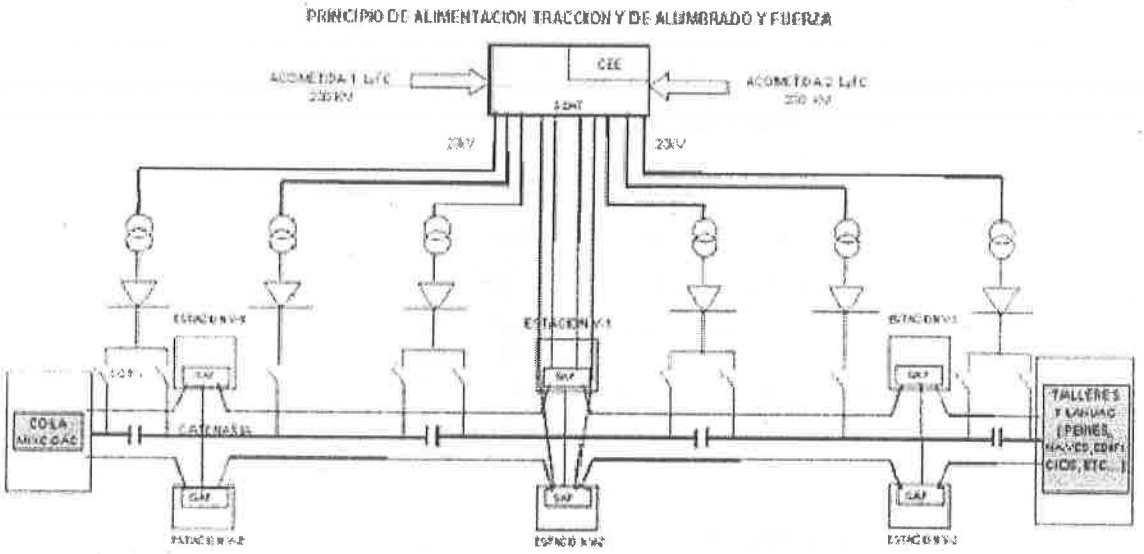
Las secciones se alimentan al menos por dos subestaciones



4.3. SAF.

Al igual que en otras Líneas, también existen Subestaciones de Alumbrado y Fuerza (SAF) para el funcionamiento general de las estaciones (alumbrado, escaleras eléctricas, torniquetes, etc.) y demás equipo que se requiere (aparatos de vía, alumbrado en interestaciones, señalización, etc.) ubicándose 2 Subestaciones en cada estación, una para Vía 1 y otra para Vía 2.

Adicionalmente, en la Línea 12 existen otras SAF en particular, una para alimentar a las bandas transportadoras ubicadas en la correspondencia de la estación Atlalilco, y otras para la alimentación de la Ventilación Mayor ubicada en las interestaciones del túnel circular profundo.



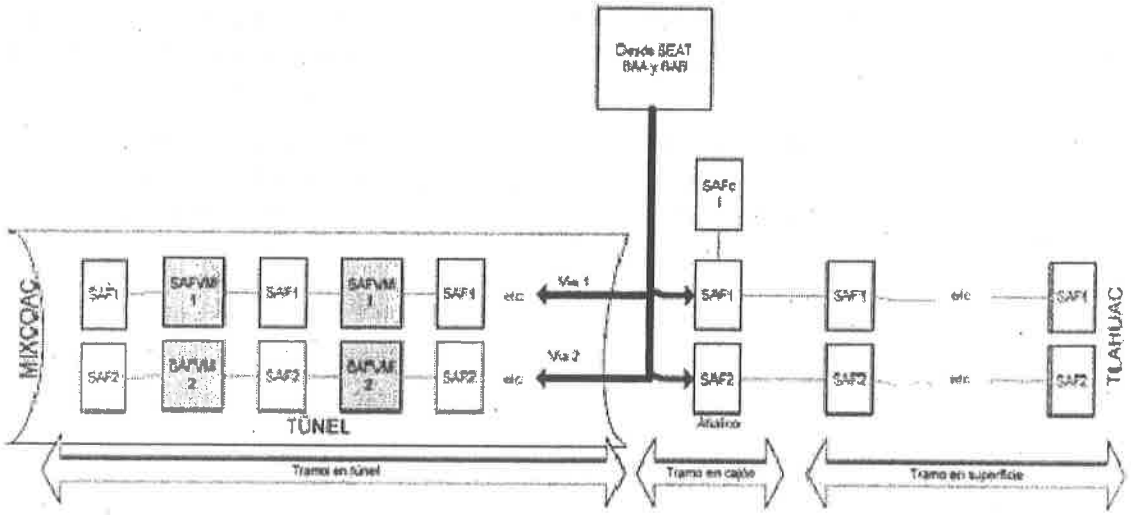
Las Subestaciones de Alumbrado y Fuerza (SAF) se alimentan desde la red de 23 KVCA y sale por cuatro disyuntores de 23KV desenchufables que alimentan a los Buses de Alumbrado "A" y "B" (CAB-3 y CAB-4) situados en el edificio de la S.E.A.T.

Cada Disyuntor asegura la alimentación y protección de un tramo de red de 23KV. En el tramo subterráneo, entre dos estaciones, se ubican las SAFVM1 y SAFVM2 para la alimentación del Sistema de Ventilación Mayor.

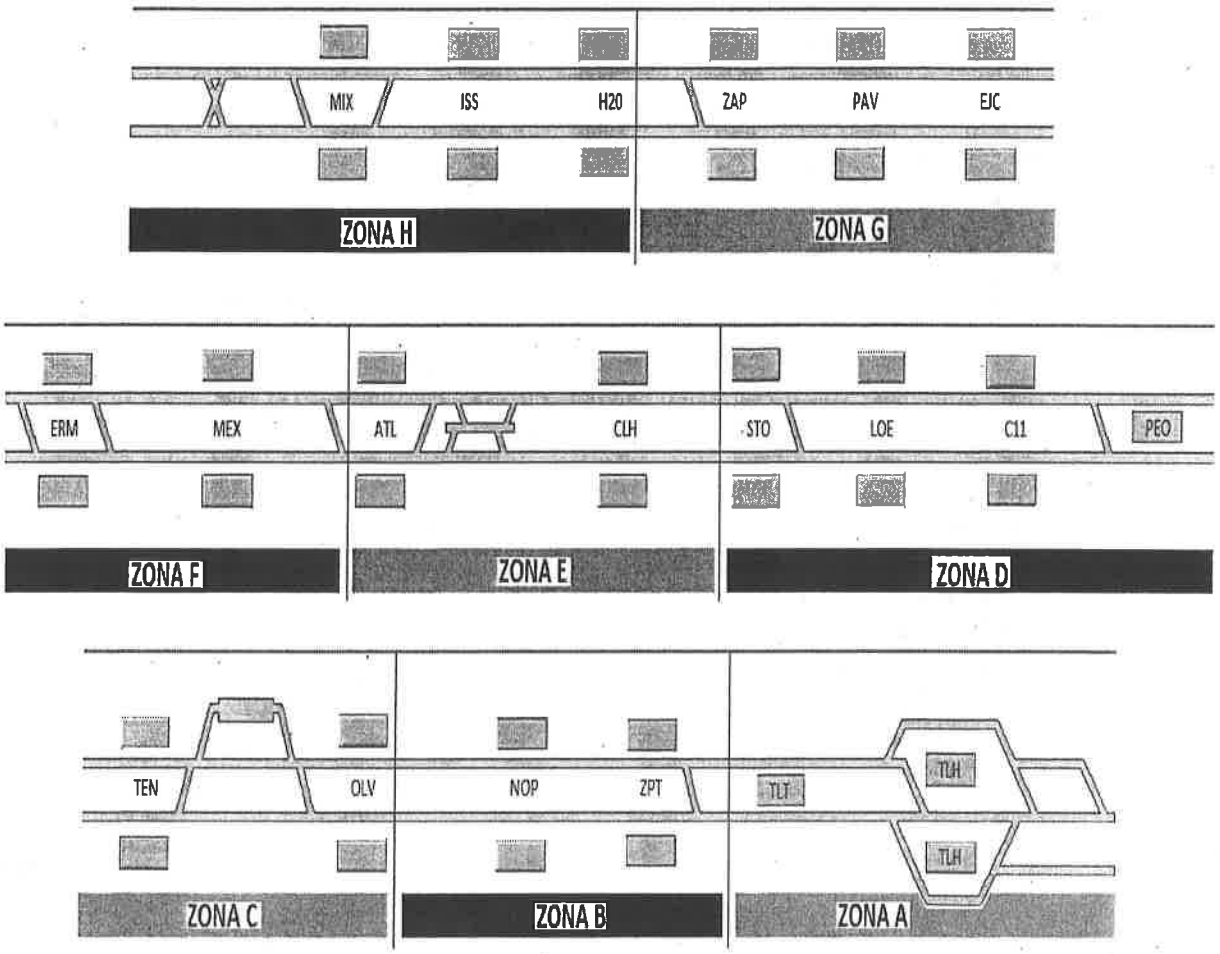
Existe una SAF (vía 1) en la zona de depósito de trenes de Mixcoac; hay 4 SAF (dos por vía 1 y dos por vía 2) en los Talleres Tláhuac y una SAF ubicada en la correspondencia de la estación Atlalilco (para alimentar a las bandas transportadoras) alimentada en antena desde la SAF1 de la misma estación.

La alimentación y distribución de la energía de 23KV a las SAF se realiza por medio de cuatro Disyuntores:

- El primer Bus de Alumbrado y Fuerza BAA alimenta a todas las SAF1 y SAFVM1.
- El segundo Bus de Alumbrado y Fuerza BAA alimenta a todas las SAF2 y SAFVM2.



4.4. DIVISIÓN ELECTRICA.

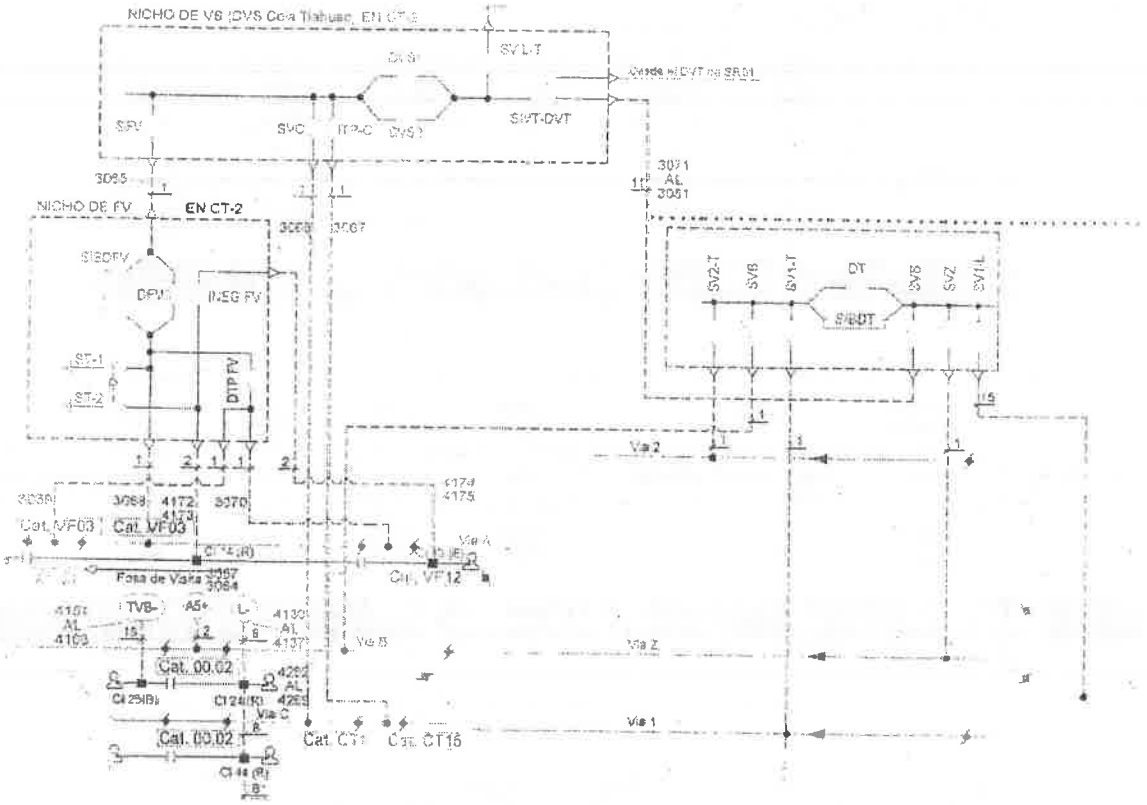


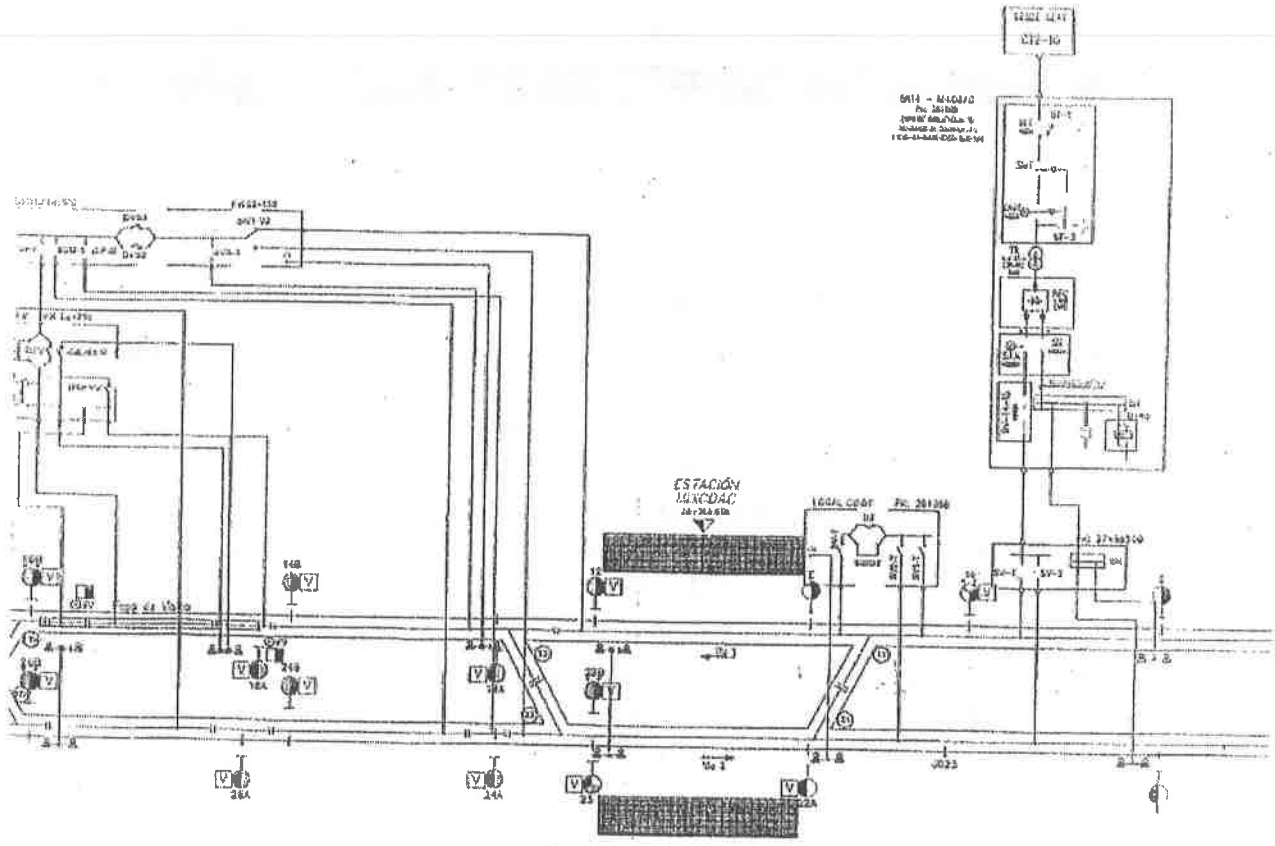
4.5. SECCIONAMIENTOS.

Alimentación Eléctrica en Terminales

- Para la Maniobra "O" en terminales, la Catenaria es alimentada por la zona eléctrica de vías principales. El CDV 22 de Tláhuac toma su alimentación de la Zona "A" (que es alimentada por la SR1) a través de los CDV 10 y 20. La terminal Mixcoac es alimentada por la Zona "H" de la SR 14 y alimenta a los CDV 10, 20 y 22 de la Maniobra "O".
- La Catenaria de los CDV 12, 24 y 42 de la Maniobra "V" de la terminal Tláhuac, es alimentada por medio del DT (Disyuntor de Terminal). En la alimentación de la Catenaria de la maniobra "V" de la terminal Mixcoac, el DT alimenta al CDV 12, el CDV 14 se alimenta a través del SIV1-V2 a partir del CDV 12.

NOTA: En el Local Técnico del DT, este se encuentra en posición "Normal", en la posición "Socorro" es utilizado el SIBDT (Seccionador Inversor Bipolar del Disyuntor de Terminal) para continuar alimentando la terminal en la maniobra "V" y las vías secundarias.


NICHO DE VS (DVS Cola Tlahuac, EN CT-2
SV L-T
SVC
SVT-DVT
3065
NICHO DE FV
EN CT-2
3068
3067
SIBDFV
DPV1
INEG FV
ST-1
ST-2
DTP FV
3071
AL
3051
SV2-T
SV8
SV1-T
DT
SV5
SV2
SV1-L
SIBDT
Vía 2
4174
4175
3069
3068
4172
4173
3070
Cat. VF03
Cat. VF03
Vía A
Fosa de Vaka 3057
3064
Cat. VF12
TVB-
A5+
4130
AL
4137
Vía B
Vía Z
Cat. 00.02
Cat. 00.02
Vía C
Vía 1
Cat. CT1
Cat. CT15


ESTACIÓN
TLÁHUAC

Lógica de Tracción

Cabe mencionar que desde una terminal IHM se tiene la posibilidad de tener el mando y control a distancia de los diferentes equipos y disyuntores que alimentan con 1500 VCC a la Catenaria; esto desde la "Pantalla de Tracción" de la IHM. A continuación se mencionan los pasos para poder energizar, desde el Puesto de Maniobras de Talleres:

1. Recibir la indicación del Regulador del PCL para proceder a energizar toda la Zona de Talleres.
2. Verificar alguna nota o información en el traspaso de turno.
3. Iniciar sesión en la IHM del PMT.
4. Ir a la Pantalla de Tracción oprimiendo el botón inferior "Tracción"
5. Ingresar a la pantalla de la Zona de Talleres.
6. En la platina de Lógica de Tracción realizar una prueba de lámparas.
7. Dar "condiciones de taller" (girar y oprimir el botón CT a "cerrado", verificar el apagado del mismo).
8. Dar "condiciones" de cada una de las zonas taller (girar y oprimir los botones, verificando el apagado de los mismos y verificar en la IHM la señalización "RM" apagada).
9. Verificar en la IHM las señalizaciones de los equipos (ML, Consignado, DCC, IL, etc.)
10. Energizar Bus (cerrar DVTP o DVL). Primero confirmar apertura.
11. Borrar Incidente en Línea (IL).
12. Confirmar apertura de equipos.
13. Mandar el cierre (verificando la presencia de tensión).

5. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN AEREA (CATENARIA).

Es el ***Sistema de Alimentación Aérea (Catenaria),*** el cual se define como el conjunto de elementos mecánicos y eléctricos para la transmisión de Tensión Eléctrica para el funcionamiento de los trenes.

Además de la elasticidad, la Catenaria debe conservar notablemente una misma forma sea cual sea la temperatura. Para esto se hace uso de dispositivos de tensión automática.
Es indispensable que las líneas de contacto tengan las siguientes características:

a) No presenten desnivelaciones importantes.
b) Tengan una tensión mecánica correcta.
c) Sea tan flexible como sea posible.
d) Sea operada con el menor número de puntos duros (soportes).

La Catenaria asegura el transporte de la energía, por lo tanto, debe estar construida con buenos conductores de electricidad bajo la consigna de tener bajas caídas de tensión.

El Sistema de Catenaria tiene dos funciones importantes a realizar:

A)	Transportar la energía eléctrica desde las Subestaciones de Rectificación hasta los pantógrafos de los trenes.
B)	Permitir por sus características mecánicas, el deslizamiento regular del pantógrafo sin discontinuidad.

El pantógrafo para asegurar el buen contacto eléctrico necesario al paso de la corriente, debe ejercer sobre el hilo de contacto un esfuerzo vertical muy importante. Este esfuerzo es del orden de 8 kg.

Por razones de explotación, la Catenaria **se encuentra dividida en tramos de 1200m**, que pueden aislarse eléctricamente; para poder llevar a cabo dicho aislamiento, se utiliza una serie de equipos denominados "Equipos de Tracción ", que permite la interrupción o suministro de energía eléctrica en 1500 vcc de las Subestaciones de Rectificación a la Catenaria.

Aislador de Sección. El seccionamiento eléctrico a nivel de la Catenaria, es realizado por aisladores de sección de fibra de vidrio, los cuales están construidos por dos barra aislantes. Estos aisladores como no están diseñados para ser frotados por los pantógrafos, son superpuestos en los hilos de contacto, a una distancia de longitud variable, en función de la vía a equipar.

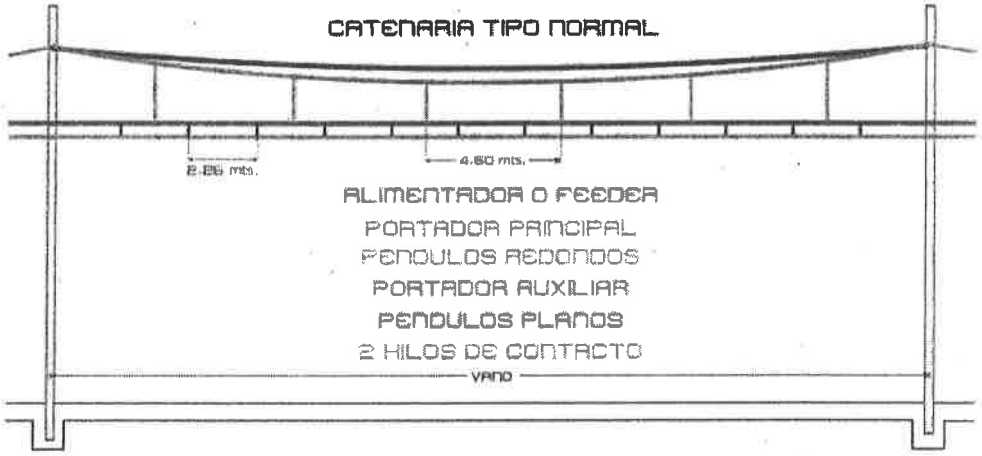
Interruptor de Aislamiento Telemandado (IAT). Estos equipos están diseñados para ser operados con carga y con tensión, cuentan con cuernos para extinguir el arco eléctrico. Estos aparatos se encuentran situados en la parte superior del poste y tienen tres tipos de mando: TELEMANDO, MANDO ELÉCTRICO Y MANDO MANUAL.

5.1. CATENARIA FLEXIBLE.

Catenaria Normal

Este tipo de Catenaria está instalada en vías principales y diseñada para desarrollar velocidades al Material Rodante de hasta 120 Km/h; esta es de doble suspensión y se compone de:

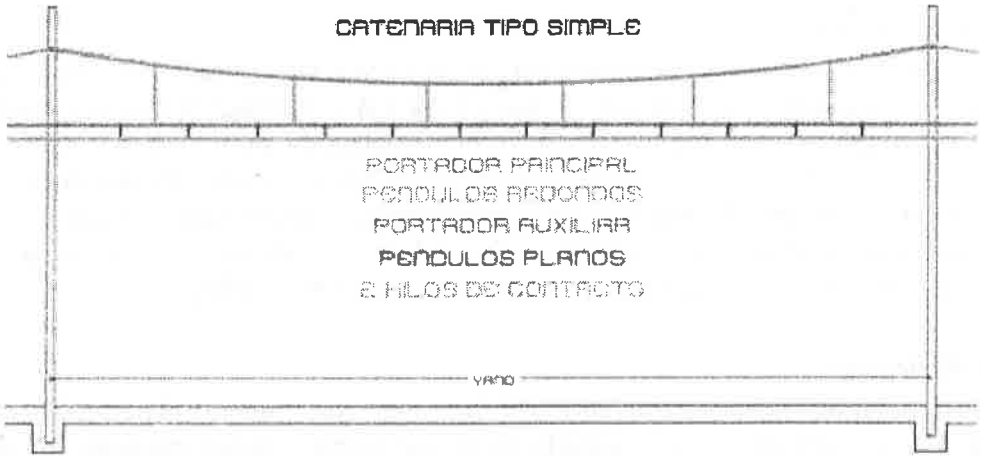
- *Alimentador o Feeder*
- *Portador Principal*
- *Péndulos Redondos*
- *Portador Auxiliar*
- *Péndulos Planos*
- *2 Hilos de Contacto o Hilo de Contacto Doble*



Catenaria Simple.

Este tipo de Catenaria es utilizada en vías secundarias (vías de maniobras y cambios de vía), está diseñada para desarrollar velocidades al Material Rodante de hasta 60 km/hr. La constituyen los siguientes elementos:

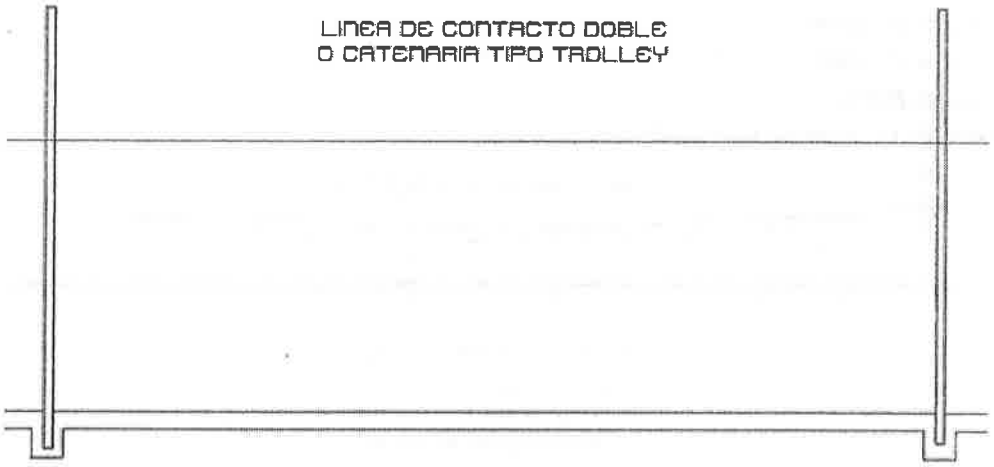
- *Portador Principal*
- *Péndulos Redondos*
- *Portador Auxiliar*
- *Péndulos Planos*
- *2 Hilos de Contacto o Hilo de Contacto Doble*



Línea de contacto doble o catenaria tipo "Trolley".

Se instala en Naves de Mantenimiento, Naves de Depósito de trenes, Peines de Acceso y permite desarrollar velocidades al Material Rodante hasta de 40 km/hr. Se compone únicamente por:

- 2 Hilos de Contacto.



5.2. ARMADO DE SOPORTES.

Soportes

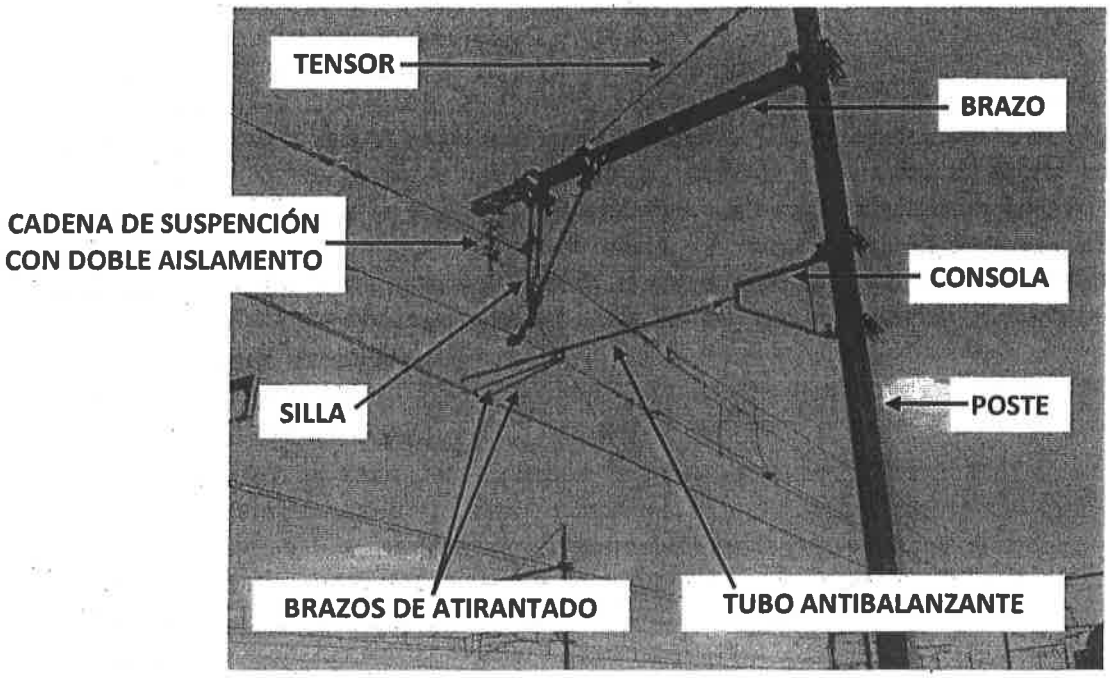
Los soportes son los elementos encargados de sostener los diversos herrajes y conductores que integran a la catenaria el dispositivo de suspensión de la catenaria, llamado comúnmente **"cadena de suspensión"** permite asegurar el enlace mecánico y aislamiento eléctrico entre las líneas y los soportes. Por otra parte, permite por sus articulaciones los movimientos en los planos perpendiculares y paralelos a la vía. La cadena de suspensión se compone de dos aisladores. Ella termina en su parte inferior por una pinza que puede recibir además del portador principal uno o dos alimentadores. De manera general, se llaman **consolas** a todos los herrajes metálicos cuyo eje es horizontal y **sillas** a los herrajes cuyo eje es vertical. Las consolas nos sirven para fijar los tubos antibalanzantes sobre los postes y las sillas nos sirven para la relevación de los jalones de tendido o para desvío de cables para su anclaje.

El Brazo de atirantado.

Su función es mantener transversalmente el hilo de contacto al eje central de a la vía, permitiendo los deslizamientos longitudinales de éste último gracias a la posibilidad de rotación alrededor de su punto de fijación del tubo antibalanzante. Puede igualmente girar alrededor de este punto dentro de un plano vertical y permite así el levantamiento del hilo de contacto debido a su relativa ligereza. Por otra parte, permite efectuar el descentramiento de los hilos de contacto.
Los antibalanzantes pueden estar sometidos tanto a esfuerzos de descompresión, como esfuerzos de compresión, de esta manera se logra el descentramiento de la catenaria.

El Tubo antibalanzante.

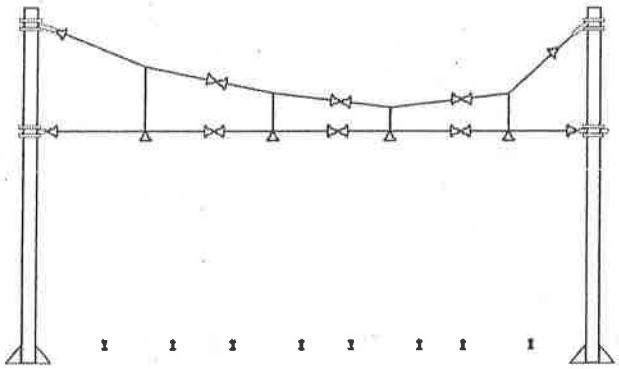
Es un tubo de longitud regulable cuya función es mantener rigurosamente el portador auxiliar a la vertical del portador principal. La cual absorbe los esfuerzos horizontales resultado de los efectos del viento o de las curvas; lleva un aislador que lo separa eléctricamente del soporte (masa) y de la catenaria (tensión), por lo tanto es eléctricamente neutro.



Pórtico flexible.

Si el número de vías es superior a tres se suspenden las líneas de contacto de pórticos flexibles, éstos están constituidos por dos cables de acero o bronce aislado de la masa (postes) y la Catenaria (tensión) y reciben el nombre de transversal superior e inferior, respectivamente.

Para limitar las afectaciones del servicio en caso de incidente, se limita a 5 el número de vías a equipar con un pórtico flexible.

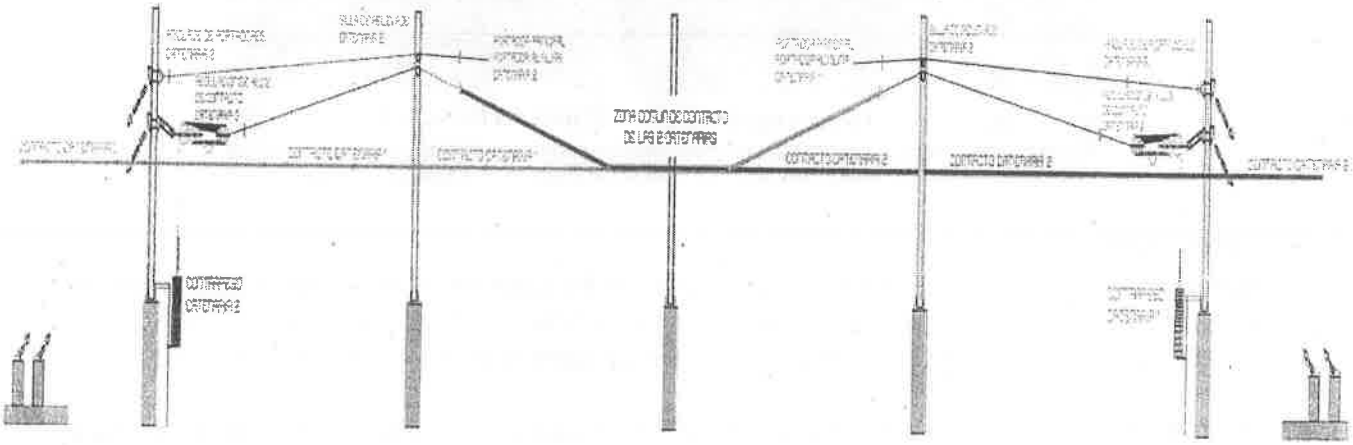


Seccionamiento mecánico de la catenaria (Relevaje de la Catenaria)

La instalación de tracción eléctrica se compone de tramos sucesivos de aproximadamente 1,200 m de longitud, llamados **jalones de tendido**. El **seccionamiento mecánico** o relevaje de la catenaria se define como la separación entre las catenarias de dos jalones de tendido consecutivos, en la que las extremidades de los jalones de tendido contiguos son mecánicamente independientes y la continuidad eléctrica, se asegura para el paso del pantógrafo de un vano a otro sin discontinuidad de captación, los hilos de contacto de cada jalón, son expuestos poco a poco en una "zona común", donde la longitud de ésta es variable; cada grupo de hilos se eleva a continuación a su soporte medio para ser anclado.

Tensión mecánica de los conductores y Equipo de Tensión Automática.

Los conductores como todos los metales, sufren una dilatación en función de la temperatura a la que son sometidos. Para conservar la catenaria con una misma forma sea cual sea la temperatura, evitando que el hilo de contacto se someta a temperaturas elevadas, los hilos de contacto doble de las vías principales tienen un aparato de tensión automático. La catenaria tiene instalada al nivel de los hilos de contacto un **equipo de regulación automática de la tensión mecánica**, la cual permite mantener la tensión mecánica constante en función de las variaciones de temperatura. Los hilos de contacto están regularizados en cada extremo con un aparato tensor, lo que permite mantener un plano de contacto rectilíneo, contribuyendo con una adecuada captación de la energía por el pantógrafo. Estos quipos están constituidòs por **dos mecanismos de poleas** y por un **contrapeso de 500 Kg. (10 pesas de 40 Kg. y 5 de 20 Kg.)** Teniendo una razón de multiplicación de 1/5. Cuando la distancia entre dos fijaciones es inferior o igual a 700 m, se instala solamente un aparato tensor en el extremo del jalón.



Conexiones equipotenciales.

Tienen como objetivo balancear la alimentación de la catenaria y además realizar una repartición equitativa de la corriente en los conductores ya que la circulación de la corriente del **alimentador** hacia los **hilos de contacto doble** no se satisface con los péndulos; dado que su función solo es mecánica. En vía principal se hace una conexión cada 135 m. y a nivel estación se hacen 2 conexiones por vía para facilitar el arranque de los trenes (a este tipo de conexión se le llama coloquialmente como "cola de marrano").

Altura de los hilos de contacto.

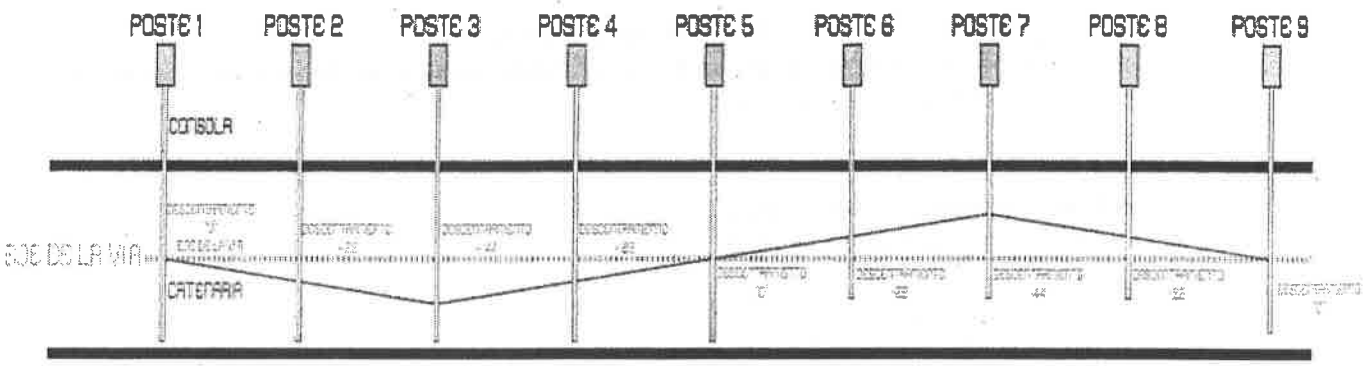
Esta es la distancia entre los hilos de contacto y el plano de rodamiento de la vía, se mide ésta con ayuda de reglas cuyo mástil ajustable en altura, posee una escala graduada, con ayuda de gálibos de altura y descentramiento. La altura normal de los hilos de contacto es en principio de **4.50m**; puede ser inferior en estaciones y túneles (**4.30m**) o en otros puntos bajos y es superior en los pasos a nivel o talleres: **5.50m.**

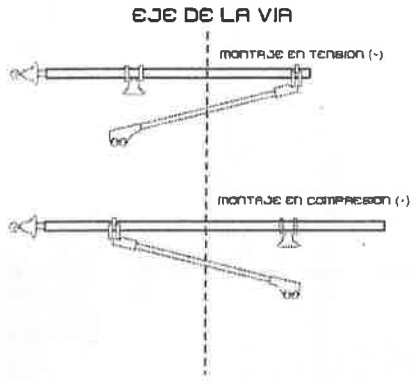
Descentramiento de la Catenaria.

Es la distancia del eje simetría de la vía, al eje de los hilos de contacto. Si los hilos de contacto estuvieran siempre sometidos en el eje de la vía, la cima del pantógrafo frotaría en un mismo punto, el desgaste de esa zona sería muy rápido y la banda podría deformarse o fracturarse en dos; de todas maneras, la toma sería defectuosa. Para evitar este inconveniente, los hilos de contacto son descentrados a lo largo de 8 soportes con respecto al eje de la vía; el descentramiento se realiza de un lado a otro de este eje, con un valor máximo de ± 220mm entre

en cada soporte. Según, si el hilo de contacto se encuentra de un lado o del otro del eje de la vía, nos vemos obligados a realizar dos tipos de montaje:

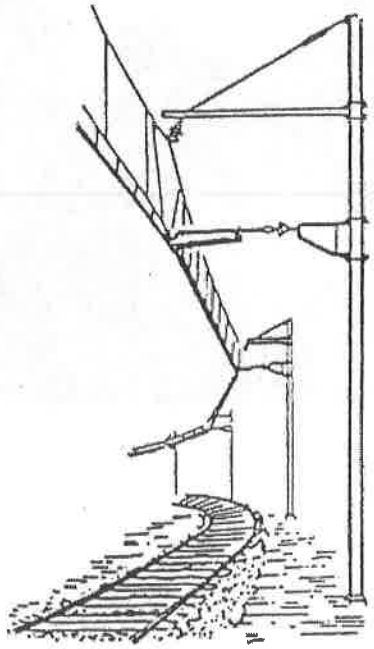
- Montaje en tensión.
- Montaje en compresión.





Descentramiento en curva.

En curva, los dos rieles de una misma vía no están al mismo nivel, la diferencia de altura constituye el **"peralte"**. El eje del tren que circula en esa vía no es vertical. Así que, hay que distinguir "el eje del pantógrafo" y el eje de vertical de la vía. El hilo de contacto, debido a su tensión mecánica es rectilíneo entre dos puntos de fijación. El descentramiento no puede crecer más allá de los límites (± 220mm), ya que los hilos de contacto podrían no encontrarse por encima del pantógrafo; por esto estamos obligados a limitar el descentramiento a la mitad del vano a medida que el radio disminuya. Para reducir el descentramiento del hilo de contacto en medio del vano, los puntos de fijación están dispuestos, no sobre la curva trayectoria del eje del pantógrafo, si no desviada al exterior de la curva. El hilo de contacto solo barre 440mm, como máximo de 1,060mm utilizables.

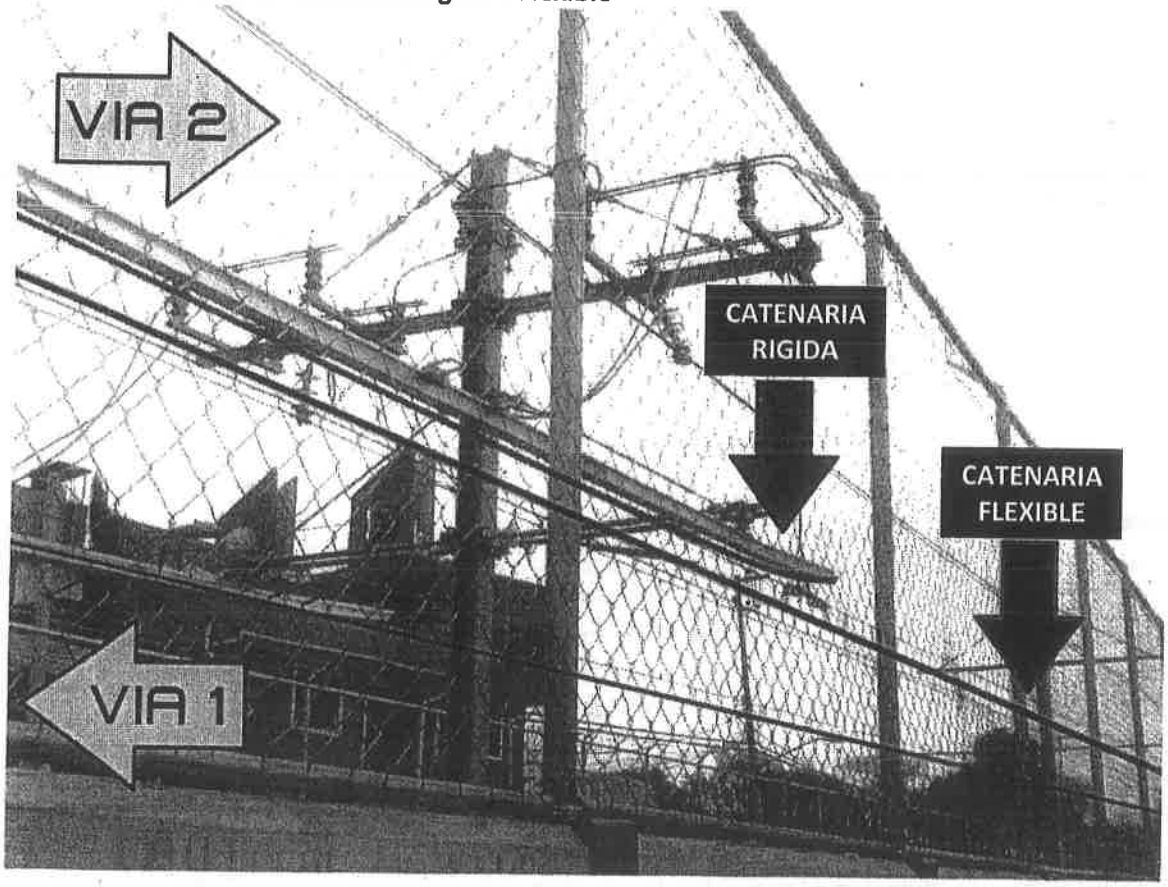


Identificación de soportes y fijaciones.
En vías principales, cada soporte está marcado por un número que da su posición con referencia al origen de la línea.

EJEMPLO: 14 – 17
La primera cifra, indica que el soporte está situado en el kilómetro 14.
La segunda cifra, indica el número del poste en el Kilómetro; soporte acotado a vía 1 (número impar); soporte acotado a vía 2 (número par).

EJEMPLOS:
14 - 17 Kilometro 14 soporte 17 en vía 1.
14 - 20 Kilometro 14 soporte 20 en vía 2.

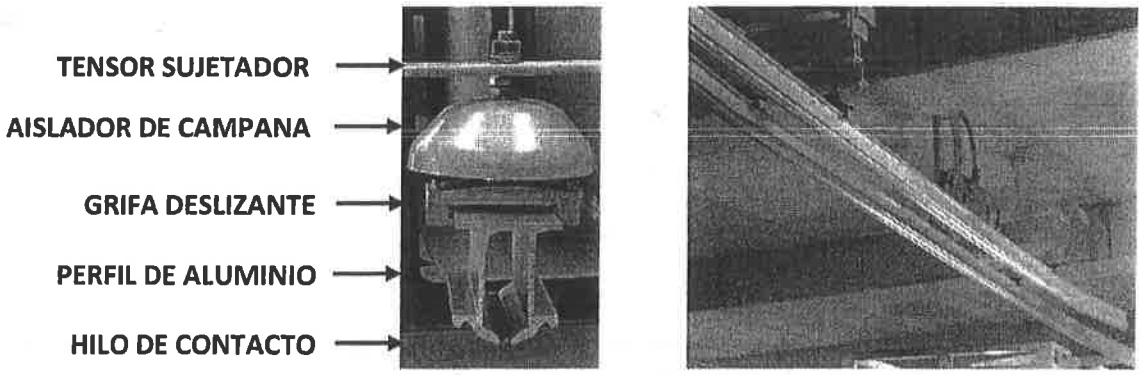
Punto de transición de Catenaria Rígida a Flexible



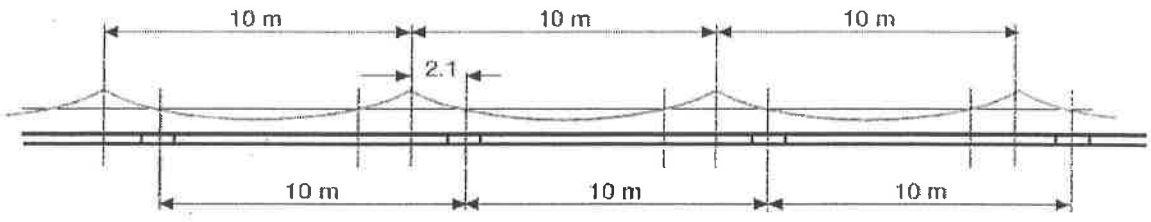
5.3. CATENARIA RÍGIDA.

Características Generales.

- En este tipo de Catenaria ya **no se cuenta con Aparatos de Tensión Automática**, debido a que la rigidez del Hilo de contacto la proporciona el Perfil de la Catenaria.
- Cabe mencionar que en la Catenaria Rígida se cuenta solamente con **un solo hilo de contacto.**
- En la Catenaria Rígida, a diferencia de la Catenaria Flexible se cuenta con un **descentramiento de 250mm.**
- Un tramo de perfil de aluminio mide **10m** de largo.
- Las **Placas de Unión** sirven de unión entre los Perfiles, se adaptan a la forma interna del perfil y dan a los perfiles una continuidad o transición exacta.
- Los **jalones** en la Catenaria Rígida es de **250m**, a diferencia de la Catenaria Flexible que es de 1200m.
- Su fijación es en la parte superior del túnel mediante sujeciones de Punto Fijo ubicados a cada **10m.** de distancia. Como un tramo de perfil de aluminio mide también **10m** de largo, la Grifa Deslizante se sujeta a 2.1m de la Placa de Unión.
- En el **relevaje de la Catenaria Rígida** la distancia entre dos perfiles de aluminio paralelos es de 15 a 25 cm. Cuenta con una rampa en los extremos de ambos perfiles de aluminio con un puenteado eléctrico.
- En la Catenaria Rígida se **carece de conexiones Equipotenciales**, ya que el Perfil de aluminio cumple la función de mantener balanceada la tensión en el Hilo de Contacto.
- En este tipo de Catenaria **el mantenimiento es menor**, ya que el Hilo de contacto no está bajo tensión como en la catenaria flexible **y su vida útil es mayor.**



DISTANCIA ENTRE APOYOS



DISTANCIA ENTRE PLACAS DE UNION

6. VIA FERREA.

6.1. DESCRIPCIÓN.

Es el conjunto de elementos que sirven para soportar y guiar al material rodante, además formar parte del circuito de alimentación tracción junto con la catenaria y permite la circulación de corrientes que permiten el funcionamiento de los equipos de señalización.

Su función eléctrica permite:

- Asegurar el retorno de la corriente de tracción a las SR.
- EL funcionamiento de los circuitos de señalización.

Esfuerzos de vía. Son las fuerzas aplicadas a la vía por efecto de la circulación y peso de los trenes, temperatura ambiente, deformación del terreno y fuerzas internas de los materiales que la componen.
Trazo: Es la trayectoria que sigue una vía sobre una superficie dada (rectas, curvas).
Perfil: Es la representación de las pendientes y rampas.
Entrevía: Es la distancia que existe entre el eje de dos vías adyacentes.

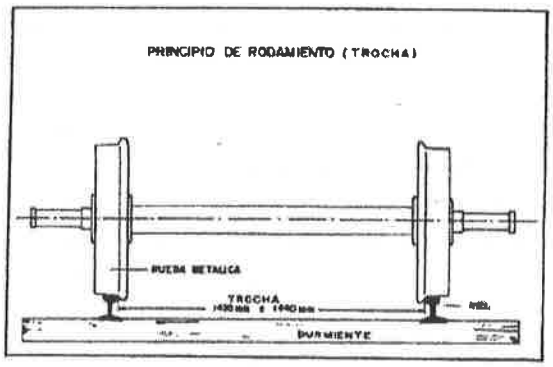
Las vías se clasifican en:

- Vías principales: Son aquellas en donde circulan los trenes con usuarios y se designan como vía 1 y vía 2 para ello se toma como referencia una terminal de origen y otra de destino.
- Vías secundarias: Son todas aquellas en donde circulan los trenes sin usuarios, por ejemplo, las vías del taller y de garaje.

Constitución de una vía. La vía férrea está formada por:

- Balasto
- Durmiente
- Riel
- Fijaciones
- Contrarriel
- Aparatos de vía
- Equipos especiales (Aparatos de Dilatación)
- Topes de fin de vía

TROCHA: Es la distancia que existe de riel a riel, desde la cara interna del hongo. Este es el concepto más importante de seguridad ya que no respetar sus límites superiores e inferiores **(1435mm a 1440mm)** se provocaría daños importantes a las instalaciones fijas y al Material Rodante.



Plataformas e implantación: Constituyen el elemento de soporte de la estructura de la vía sus características dependen del tipo de suelo donde se ubica.

- **Vía sobre balasto:** Generalmente se coloca en donde la vía está sometida a diversos esfuerzos.
- **Vía sobre concreto:** se coloca en donde el suelo es más estable.
- **Vía sobre fosa:** se colocan sobre muros de concreto.

El peralte: Cuando un tren se desplaza a cierta velocidad en una curva, aparece una fuerza lateral que lo empuja hacia fuera de la vía. La cual se le denomina "fuerza centrífuga". Para contrarrestar esta fuerza, el riel de radio mayor de ubica a unos centímetros más arriba que los correspondientes al radio menor. A este desnivel se le denomina "peralte".

Aparato de cambio de vía: Se define como el conjunto de elementos metálicos debida mente ensamblados que permiten la comunicación de una vía con otra sin presentar problemas a la continuidad de la vía.

Elementos que constituyen a la vía férrea

El balasto: Es la capa de piedra triturada que soporta al conjunto durmiente riel y debe cumplir con ciertos requisitos de tamaño (granumaterial), permeabilidad, resistencia mecánica y forma.

También cumple con los siguientes objetivos

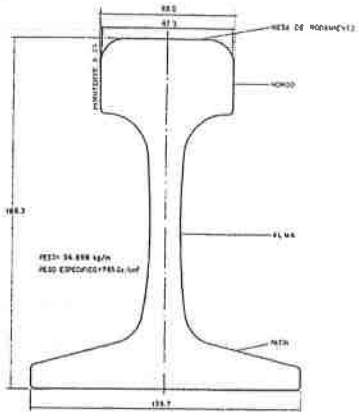
- Repartir hacia la plataforma las cargas concentradas que recibe la vía por efecto de la circulación de los trenes
- Oponerse a los desplazamientos longitudinales y transversales de la vía
- Amortiguar las vibraciones mecánicas
- Facilitar la nivelación y trazo de la vía

Los durmientes: Es el elemento de madera, concreto o acero que se dispone horizontalmente en dirección transversal al eje de la vía y sobre los que se colocan los rieles constituyendo a través de las sujeciones el elemento de unión entre el riel y el balasto formando el armazón de la vía. Se cuenta con durmientes de concreto y madera.

Tienen la función de:

- Soportar directamente los rieles y transmite los esfuerzos de la vía al balasto
- Fija y asegura la posición de los rieles
- Conseguir y mantener la estabilidad de la vía en el plano horizontal

- El durmiente deberá ofrecer características aislantes para evitar puenteos eléctricos no deseados



Los Rieles: Es una barra de acero laminado, de perfil y geometría apropiada que sirve para soportar y guiar al material rodante. La parte superior se denomina **hongo**, el cuerpo se llama **alma** y la base es el **patín**; básicamente cumple con los siguientes cometidos:

- Resistir directamente las fuerzas que recibe del material rodante y a su vez transmitirlas a los elementos que componen la estructura de la vía.
- Realizar el guiado de las ruedas en su movimiento.
- Servir de conductor de la corriente para el equipo de señalización, alimentación tracción.
- La longitud normal de un riel es de 18 mts. La tolerancia en longitud no deberá exceder de 2mm.

Largo Riel Soldado (LRS): Es el conjunto de tramos de riel de 18 metros, soldados entre sí. Cuando la distancia sobrepasa los 300 m de longitud se considera que es un largo riel soldado.

Entre las **ventajas de esta técnica** se pueden mencionar las siguientes:

- Mayor confort, ausencia de ruidos y vibraciones mecánicas al, no existir "choques" entre el riel y la rueda al final de cada tramo de 18 metros.
- Menor posibilidad de deformaciones en las ruedas metálicas del tren y por consecuencia menor mantenimiento.

Entre las **desventajas** se pueden mencionar:

- Riesgos considerables en la deformación de la vía, si no se sujeta adecuadamente la liberación de esfuerzos. La liberación de esfuerzos es el procedimiento por medio del cual se estabilizan todos los esfuerzos a que está sometida la vía, ubicándola dentro del rango de temperatura de 28° C a 40°C.

Soldadura: Es el proceso a través del cual es posible unir dos piezas metálicas mediante un material o procedimiento térmico. Los rieles son unidos a través del procedimiento aluminio-térmico por el método de electrodos, teniendo así:

Soldadura aluminio-térmica: Es un material que tiene diversos componentes los cuales, mediante un procedimiento térmico, permiten ante ciertas condiciones, la unión de dos tramos de riel en forma metalúrgica, además proporciona una unión electromecánica homogénea.

La soldadura eléctrica: El procedimiento eléctrico de manera general, consiste en someter los extremos de los rieles a soldar a una diferencia de potencial, que al aproximarlos produce entre ellos un arco voltaico. El calor desprendido da lugar a la fusión y por medio de unas mordazas se procede a la unión de los mismos, colocándolos en contacto a una elevada presión.

Lubricación de los rieles: Esta técnica es empleada en los sistemas de vía férrea para disminuir la fracción existente entre los materiales del riel y la rueda en sus puntos de contacto , esto permite disminuir el desgaste considerable de ambos elementos y en curvas de pequeño radio, el riesgo de un descarrilamiento. La falta de lubricación en la vía se caracteriza por "rechinidos" considerables al circular el tren. Cuando el personal de operación detecte este tipo de ruidos, debe reportarlo de inmediato al PCL para su atención.

En Línea 12 la forma de lubricar la vía es a través del sistema de lubricación de pestaña, embarcando en tren. Los lubricadores de pestaña lanzan el aceite sobre pestaña de la rueda, al contacto de la rueda con el riel, el aceite se deposita sobre la zona de contacto.

Defectos y daños en los rieles

Este tema merece especial atención, ya que algunos defectos que se describirán a continuación, en caso de no ser atendidos adecuadamente, pueden provocar daños considerables a las ruedas y llegar incluso a un descarrilamiento. Es necesario que el personal de operación reporte cualquier anomalía en la circulación de los trenes.

Desgaste ondulatorio. Este tipo de desgaste tiene lugar en las superficies de rodamiento del riel en sentido longitudinal, en forma de ondas. Son defectos de superficie de longitud de onda constante para un sitio dado. Provoca el desgaste de la vía, del material rodante y la aparición de vibraciones. Se debe básicamente a la resonancia mecánica que se da entre sistemas vía-boogie. Generalmente no es peligroso, sin embargo, afecta considerablemente el confort; su reparación se lleva a cabo con base en el esmerilado de los rieles.

Desgaste lateral del hongo. Es causado por el rodamiento, lo cual puede considerarse normal, ya que al paso del tiempo se provoca este efecto como resultado de la fricción de la ceja de la rueda con la cara lateral del hongo. Normalmente se presenta en curvas horizontales y en aparatos de vía.

Desconchamiento (Sheeling). Se conoce como Sheeling, los rieles presentan a primera vista manchas negras distribuidas irregularmente sobre la zona de contacto interior de cara lateral del hongo a la mesa de rodamiento. Estas manchas son el primer indicio de una falta de cohesión del metal que tiempo después se traduce en rebaba sobre la cara lateral, en grietas posteriormente y final del desconchamiento de la zona de contacto rueda-riel, pudiendo alcanzar dimensiones importantes. El PCL deberá restringir la velocidad de los trenes por el lugar, hasta que el personal especializado valore el daño y establezca las condiciones de circulación de los trenes, hasta la reparación de la falla.

Rotura franca del riel. Se conocen diversos motivos por los cuales en cualquier momento un riel es susceptible de una rotura o fractura franca, se identifica por el seccionamiento del riel. El PCL deberá restringir la velocidad de los trenes por el lugar, hasta que el personal especializado valore el daño y establezca las condiciones de circulación de los trenes, hasta la reparación de la falla.

Las fijaciones. Se conoce como fijaciones a los elementos de la vía que permiten la sujeción de los rieles a los durmientes, evitando en gran medida los desplazamientos de la vía en su conjunto. Las principales funciones que realizan los elementos de fijación del riel son las siguientes:

- Fijar los rieles a los durmientes.
- Asegurar la invariabilidad de la trocha o escantillón de la vía.
- Facilitar la transferencia a la infraestructura de las acciones estáticas y dinámicas ejercidas por el material rodante sobre la estructura de la vía.

Los elementos básicos son:

- Tirafondo o perno tirafondo
- Grapa

Fijaciones rígidas. Generalmente están constituidas por tirafondos que sujetan a los rieles únicamente con la cabeza, esto solo en durmientes de madera ya que no se dilatan. El uso de estas fijaciones queda restringido a vías secundarias con poca circulación de trenes y bajas velocidades.
Fijaciones elásticas. Se utilizan en vías principales y en aquellas vías secundarias de uso frecuente, están constituidas por pernos tirafondo y grapas, estas últimas son el elemento elástico y existen diversas clases. De las instaladas en Línea 12 se pueden mencionar las siguientes:

Grapas:

- RN , usada en alineamientos y curvas.
- NABLA, usada en aparatos de vía y curvas de pequeño radio y aparatos de dilatación
- K, usada en aparatos de cambio vía.
- Como complemento de estas fijaciones se utilizan los siguientes materiales: topes, almohadillas y soporte o silla metálica; usados excepcionalmente para fijaciones elásticas indirectas.

Contra riel de seguridad. A fin de garantizar la seguridad de los trenes, al circular en curvas o sobre aparatos de vía, existe un dispositivo llamado contra riel de seguridad, el cual soporta los esfuerzos del lado interior de la ceja de la rueda exterior de la carretilla, de acuerdo al sentido de una curva. Esta misma situación se presenta al paso por los aparatos de vía.

Aparatos de vía. Se componen de diversas piezas:
Contraagujas, agujas, contrarrieles y cerrojos, además de los motores que efectúan el movimiento para cambiar de posición a las agujas, cabe mencionar que en ciertas vías secundarias existen algunos aparatos de vía que no cuentan con motor y solo pueden ser operados manualmente. Este elemento de la vía será descrito en una unidad posterior.

Equipos especiales
A continuación se describen brevemente algunos equipos especiales de la vía férrea, las funciones para las que fueron instalados y en algunos casos los riesgos que se corren si no se utilizan adecuadamente.

Junta aislante pegada (J.A.P). Son juntas aislantes especiales que se colocan en la frontera de los circuitos de vía (CDV´s). Para evitar el paso de la corriente eléctrica, las juntas aislantes pegadas básicamente están constituidas por los mismos elementos que la junta aislante emplachuelada o de planchuela, pero existe una diferencia muy importante que consiste en que a las juntas aislantes pegadas se le introduce un pegamento dieléctrico que rellena todos los huecos existentes entre los elementos metálicos y aislantes, formando un todo homogéneo y cuya rigidez mecánica permite incluirla en una vía constituida con largo riel soldado.

Junta mecánica (J.M). Es un dispositivo que permite asegurar la continuidad mecánica de los rieles en donde existen separaciones. Esta continuidad se logra mediante el uso de planchuelas metálicas.

Aparato de dilatación (A.D.) Como consecuencia de los esfuerzos generados por la temperatura ambiente sobre los LRS se provoca un alargamiento y acortamiento de los mismos, por ello se ha instalado este dispositivo que permite absorber las deformaciones mencionadas, sin arriesgar la forma de los rieles y garantizar con ello la seguridad en la circulación de los trenes, ya que protege a los elementos no incorporados a los LRS, como son los aparatos de la vía.

Tope de fin de vía. El número de accidentes por colisión en la terminación de una vía por agotamiento de su longitud es elevado y se ocasionan serios daños tanto a las instalaciones fijas como al Material Rodante. Los sistemas clásicos constan fundamentalmente de un macizo de concreto en el que se empotran los elementos de acero que actúan como topes.

Sin embargo, la excesiva rigidez del sistema supone una limitación importante por lo que la reducción del impacto se refiere, al no permitir un desplazamiento de cierta importancia, por tal motivo, han aparecido nuevos dispositivos basados en la existencia de una cierta carrera de amortiguamiento de su equipo y no en la elasticidad del tope. La función primordial de estos dispositivos es la de disipar (en lo posible), la energía cinética de los trenes, que no ha sido absorbida por el frenado.

Normalmente se utilizan cuatro tipos básicos de topes:

1. Tipo dinámico (de fricción o de "acordeón") instalado en la vía de pruebas.
2. Tipo arenero empleado frecuentemente en naves de garaje, vías secundarias.
3. De madera con estructura metálica, utilizados comúnmente en talleres.
4. De estructura metálica, también de uso común en talleres.

7. APARATOS DE VIA.

7.1. IDENTIFICACIÓN DE POSICIÓN DE AGUJAS.

Posición **DERECHA:** Colocándose de frente a la punta de las agujas y al centro de la vía, **la aguja derecha está abierta** y la izquierda hace contacto con el riel.

Posición **IZQUIERDA:** Colocándose de frente a la punta de las agujas y al centro de la vía, la **aguja izquierda está abierta** y la derecha hace contacto con el riel.

TIPOS DE APARATO DE VÍA

Talonable: Emplazado en vías secundarias donde la velocidad de los trenes es inferior a los 15km/h, no tiene cerrojo por lo que si es abordado por el talón estando mal dispuestas las agujas, no se causará daños al aparato de vía o al tren, siempre y cuando el tren termine de efectuar su recorrido en el mismo sentido hasta haber liberado el aparato de vía. **En este caso está prohibida la marcha atrás del tren.**

No Talonable

- **Cerrojo axial:** emplazado en vías principales, con un cerrojo por juego de agujas al centro de la vía, es abordado por el talón a altas velocidades.
- **Cerrojo individual:** emplazado en vías principales, con un cerrojo individual para cada aguja, es abordado por la punta a altas velocidades.

Cuando un aparato de vía **no talonable** es abordado estando mal dispuestas las agujas, se causará daños a los tirantes, cerrojos y posiblemente a las agujas, pudiéndose descarrilar el tren.

7.2. MOVIMIENTO ELEÉCTRICO Y MANUAL MJ-2004.

MOVIMIENTO ELÉCTRICO DEL APARATO DE VÍA MJ-2004 (NO TALONABLE)

1. Previa autorización del PCL, identificar el **COFRE DE SOCORRO** que corresponde al Aparato de Vía por mover.
2. Colocar el Conmutador "M" en posición Manual (provoca que las señales de maniobra que protegen a él o los Aparatos de Vía involucrados permanezcan o pasen al alto total y que la lámpara blanca encienda).
3. Colocar el Conmutador "A" en la posición hacia donde se quiere efectuar el movimiento de las agujas (Derecha o Izquierda).
4. Esperar 30 segundos. Durante el tiempo de desplazamiento de las agujas (5 seg. aproximadamente) la lámpara amarilla se enciende, apagándose la blanca.
5. Al concluir el movimiento del Aparato de Vía regresar el Conmutador "A" a la posición Neutro.
6. Colocar el Conmutador "M" en posición Señal.
7. Si requiere efectuar otro movimiento, repetir desde el punto 1.

MOVIMIENTO MANUAL DEL APARATO DE VÍA MJ-2004 (NO TALONABLE)

1. Si no se logra el movimiento del Aparato de Vía en forma eléctrica, se procederá a mover el aparato en forma manual, previa autorización del PCL.
2. Colocar el Conmutador "M" en posición Manual (provoca que las señales de maniobra que protegen a él o los Aparatos de Vía involucrados permanezcan o pasen al alto total y que la lámpara blanca encienda).
3. Extraer la o las llaves del Cofre de Socorro.
4. Introducir la llave en la cerradura del motor, girarla en sentido horario y mover el Conmutador Normal-Manual o Motor-Manual a la posición Manual.
5. Accionar la palanca para mover la aguja. Si el primer movimiento de la palanca no tiene efecto, realice otro movimiento.
6. Una vez que se ha efectuado el movimiento de las agujas, regrese el Conmutador Normal-Manual o Motor-Manual a la posición Normal o Motor, gire la llave en sentido anti-horario, extráigala y regrésela nuevamente al Cofre de Socorro.
7. Introduzca la o las llaves en el Cofre de Socorro y gírelas en sentido contrario a su extracción.
8. Colocar el Colocar el Conmutador "M" en posición Señal.
9. Si requiere efectuar otro movimiento, repetir desde el punto 1.

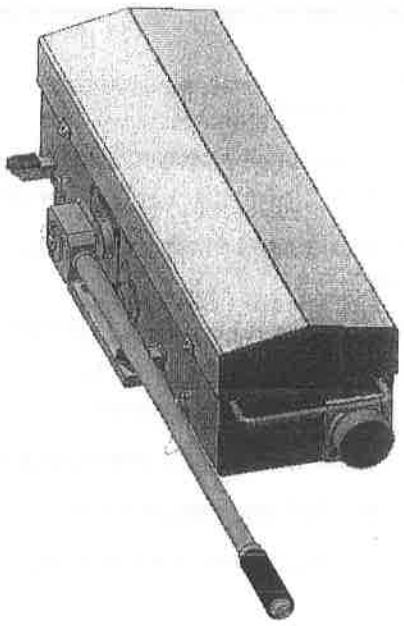
NOTA: Antes de cambiar la posición de las agujas de un Aparato de Vía, es necesario asegurarse que:

- Ningún tren esté sobre el aparato a mover, o sobre otro aparato que trabaje conjugado con él.
- Ningún tren vaya a abordarlo durante la maniobra de cambio de posición de agujas.
- Verificar no exista ningún objeto que impida el movimiento de las agujas

7.3. MOVIMIENTO MANUAL MATR-68.

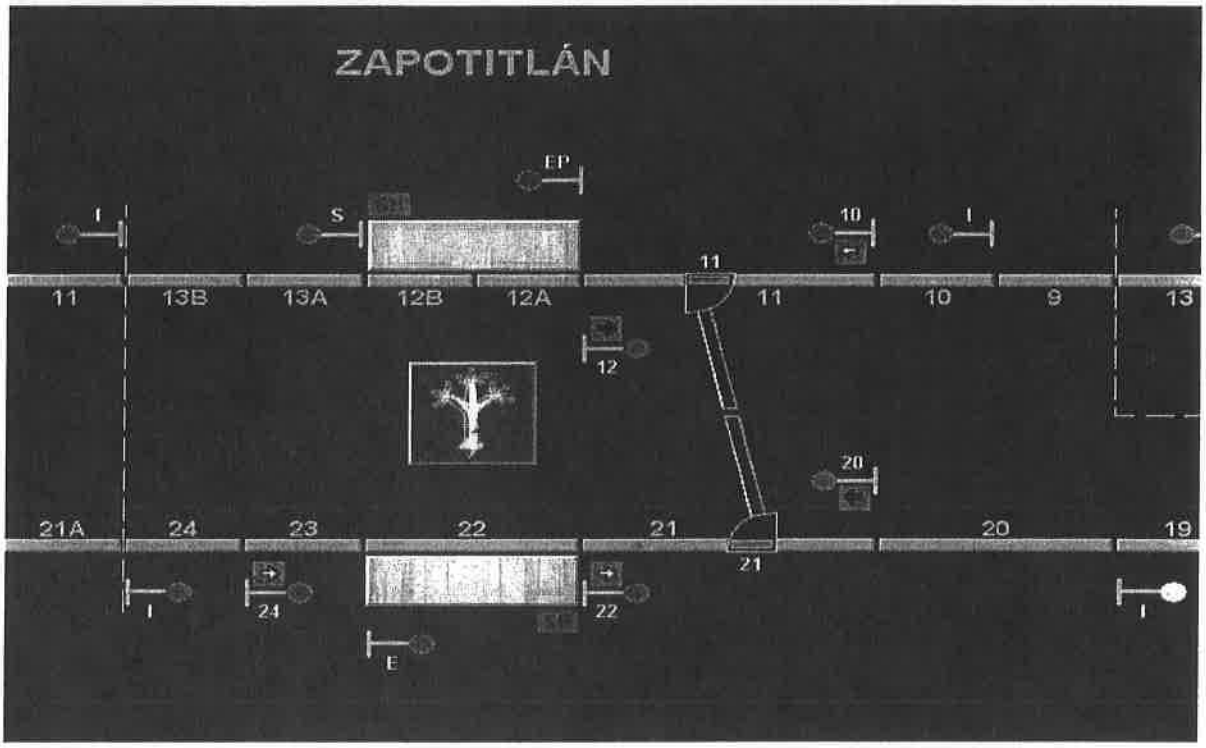
1. Identificar el Aparato de Vía a mover.
2. Trasladarse a la **CAJA (RECEPTÁCULO)** donde se encuentra la llave que pertenece al motor por operar, verificando que el número del aparato aparezca en la tapa de la caja.
3. Girar la llave a posición vertical y extraerla de la Caja (Receptáculo). Esto provocará que las señales de maniobra que protegen al Aparato de Vía, permanezcan al alto total.
4. Introducir la llave en la cerradura del motor y girarla para liberar el Conmutador Main-Moteur (Motor-Manual). Colocar el Conmutador Motor-Manual en posición Manual.
5. Accionar el dispositivo de embrague (botón) ubicado en el extremo superior de la palanca (mantener accionado el dispositivo hasta que acople con el mecanismo del motor), girar la palanca de mando a la posición que se desea efectuar el movimiento de las agujas (izquierda o derecha).
6. Cuando las agujas se han desplazado a la posición requerida, se procede a regresar a la posición Normal el Conmutador Motor-Manual.
7. Girar la llave de la cerradura del motor para asegurarlo y extraerla.

8. Introducir la llave a la Caja (Receptáculo) de donde fue retirada y girarla al tope. De esta manera si un itinerario es mandado, permitirá el desbloqueo de la señal o señales correspondientes.
9. Si no se va a efectuar otro movimiento, cerrar la tapa de la Caja y asegurarla.



8. SERVICIOS PROVISIONALES Y ZONAS DE MANIOBRA.

8.1. ZAPOTITLAN (ZPT).



SP1

1. ENCENDIDO DEL DBO EN LA ESTACIÓN NOPALERA VIA 2.
2. SEÑAL 24 PASA AL ALTO TOTAL.
3. DEPENDIENDO EL LM SI EXISTE ALGUNA SEÑAL DE ESPACIAMIENTO PASARA AL AMARILLO.
4. ENCENDIDO DEL SP EN LA SEÑAL S.
5. LA SEÑAL EP PASE AL AMARILLO SIEMPRE Y CUANDO EL CDV 12 ESTE LIBRE.

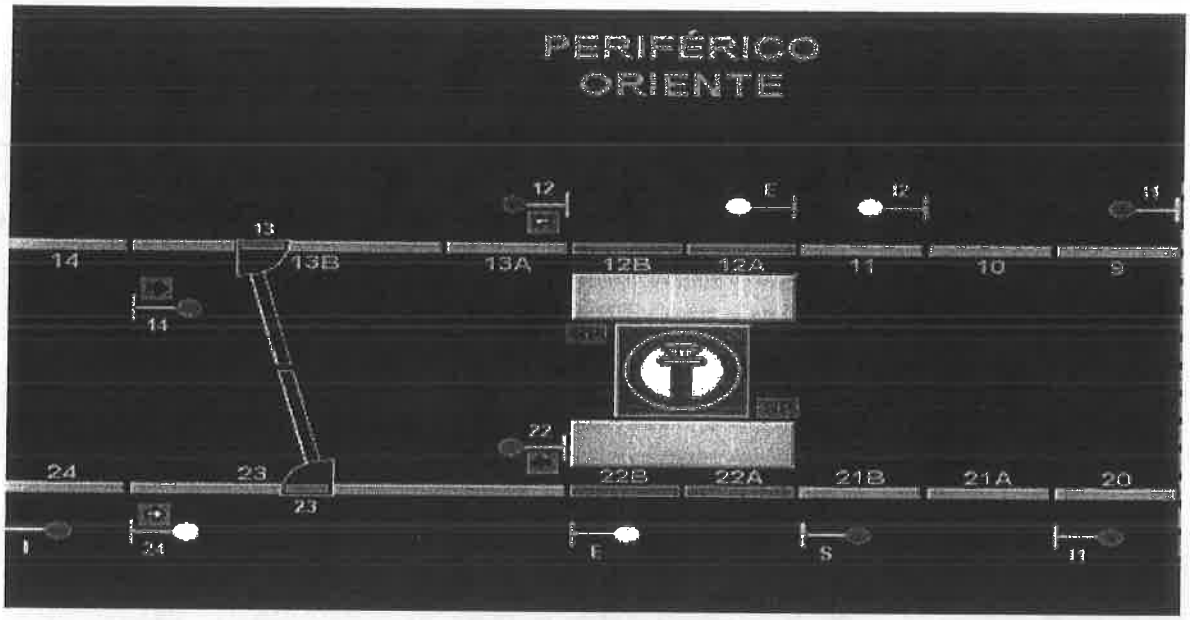
ITINERARIO: 12/20 20/22. (MANIOBRA ANTES DE ESTACION CON POSIBILIDAD DE MA LA CUAL SE REALIZA DESDE LA CABINA FRENTE A LA SEÑAL 12)

SP2

1. ENCENDIDO DEL DBO EN LA ESTACIÓN TLALTENCO VIA 1.
2. SEÑAL 10 PASA AL ALTO TOTAL.
3. DEPENDIENDO EL LM SI EXISTE ALGUNA SEÑAL DE ESPACIAMIENTO PASARÁ AL AMARILLO.
4. ENCENDIDO DEL SP EN LA SEÑAL 22.
5. LA SEÑAL "E" PASE AL AMARILLO SIEMPRE Y CUANDO EL CDV 22 ESTE LIBRE.

ITINERARIO: 22/20 20/12. (MANIOBRA V CON POSIBILIDAD DE MA)

8.2. PERIFÉRICO ORIENTE (PEO).



SP1

1. ENCENDIDO DEL DBO EN LA ESTACIÓN CALLE 11 VIA 2.
2. SEÑAL 24 PASA AL ALTO TOTAL.
3. DEPENDIENDO EL LM SI EXISTE ALGUNA SEÑAL DE ESPACIAMIENTO PASARÁ AL AMARILLO.
4. ENCENDIDO DEL SP EN LA SEÑAL 12.
5. LA SEÑAL "E" PASE AL AMARILLO SIEMPRE Y CUANDO EL CDV 12 ESTÉ LIBRE.

ITINERARIO: 12/14 14/22. (MANIOBRA V CON POSIBILIDAD DE MA)

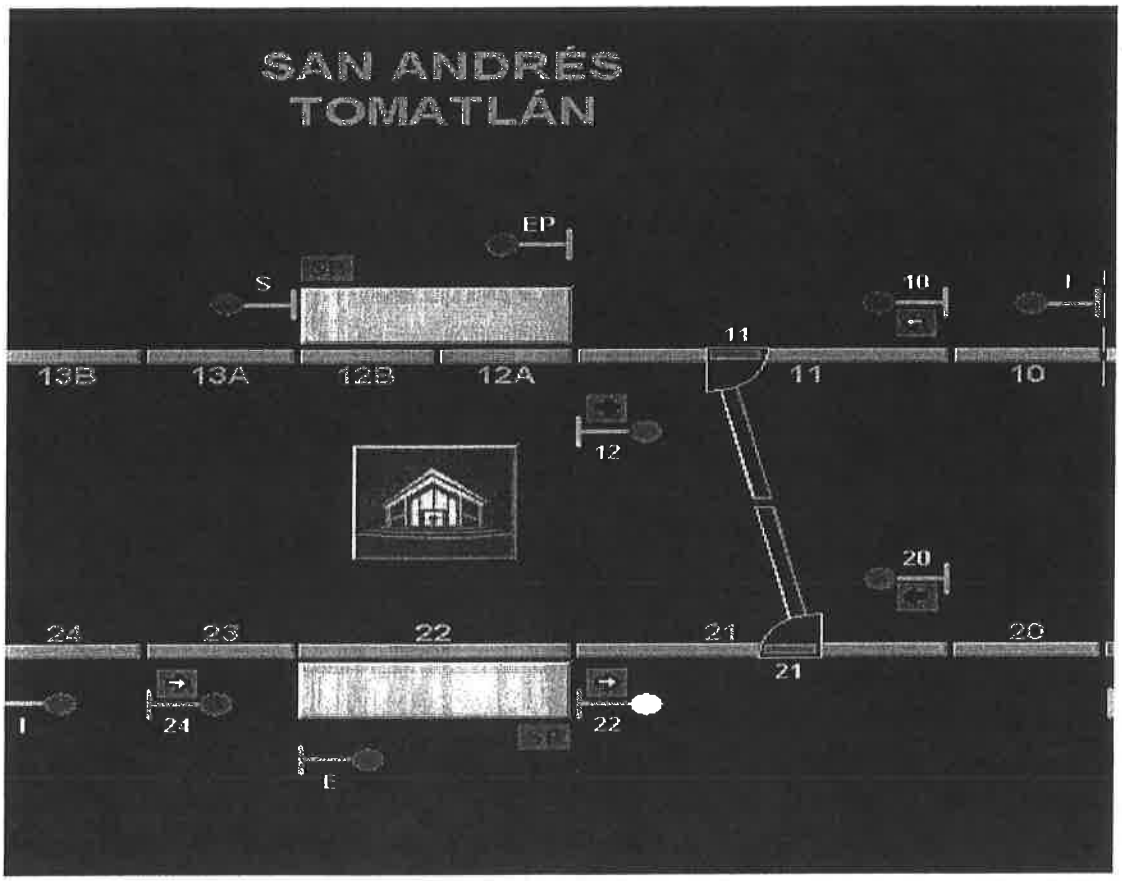
SP2

1. ENCENDIDO DEL DBO EN LA ESTACIÓN TEZONCO VIA 1.
2. SEÑAL 12 PASA AL ALTO TOTAL.
3. NO EXISTE NINGUNA SEÑAL DE ESPACIAMIENTO.
4. ENCENDIDO DEL SP EN LA SEÑAL S.

NOTA: DEBIDO A QUE ES ANDÉN CENTRAL, NO EXISTE LA POSIBILIDAD DE "MA" NI REGRESO A LA ESTACIÓN.

ITINERARIO: 22/14 LINEA.

8.3. SAN ANDRÉS TOMATLÁN (SAT).



SP1

1. ENCENDIDO DEL DBO EN LA ESTACIÓN CULHUACAN VIA 2.
2. SEÑAL 24 PASA AL ALTO TOTAL.
3. DEPENDIENDO EL LM SI EXISTE ALGUNA SEÑAL DE ESPACIAMIENTO PASARÁ AL AMARILLO.
4. ENCENDIDO DEL SP EN LA SEÑAL S.
5. LA SEÑAL "EP" PASE AL AMARILLO SIEMPRE Y CUANDO EL CDV 12 ESTÉ LIBRE.

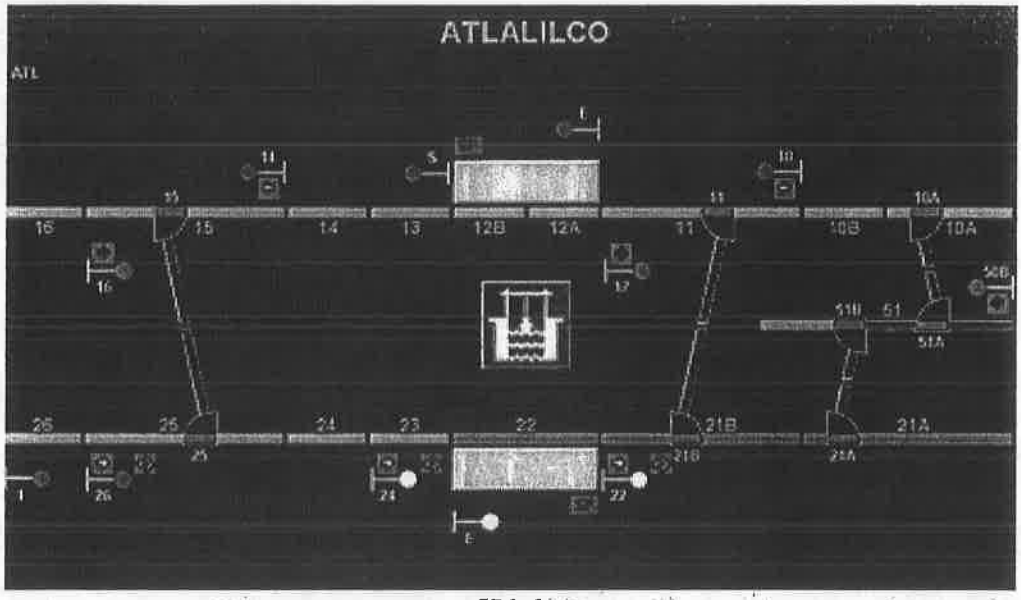
ITINERARIO: 12/20 20/22. (MANIOBRA ANTES DE ESTACION CON POSIBILIDAD DE "MA" LA CUAL SE REALIZA DESDE LA CABINA FRENTE A LA SEÑAL 12)

SP2

1. ENCENDIDO DEL DBO EN LA ESTACIÓN LOMAS ESTRELLA VIA 1.
2. SEÑAL 10 PASA AL ALTO TOTAL.
3. DEPENDIENDO EL LM SI EXISTE ALGUNA SEÑAL DE ESPACIAMIENTO PASARÁ AL AMARILLO.
4. ENCENDIDO DEL SP EN LA SEÑAL 22.
5. LA SEÑAL "E" PASE AL AMARILLO SIEMPRE Y CUANDO EL CDV 22 ESTÉ LIBRE.

ITINERARIO: 22/20 20/12. (MANIOBRA V CON POSIBILIDADN DE MA)

8.4. ATLALILCO (ATL).



SP1-A

1. ENCENDIDO DEL DBO EN MEXICALZINGO VIA 2.
2. SEÑAL 26 PASA AL ALTO TOTAL.
3. SEÑAL DE SALIDA (S) PASE AL AMARILLO.
4. ENCENDIDO DEL SP EN LA SEÑAL S.
5. SEÑAL "E" PASE AL AMARILLO SIEMPRE Y CUANDO EL CDV 12 ESTÉ LIBRE.

ITINERARIO: 12/14 14/16 16/24 24/22 (EL SP EMPIEZA EN EL CDV 12 CON POSIBILIDAD DE MA)

SP1-B

1. ENCENDIDO DEL DBO EN MEXICALZINGO VIA 2.
2. SEÑAL 24 PASA AL ALTO TOTAL.
3. SEÑAL DE SALIDA (S) PASE AL AMARILLO.
4. ENCENDIDO DEL SP EN LA SEÑAL S.
5. SEÑAL 8 PASE AL ALTO TOTAL.

ITINERARIO: 12/10 10/22 (MANIOBRA ANTES DE ESTACION SIN POSIBILIDAD DE MA)

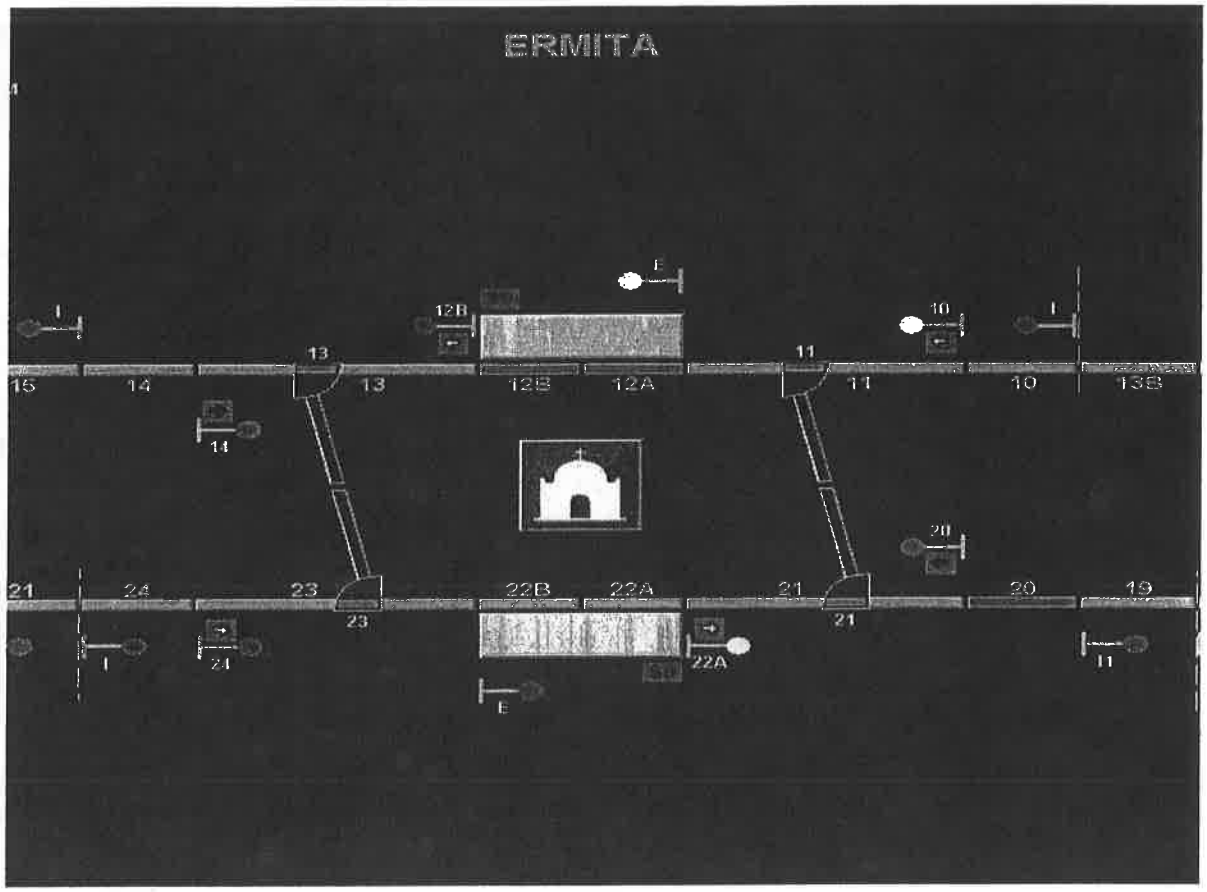
ITINERARIO ES 10/22 22/20 ES DECIR MANIOBRA "O"

SP2

1. ENCENDIDO DEL DBO EN CULHUACAN VIA 1.
2. LA SEÑAL 8 PASA AL ALTO TOTAL.
3. NO INTERVIENE NINGUNA SEÑAL DE ESPACIAMIENTO.
4. ENCENDIDO DEL SP EN LA SEÑAL 22.
5. LA SEÑAL "E" PASE AL AMARILLO SIEMPRE Y CUANDO EL CDV 22 ESTÉ LIBRE.

ITINERARIO: 22/10 10/12 (POSIBILIDAD DE MA)

8.5. ERMITA (ERM).



SP1

1. ENCENDIDO DEL DBO EN LA ESTACIÓN EJE CENTRAL VIA 2.
2. SEÑAL 24 PASA AL ALTO TOTAL.
3. DEPENDIENDO EL "LM" SI EXISTE ALGUNA SEÑAL DE ESPACIAMIENTO PASARA AL AMARILLO.
4. ENCENDIDO DEL SP EN LA SEÑAL 12B.
5. LA SEÑAL "E" PASE AL AMARILLO SIEMPRE Y CUANDO EL CDV 12 ESTÉ LIBRE.

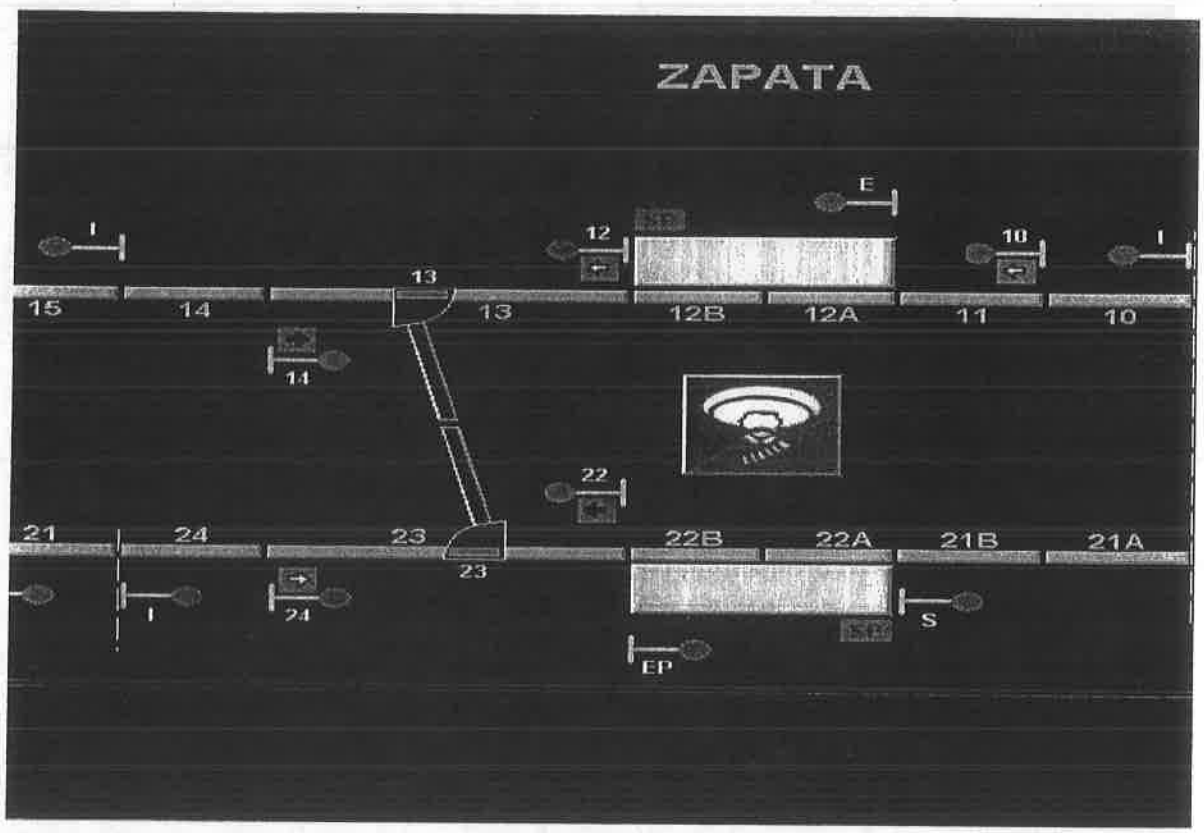
ITINERARIO: 12/14 14/22. (MANIOBRA V CON POSIBILIDAD DE MA)

SP2

1. ENCENDIDO DEL DBO EN LA ESTACIÓN MEXICALZINGO VIA 1.
2. SEÑAL 10 PASA AL ALTO TOTAL.
3. DEPENDIENDO EL LM SI EXISTE ALGUNA SEÑAL DE ESPACIAMIENTO PASARA AL AMARILLO.
4. ENCENDIDO DEL SP EN LA SEÑAL 22A.
5. LA SEÑAL "E" PASE AL AMARILLO SIEMPRE Y CUANDO EL CDV 22 ESTÉ LIBRE.

ITINERARIO: 22/20 20/12. (MANIOBRA V CON POSIBILIDADN DE MA)

8.6. ZAPATA (ZAP).



SP1

1. ENCENDIDO DEL DBO EN LA ESTACIÓN HOSPITAL 20 DE NOVIEMBRE VIA 2.
2. SEÑAL 24 PASA AL ALTO TOTAL.
3. DEPENDIENDO EL LM SI EXISTE ALGUNA SEÑAL DE ESPACIAMIENTO PASARA AL AMARILLO.
4. ENCENDIDO DEL SP EN LA SEÑAL 12.
5. LA SEÑAL "E" PASE AL AMARILLO SIEMPRE Y CUANDO EL CDV 12 ESTÉ LIBRE.

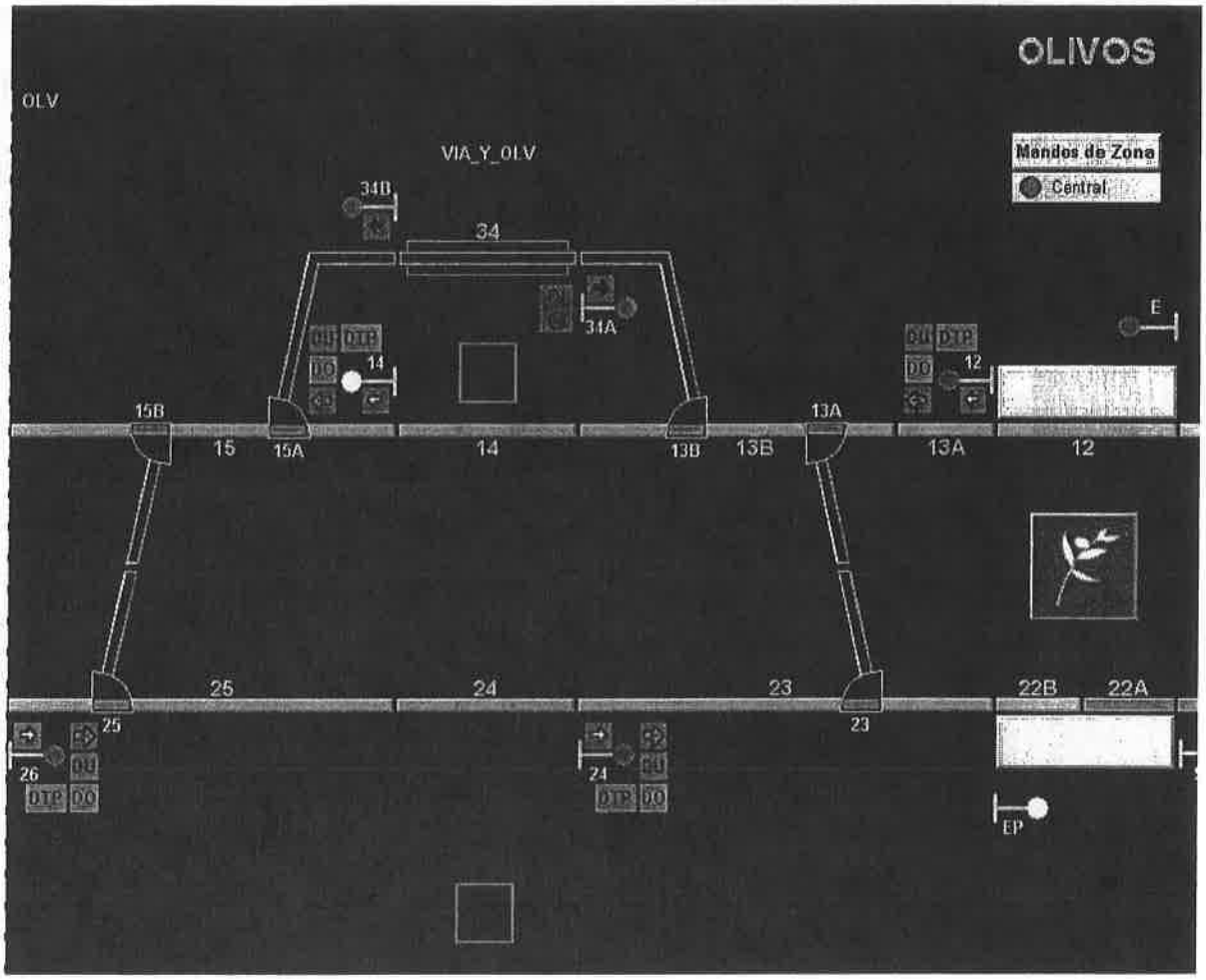
ITINERARIO: 12/14 14/22. (MANIOBRA V CON POSIBILIDAD DE MA)

SP2

1. ENCENDIDO DEL DBO EN LA ESTACIÓN PARQUE DE LOS VENADOS VIA 1.
2. SEÑAL 10 PASA AL ALTO TOTAL.
3. DEPENDIENDO EL LM SI EXISTE ALGUNA SEÑAL DE ESPACIAMIENTO PASARA AL AMARILLO.
4. ENCENDIDO DEL SP EN LA SEÑAL S.
5. LA SEÑAL "EP" PASE AL AMARILLO SIEMPRE Y CUANDO EL CDV 22 ESTÉ LIBRE.

ITINERARIO: 22/14 14/12. (MANIOBRA ANTES DE ESTACION CON POSIBILIDAD DE MA LA CUAL SE REALIZA DESDE LA CABINA FRENTE A LA SEÑAL 22)

8.7. VÍA "Y" OLIVOS-TEZONCO (OLV-TEN).



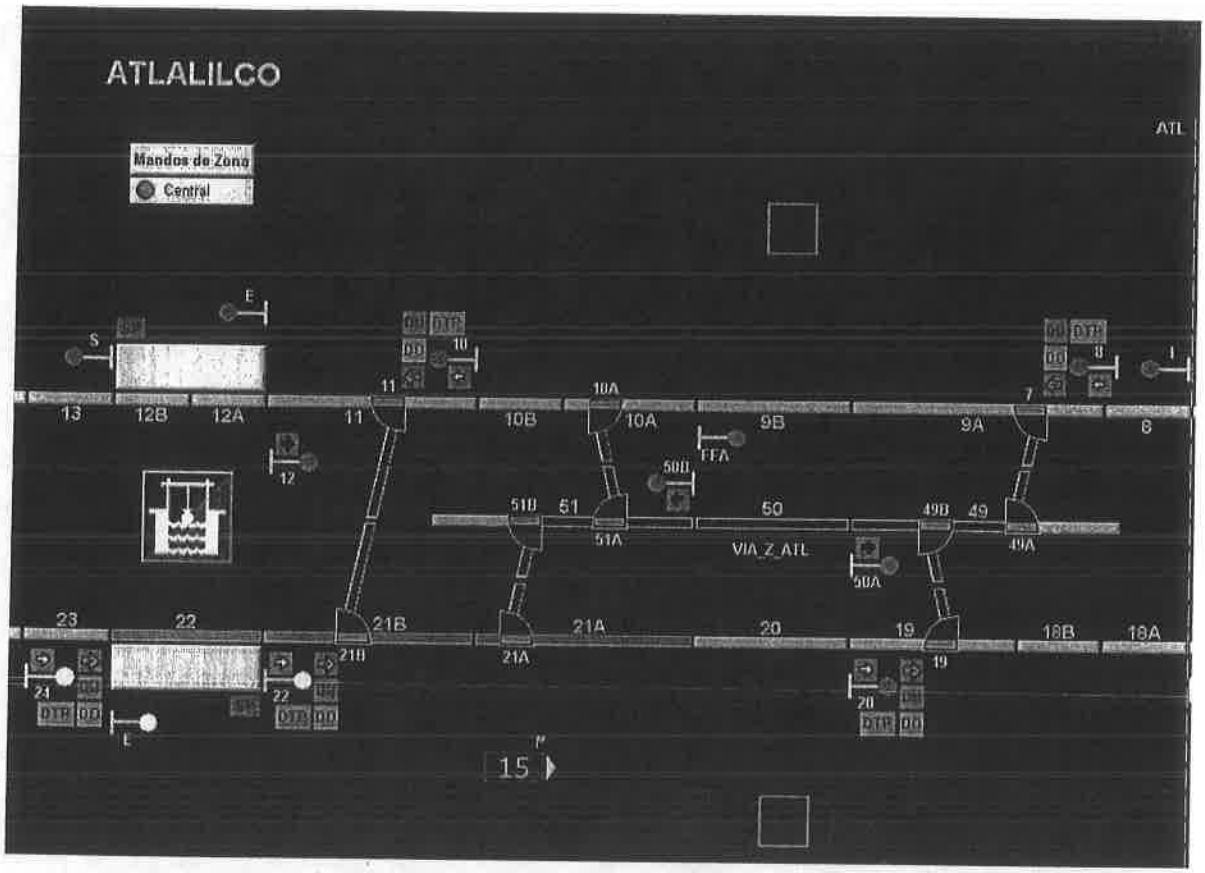
- Existen 2 posibilidades de entrar a la vía "Y":

1. Señal 12 de Olivos Vía 1 al CDV 34 Itinerario **12/34.**
2. Señal 26 de Tezonco Vía 2 al CDV 34 Itinerario **26/34.**

- Existen 2 posibilidades de salir de la vía "Y":

1. Señal 34B al CDV 16 de Tezonco Vía 1 Itinerario **34/16.**
2. Señal 34A al CDV 22 de Olivos Vía 2 Itinerario **34/22.**

8.8. VÍA "Z" ATLALILCO (ATL).



- Existen 2 posibilidades de entrar a la vía "Z":

1. Señal 8 Vía 1 al CDV 50 Itinerario **8/50.**
2. Señal 22 de Atlalilco Vía 2 al CDV 50 Itinerario **22/50.**

- Existen 2 posibilidades de salir de la vía "Z":

1. Señal 50B al CDV 12 de Atlalilco Vía 1 Itinerario **50/10.**
2. Señal 50A al CDV 18 de Vía 2 Itinerario **50/18.**

9. ABREVIATURAS GENERALES DE LOS EQUIPOS DE LA LÍNEA 12.

ABREVIATURA	SIGNIFICADO
Ø	Diametro de Circunferencia
°C	Grados Centígrados
Ah	Amperes/hora
A.T.	Alta Tensión
B.T.	Baja Tensión
BS	Caja de Señalización
C	Conmutador de Conducción
CA	Corriente Alterna
CAF	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
CC	Cambio de Cabina
CES	Convertidor Estático (CVS)
CICSA	Carso Infraestructura y Construcción S.A.
CD	Corriente Directa
CE	Conducto de Equilibrio
CF	Manómetro Cilindro de Freno
CM	Conducción Manual
CMC	Conducción Manual Controlada
Cu	Cobre
CLT-2	Conducción Libre Limitada a Tracción 2 (T-2)
dB	Decibeles
EN	Botón Preparación de Tren
F1 a F6	Posiciones de Frenado del Manipulador
FE-10	FE significa Férreo Español y 2010 es su año de diseño
FS	Posición Fuera de Servicio
FU	Freno de Urgencia
GDF	Gobierno del Distrito Federal
H.P.	**Horse Power** (Caballos de Fuerza)
Hz	Hertz (Frecuencias de Radio)
ICA	Ingenieros Civiles Asociados
IDO	Conmutador Apertura Directa de Puertas
IEL	Interruptor Alumbrado Cabina
IJE	Inspector Jefe de Estación
IVR	Interruptor Luces de Vigilancia Rojas
KAD	Conmutador Alimentación Directa
KCL	Conmutador Conducción Libre
KFP	Conmutador de Frotadores Positivos
KFR	Conmutador Luces de Identificación
KFS	Conmutador Freno de Emergencia
KIT	Conmutador Aislamiento Propulsión (Tracción)
KMF	Conmutador Desbloqueo de Puertas Izquierdo/Derecho
Km/h	Velocidad en Kilómetros por hora
KNR	Conmutador Tiempo Lluvia – Seco
LCB	Lámpara Carro Bloqueado
LCD	Lámpara Carro Desbloqueado
LCS	Lámpara de Costado de Servicio
LOP	Lámpara de Apertura Preparada
mA	Miliampers

MHz	Mega Hertz (Frecuencias de Radio)
mm	Unidad de medida en milímetros
N	Medición de Fuerza en Newtons
OA	Conmutador de Apertura Anulación
PA	Pilotaje Automático
PCL	Puesto Central de Línea
PMDF	Proyecto Metro del Distrito Federal
PML	Puesto de Maniobras de Línea
PMT	Puesto de Maniobras de Talleres
pts.	Unidad de medida en Puntos
r.p.m.	Revoluciones por minuto
S.E.A.T.	Subestación Eléctrica de Alta Tensión
S	Botón Timbre
SD	Conmutador Socorro Descompostura
STC	Sistema de Transporte Colectivo
T1 a T5	Posiciones de Tracción del Manipulador
TE	Tubería de Equilibrio
TE	Conmutador Sustitución de Hombre Muerto
VAC	Volts de Corriente Alterna
VCC	Volts de Corriente Continua
VOG	Vibrador Sonoro de Apertura de Puertas (Ambas)
VR	Conmutador Sentido de Marcha
W	Watts de Potencia
Zumbadores	Anuncio de Cierre de Puertas
- - - -	Botón Anulación Preparación de Tren

10. ABREVIATURAS DE LOS EQUIPOS DEL TREN FE-10 DE LÍNEA 12.

ABREVIATURA	SIGNIFICADO
"Anticlimbers"	Dispositivos antiencabalgamiento
BA	**Bus Administrator**(Administrador de Bus)
BCE	Caja de Acoplamiento
BCU	**Brake Control Unit**(Unidad de Control de Freno)
Blending	Freno Conjugado
Bogie	Carretón o Carretilla
BS	Caja de Señalización
BTN	**BackboneTransport Network** (Red de Transporte de Datos)
Buzzer	Anuncio de Cierre de Puertas (Zumbadores)
BV	Botón de Vigilancia
CAF	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
CCM 1 al 4	Cofre de Conexiones Motor 1 al 4
CCTV	Circuito Cerrado de Televisión – Sistema de Videovigilancia
CCU	Unidad de Control del Sistema COSMOS
CCU+BA	Unidad de Control
CE	Conducto de Equilibrio
CES	Convertidor Estático (CVS)
CF	Manómetro Cilindro de Freno
CHK	Interruptor de Carga
CMC	Conducción Manual Controlada
CMR35	Conducción Manual Restringida a máx. 35 Km/h
CMR15	Conducción Manual Restringida a máx. 15 Km/h
CMRAT	Conducción Manual Restringida en Marcha Atrás a máx. 20Km/h
CLT-2	Conducción Libre Limitada a Tracción 2 (T-2)
COSMOS	**Control and Supervisión Modular System** (Sistema Modular de Control y Supervisión)
CPM	Registrador de Eventos
CVS	Convertidor Estático (CES)
D	Conmutador Mando de Disyuntor
DBA	Gatillo de Seguridad del Pantógrafo
DCS	**Data ComunicationSystem**(Sistema de Comunicación de Datos)
DCU	**Door Control Unit**(Unidad de Control de Puertas)
E/S	Entradas/Salidas
ED	Freno Electrodinámico
EN	Botón Preparación de Tren
ESRA	Unidad Electrónica de Control de Freno
FDD	Botón Cierre Puertas Derechas
FDI	Botón Cierre Puertas Izquierdas
FDP	Botón Cierre de Puertas del Pupitre
FE-10	FE significa Férreo Español y 2010 es su año de diseño
FL	Inductancia de Filtro
FN	Carro Motriz sin Cabina de Conducción
FR	Carro Remolque con Cabina de Conducción.
FS	Posición Fuera de Servicio
FU	Freno de Urgencia
HD	Cofre de Disyuntores
HMI	**Human Machine Interface** (Interfaz Hombre – Máquina)

Hombre Muerto	Sensor Capacitivo (Control Automático de Vigilancia)
HSCB	Disyuntor de Alta Velocidad
i-Button	Llave electrónica de acceso a la Cabina
IAP	Conmutador Aislamiento General Pantógrafo
IDO	Conmutador Apertura Directa de Puertas
IEL	Interruptor Alumbrado Cabina
IFE	Conmutador Freno de Estacionamiento
IGBT	**InsulatedGate Bipolar Transistor** (Módulos Integrados de Potencia)
IHM	Terminal de Cabina (Interfaz Hombre – Máquina)
IIP	Conmutador Aislamiento Local Pantógrafo
I/O	**Input/Output**(Entradas/Salidas)
IO	**Input/Output**(Entradas/Salidas)
IVR	Interruptor Luces de Vigilancia Rojas
KAD	Conmutador Alimentación Directa
KCL	Conmutador Conducción Libre
KFP	Conmutador de Frotadores Positivos
KFR	Conmutador Luces de Identificación
KFS	Conmutador Freno de Emergencia
KIT	Conmutador Aislamiento Propulsión (Tracción)
KMF	Conmutador Desbloqueo de Puertas Izquierdo/Derecho
KMV	Conmutador Ventilador Cabina
KNR	Conmutador Tiempo Lluvia – Seco
LCB	Lámpara Carro Bloqueado
LCD	Lámpara Carro Desbloqueado
LCS	Lámpara de Costado de Servicio
M	Manipulador de Tracción-Freno
"man-down"	Funcionalidad de Hombre Muerto
MCP	Motocompresor
MR	Material Rodante
MSS	**MaintenanceSupportSystem** (Sistema de soporte a mantenimiento)
MVB	**MultifunctionVehicle Bus** (Bus de Vehículo Multifunción)
N	Posición Neutro
OAD	Conmutador Apertura / Anulación Puertas Derechas
OAI	Conmutador Apertura / Anulación Puertas Izquierdas
OFF	Apagado
ON	Encendido / Aplicado
P.A.T.	Equipo de Puesta a Tierra
PA	Pilotaje Automático
PCL	Puesto Central de Línea
PML	Puesto de Maniobras de Línea
PMT	Puesto de Maniobras de Talleres
PMR	Persona de Movilidad Reducida
PSU	**Power Supply Unit**(Fuente de Alimentación)
PTT	**PushToTalk**(Botón Presionar para Hablar)
PWM	**Pulse Width Modulation**(Modulación de Ancho de Pulso)
RA	Depósito de 40L (Suspensión Secundaria)
RH	Cofre de Resistencias
RP	Módulo Repetidor
RPA	Depósito de 350L
S	Posición Servicio

S	Botón Timbre
SA	Torre de Secado del MCP
SD	Conmutador Socorro Descompostura
Sensor Capacitivo	Control Automático de Vigilancia: **"man-down"**
SFT	Captor de Balizas
SIV	Sistema de Información a Viajeros
SMF	Conmutador Mando Faros
SVE	Sistema de Videoentretenimiento
SVV	Sistema de Videovigilancia – Circuito Cerrado de Televisión
T1 a T5	Posiciones de Tracción del Manipulador
T	Conmutador de Operación de Puertas del Tren
TCN	**Train Communication Network** (Red de Comunicaciones de Tren)
TCU	**Traction Control Unit**(Unidad de Control de Tracción)
TE	Tubería de Equilibrio
TE	Conmutador Sustitución de Hombre Muerto
TKFS	Timbre de accionamiento de KFS
TMB1 TMB2 TMB3	Líneas Digitales de Tracción y Freno
TMG	Timbre Monogolpe
UEF	Unidad Electrónica de Freno
UNF	Unidad Neumática de Freno
VD	Botón Anuncio de Salida Derecho
VI	Botón Anuncio de Salida Izquierdo
VOG	Vibrador Sonoro de Apertura de Puertas (Ambas)
VR	Conmutador Sentido de Marcha
VVVF	**Variable Voltage and Variable Frecuency** Cofre Inversor Trifásico (Control de Tensión y Frecuencia Variable)
WiFi	Antenas DCS (Equipo Wi-Fi de la Red URBALIS) Antena Wi-Fi SVV-SIV (Solo FN3) Antena de Radio UHF (TETRA) *No WiFi
Zumbadores	Anuncio de Cierre de Puertas
- - - -	Botón Anulación Preparación de Tren

11. ABREVIATURAS DE LOS EQUIPOS DE PILOTAJE AUTOMATICO, CBTC - URBALIS™ y TETRA™

ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ATB	Maniobra Automática (MA)
ATC	**Automatic Train Control** (Control Automático del Tren)
ATO	**Automatic Train Operation** (Operación Automática de Tren)
ATP	**Automatic Train Protection** (Protección Automática de Tren)
ATS	**Automatic Train Supervision** (Supervisión Automática de Tren / Mando Centralizado)
AUTO	Modo Automático
BIM	Balizas de Inicialización en Movimiento
BMA	Botón de Maniobra Automática (MA)
BR	Balizas de Re-Localización
BSF	Unidad Óptica Remota (Esclava)
BV	Botón de Vigilancia
C	Conmutador de Conducción
CBI	**ComputerBasedInterlock** (Enclavamiento Basado en Computadora)
CBTC	**Communications-Based Train Control** (Control de Trenes Basado en Comunicaciones)
CC	Cambio de Cabina
CC	**Carborne Controller** (Controlador Embarcado del PA)
CCTV	Circuito Cerrado de Televisión
CDV	Circuito de Vía
CECOCO	Centro de Coordinación y Comunicación
CICSA	Carso Infraestructura y Construcción S.A.
CIE	Centro de Información de la Estación
CII	Centro de Información de Instalaciones Fijas
CIV	Centro de Información de Vigilancia
CLC	**Central Logica IController** (Calculador Lógico Central de SEÑ)
CM	Conducción Manual
CMV	**Core MPC Viom**
Cu	Cobre
DAM	Dispositivo de Ayuda al Mantenimiento
DCS	**Data Comunication System**(Sistema de Comunicación de Datos)
DMI	**Driver Machine Interface** (VisuCab)
DO	Destrucción Ordenada
DU	Destrucción de Urgencia
DSU	**Data Storage Unit**(Unidad de Almacenamiento de Datos)
DTP	Destrucción del Trazo Permanente
ELT	Eléctrico
EN	**Euro Norme**
EOA	Límite de Maniobra
FD	Cierre partida
FO	Fibra Óptica
FS	Fuera de Servicio
FU	Freno de Urgencia
HPG	Horario Programado
IC	Intervalo Constante
ID	Identificador
IEC	**International Electrotechnical Commission**

IJE	Inspector Jefe de Estación
IHM	Terminal de Cabina (Interfaz Hombre – Máquina)
IPG	Intervalo Programa
LA	Línea de Apertura
LC	Línea de Cierre
LCS	Lámpara de Mando de Servicio (Costado)
LOP	Lámpara de Apertura Preparada
LRS	Largo Riel Soldado
LS	Interruptor de Línea
MA	Maniobra Automática (Movimiento Programado del Tren)
MMI	Interfaz Máquina Humano
MR	Material Rodante
Msg	Mensaje
MXL12	México Línea 12
NEBULA™	Infraestructura Fija de Comunicaciones del Sistema TETRA™ (Propiedad de TELTRONIC™)
OA	Conmutador de Apertura Anulación
OMU	**Optical Master Unit** (Unidad Óptica Maestra)
PA	Pilotaje Automático
PC	Equipo Externo
PIU	Pantallas de Información a los Usuarios
PLC	**Programmable Logic Controller**(Programador Lógico Controlado)
PSR	Restricciones Permanentes de Velocidad (Indicador de Límite de Velocidad ILV)
RF	Radiofrecuencia
RFO	Sistema de Repetidores de Fibra Óptica
SBS	**Site Base Station** (Estación Base / Sistema de Estaciones Base)
SCADA	**Supervision Control and Acquisition Data** (Control de Supervisión y Adquisición de Datos)
SCN	**System Control Node** (Nodo de Control del Sistema / Nodo Central)
SDM	**Maintenance and DiagnosticSystem** (Sistema de Mantenimiento y Diagnóstico)
SEÑ	Señalización
SMC	Sistema de Mando Centralizado
SMC – TC	Sistema de Mando Centralizado – Tracción
SMC – TF	Sistema de Mando Centralizado – Tráfico
STR	Situación Técnica de Referencia
T	Conmutador de Operación de Puertas
TAI	Trazado Automático de Itinerarios (**ARS=AutomaticRouteSetting**)
TCMS	**Train Control MonitoringSystem** (Sistema de Control y Monitoreo de Trenes)
TDA	Telefonía Directa y Automática
TETRA™	**Terrestrial Trunked Radio** (Radio Troncal Terrestre) Sistema de Comunicaciones (Propiedad de TELTRONIC™)
TIMS	Sistema de Gestión e Información del Tren
UHF	**(Ultra High Frecuency)** Antena de Radio de Alta Frecuencia
UIC	**International Union of Railways**
URBALIS™	Sistema CBTC
V + D	Voz más Datos
VC	VisuCab
VR	Conmutador Sentido de Marcha
WCR	**Wired CMV Receptacle** (Receptáculo Cableado CMV)

VIOM	**Vital Input Output Module** (Módulo de Entradas Salidas Vitales)
WSP	Sistema de Protección Antideslizamiento
ZC	**Zone Controller** (Controlador de Zona del PA fijo)

JABM/ABM/GRP/OCA
5-14-08

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

Manual: Actualización Línea 12 Transportes

Clave: 5-18-08

N.P:90